大学入試シリーズ　数学

参考書

解法・知識の整理編

数学I・A・II・B・III・C
入試数学 解法の整理

「こう出たら → こう解く」
入試に必要な解法を、カードで一目に

解法カード 227 枚

この本の使い方

- 入試に出る考え方を **解法カード** にまとめました。各カードは **「こう出たら」→「こう解く」→ 例題** の順。
- 巻末の **解法索引** から逆引きできます。問題を見て「どのカードを使うか」がすぐ浮かぶようにするのが目標。
- ⚠のついた所は、入試で失点が多いポイントです。

この3冊の使い分け

本	役割	使うタイミング
教科書（講義編）	入試範囲を体系的に理解する。定理の導き方と典型例題	単元の学習・復習の最初
参考書（解法・整理編）	「こう出たらこう解く」の解法カードで、問題と解き方を結びつける	問題演習の前後、直前期の総整理
問題集（演習編）	A基本・B標準・C発展の演習で、実戦力をつける	講義を読んだ後、くり返し

3冊とも**章番号が共通**です。教科書の第12章を読んだら、参考書の第12章で解法を整理し、問題集の第12章で演習する、という使い方ができます。

目次

第1部 数学I・A
1. 数と式
2. 2次関数
3. 図形と計量
4. データの分析
5. 場合の数
6. 確率
7. 図形の性質
8. 整数の性質

第2部 数学II
9. 式と証明
10. 複素数と方程式
11. 図形と方程式
12. 三角関数
13. 指数関数・対数関数
14. 微分法（数学II）
15. 積分法（数学II）

第3部 数学B・C
16. 数列
17. 統計的な推測
18. 平面ベクトル
19. 空間ベクトル
20. 複素数平面
21. 2次曲線・媒介変数・極座標

第4部 数学III
22. 極限
23. 微分法（数学III）
24. 微分法の応用
25. 積分法（数学III）
26. 積分法の応用

巻末
解法索引

第1部 数学I・A

数と式・関数・図形・データ・場合の数と確率・整数

1 数と式 数学I

解法 001 因数分解は「最も次数の低い文字」で整理

こう出たら　文字が2種類以上ある式の因数分解で、公式がすぐ見えない。

こう解く

①共通因数 → ②公式 → ③**次数の最も低い文字**について降べきの順に整理 → 係数を因数分解 → たすきがけ。次数が同じなら、どの文字でもよい（1つに決める）。

例題　$x^2+xy-2y^2+2x+7y-3$ を因数分解せよ。

解　x について整理：$x^2+(y+2)x-(2y^2-7y+3)=x^2+(y+2)x-(2y-1)(y-3)$。たすきがけで $(x+2y-1)(x-y+3)$。

解法 002 複2次式は「平方の差」を作る

こう出たら　x^4+px^2+q の形で、$x^2=t$ とおいても t の式が因数分解できない。

こう解く

x^4 と定数項から $(x^2+a)^2$ を作り、足りない・余る x^2 の項を $-(bx)^2$ の形にして $A^2-B^2=(A+B)(A-B)$。

例題　x^4+4 を因数分解せよ。

解　$x^4+4x^2+4-4x^2=(x^2+2)^2-(2x)^2=(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)$

解法 003 対称式の値は $x+y,\ xy$ に直す

こう出たら　x, y が無理数（$\sqrt{}$ を含む）や2次方程式の解で、$x^2+y^2,\ x^3+y^3,\ \frac{y}{x}+\frac{x}{y}$ などの値を求める。

こう解く

まず $x+y$ と xy を求める。次に

$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$、$x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$、$\frac{y}{x}+\frac{x}{y}=\frac{x^2+y^2}{xy}$、$x^4+y^4=(x^2+y^2)^2-2(xy)^2$。

例題　$x+\frac{1}{x}=3$ のとき $x^3+\frac{1}{x^3}$ を求めよ。

解　$x\cdot\frac{1}{x}=1$ なので $x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)=27-9=18$

解法 004 無理数の整数部分・小数部分

こう出たら　「$\sqrt{}$ を含む数の整数部分を a、小数部分を b とする」。

こう解く

①有理化して形を整える → ②**平方数ではさむ**（$\sqrt{9}<\sqrt{10}<\sqrt{16}$ など）で整数部分 a を決める → ③**小数部分 $b=$ もとの数 $-a$**（式のまま扱う）。

例題　$\sqrt{7}$ の小数部分を b とするとき、b^2+4b の値を求めよ。

解　$2<\sqrt{7}<3$ より $b=\sqrt{7}-2$。$b^2+4b=b(b+4)=(\sqrt{7}-2)(\sqrt{7}+2)=3$

⚠ 小数部分は「0.645…」のような近似値ではなく、**$\sqrt{7}-2$ のような正確な式**で答える。

解法 005　二重根号は「足して a、かけて b」

こう出たら　$\sqrt{p \pm 2\sqrt{q}}$ や $\sqrt{p \pm \sqrt{q}}$ の形。

こう解く

$\sqrt{p \pm 2\sqrt{q}}$ は、**足して p、かけて q** になる2数 $a > b > 0$ を見つけて $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$。中が「$2\sqrt{\ }$」でないときは、$\sqrt{p + \sqrt{q}} = \sqrt{\frac{2p+2\sqrt{q}}{4}}$ のように分母分子に2をかけて「$2\sqrt{\ }$」を作る。

例題　$\sqrt{4 - \sqrt{15}}$ を簡単にせよ。

解　$\sqrt{\frac{8-2\sqrt{15}}{2}} = \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}-\sqrt{6}}{2}$

⚠ マイナスのときは**大きい方を前**に（$\sqrt{5} - \sqrt{3}$）。逆にすると負の数になってしまう。

解法 006　絶対値は「中身＝0」で場合分け、または距離で見る

こう出たら　絶対値記号を含む方程式・不等式・関数。

こう解く

①中身が0になる x を境目に場合分けしてはずす（各場合の範囲に入るか確認）。②$|X| < B \iff -B < X < B$、$|X| > B \iff X < -B$ または $X > B$（B が式でも成立）。③$|x - a|$ は数直線上の距離と見ると速い。

例題　$|x - 2| < 3$ を満たす整数 x の個数は？

解　$-3 < x - 2 < 3$ より $-1 < x < 5$。整数は $0, 1, 2, 3, 4$ の **5個**。

解法 007　文字係数の1次不等式は係数の符号で3通り

こう出たら　$ax > b$ のように、x の係数に文字を含む不等式。

こう解く

$a > 0$ なら $x > \frac{b}{a}$、$a < 0$ なら $x < \frac{b}{a}$（**不等号が逆向き**）、$a = 0$ なら $0 \cdot x > b$ となり、$b < 0$ のときすべての実数、$b \geqq 0$ のとき解なし。

例題　$ax + 1 > x + a^2$ を解け。

解　$(a-1)x > a^2 - 1 = (a-1)(a+1)$。$a > 1$ のとき $x > a + 1$、$a < 1$ のとき $x < a + 1$、$a = 1$ のとき $0 > 0$ で解なし。

⚠ 文字で割るときは「0でないか」「正か負か」を必ず確認する。

2 2次関数 数学I

解法 008 下に凸の最小値は「軸が区間の左・中・右」の3通り

こう出たら　$f(x)=x^2-2ax+\cdots$ のように軸が文字を含み、決まった区間での最小値を求める。

こう解く

①平方完成して軸 $x=a$ を出す。②区間 $p \leqq x \leqq q$ に対して、軸が**区間の左（$a<p$）・区間内（$p \leqq a \leqq q$）・区間の右（$a>q$）**で場合分け。③最小値はそれぞれ $f(p)$、頂点の値 $f(a)$、$f(q)$。上に凸のときの最大値も同じ考え方。

例題　$f(x)=x^2-2ax+3$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ の最小値 $m(a)$ を求めよ。

解　$f(x)=(x-a)^2-a^2+3$。

$a<0$ のとき $m=f(0)=3$、$0 \leqq a \leqq 2$ のとき $m=f(a)=-a^2+3$、$a>2$ のとき $m=f(2)=7-4a$。

⚠ 答えは a の範囲ごとにまとめて書く。境目の $a=0,\ 2$ がどこかの場合に必ず含まれているか確認する。

解法 009 下に凸の最大値は「軸と区間の中央」を比べる

こう出たら　軸が動く下に凸の放物線で、区間での最大値を求める。

こう解く

最大値は区間の両端のうち**軸から遠い方**でとる。区間の中央 $\frac{p+q}{2}$ と軸 a を比べ、$a<\frac{p+q}{2}$ なら $f(q)$、$a>\frac{p+q}{2}$ なら $f(p)$、$a=\frac{p+q}{2}$ なら両端で最大。

例題　$f(x)=x^2-2ax+3$ $(0 \leqq x \leqq 2)$ の最大値 $M(a)$ を求めよ。

解　区間の中央は $x=1$。$a<1$ のとき $M=f(2)=7-4a$、$a=1$ のとき $M=f(0)=f(2)=3$、$a>1$ のとき $M=f(0)=3$。

解法 010 区間が動くときは「区間をスライドさせて」場合分け

こう出たら　$t \leqq x \leqq t+1$ のように、区間の方が文字を含む。

こう解く

グラフ（軸）を固定し、区間を左から右へ動かして考える。最小値（下に凸）は「区間が軸より左（$t+1<$ 軸）」「区間が軸を含む」「区間が軸より右（$t>$ 軸）」の3通り。最大値は区間の中央 $t+\frac{1}{2}$ と軸を比べる。

例題　$f(x)=x^2-4x+5$ $(t \leqq x \leqq t+1)$ の最小値 $m(t)$ を求めよ。

解　$f(x)=(x-2)^2+1$、軸は $x=2$。

$t+1<2$ すなわち $t<1$ のとき $m=f(t+1)=t^2-2t+2$。

$t \leqq 2 \leqq t+1$ すなわち $1 \leqq t \leqq 2$ のとき $m=f(2)=1$。

$t>2$ のとき $m=f(t)=t^2-4t+5$。

解法 011　解の配置は「判別式・軸・端点の値」の3条件

こう出たら　2次方程式の解が「2つとも正」「2つとも k より大きい」「k をはさむ」など、解の位置に条件がある。

こう解く

$f(x)$（x^2 の係数が正）のグラフをかいて条件を読む。

・異なる2解がともに k より大きい：$D>0$、軸 $>k$、$f(k)>0$

・2解の間に k がある（一方が k より大、他方が k より小）：$f(k)<0$ だけでよい

・異なる2解がともに $p<x<q$ にある：$D>0$、$p<$ 軸 $<q$、$f(p)>0$、$f(q)>0$

例題　$x^2-2ax+a+6=0$ が異なる2つの正の解をもつような a の範囲を求めよ。

解　$f(x)=x^2-2ax+a+6$ とおく。$\frac{D}{4}=a^2-a-6=(a-3)(a+2)>0$ より $a<-2,\ 3<a$。軸 $x=a>0$。

$f(0)=a+6>0$ より $a>-6$。共通部分をとって $\boldsymbol{a>3}$。

⚠「正の解」は解と係数の関係（$\alpha+\beta>0,\ \alpha\beta>0$、第10章）でも処理できるが、「$k$ より大きい」型はグラフの3条件の方が確実。

解法 012　「すべての実数 x で成り立つ」は x^2 の係数と判別式

こう出たら　$ax^2+bx+c>0$ がすべての実数 x について成り立つ条件（絶対不等式）。

こう解く

$a>0$ かつ $D<0$（$\geqq 0$ なら $a>0$ かつ $D\leqq 0$）。**x^2 の係数が文字のときは、係数 $=0$ の場合を別に調べる**（2次不等式でなくなるため）。

例題　すべての実数 x について $ax^2+2ax+3>0$ が成り立つような a の範囲を求めよ。

解　$a=0$ のとき $3>0$ となり成り立つ。$a\neq 0$ のとき、$a>0$ かつ $\frac{D}{4}=a^2-3a<0$、すなわち $0<a<3$。合わせて $\boldsymbol{0\leqq a<3}$。

解法 013　「区間でつねに成り立つ」は（最小値）>0 に言いかえる

こう出たら　$p\leqq x\leqq q$ のすべての x で $f(x)>0$ となる条件。

こう解く

「区間での最小値 >0」と同じこと。最小値を軸の位置（区間の左・中・右）で場合分けして求め、**各場合の範囲との共通部分**をとり、最後にすべて合わせる。

例題　$0\leqq x\leqq 2$ のすべての x で $x^2-2ax+a+2>0$ となる a の範囲を求めよ。

解　$f(x)=(x-a)^2-a^2+a+2$。

$a<0$ のとき：最小値 $f(0)=a+2>0$ より $-2<a<0$。

$0\leqq a\leqq 2$ のとき：最小値 $-a^2+a+2=-(a-2)(a+1)>0$ より $-1<a<2$。よって $0\leqq a<2$。

$a>2$ のとき：最小値 $f(2)=6-3a>0$ より $a<2$ となり不適。

以上より $\boldsymbol{-2<a<2}$。

解法 014　解の個数は「定数を分離」して横線との交点を数える

こう出たら　$|x^2-2x-3|=k$ のように、定数 k を含む方程式の実数解の個数。

こう解く

$f(x)=k$ の形に変形し、$y=f(x)$ のグラフと**横線 $y=k$** の共有点の個数を数える。k を上下に動かし、頂点や端点の高さが境目になる。絶対値のグラフは、x 軸より下の部分を上に折り返す。

例題　方程式 $|x^2-2x-3|=k$ の異なる実数解の個数を、定数 k の値によって分類せよ。

解　$y=|(x-3)(x+1)|$ のグラフは、頂点 $(1,-4)$ のまわりが折り返されて $(1,4)$ の山になる（右図）。横線 $y=k$ との共有点を数えて

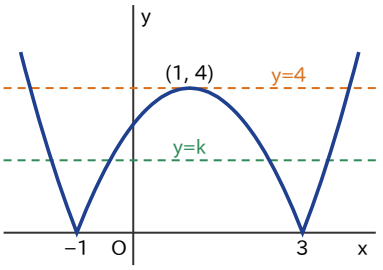
$k<0$ のとき **0個**

$k=0$ のとき **2個**

$0<k<4$ のとき **4個**

$k=4$ のとき **3個**

$k>4$ のとき **2個**



解法 015　条件つきの2変数は「1文字消去＋残る文字の変域」

こう出たら　$x+2y=4$ などの条件のもとで、x^2+y^2 などの最大値・最小値。

こう解く

条件式で1文字を消去し、1変数の2次関数にする。**消した文字の条件（$x\geqq 0$ など）を、残った文字の変域に翻訳**するのを忘れない。

例題　$x\geqq 0,\ y\geqq 0,\ x+2y=4$ のとき、x^2+y^2 の最大値と最小値を求めよ。

解　$x=4-2y\geqq 0$ より $0\leqq y\leqq 2$。

$x^2+y^2=(4-2y)^2+y^2=5y^2-16y+16=5\left(y-\frac{8}{5}\right)^2+\frac{16}{5}$。

$y=\frac{8}{5}\left(x=\frac{4}{5}\right)$ で最小値 $\frac{16}{5}$。端の値は $y=0$ で 16、$y=2$ で 4 なので、$y=0\,(x=4)$ で最大値 **16**。

解法 016　置き換えたら、まず新しい文字の変域を求める

こう出たら　$(x^2-2x)^2-2(x^2-2x)+3$ のように、同じ式のかたまりを含む4次関数など。

こう解く

$t=x^2-2x$ とおき、**x の区間から t の変域を求めてから**、t の2次関数として最大・最小を考える。最後にそのときの x を求める。

例題　$y=(x^2-2x)^2-2(x^2-2x)+3\ (0\leqq x\leqq 3)$ の最大値と最小値を求めよ。

解　$t=x^2-2x=(x-1)^2-1$ は、$0\leqq x\leqq 3$ で $-1\leqq t\leqq 3$。$y=t^2-2t+3=(t-1)^2+2$。

$t=1$ のとき最小値 **2**（$x^2-2x-1=0$ より $x=1+\sqrt{2}$）。$t=-1,\ 3$ のとき最大値 **6**（$x=1,\ 3$）。

⚠ t の変域を $t\geqq -1$ だけにすると最大値が「なし」になってしまう。x の区間の端も t に反映させる。

📝 まとめ

項目	公式・事実
平方完成	$ax^2+bx+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2-\frac{b^2-4ac}{4a}$、軸 $x=-\frac{b}{2a}$
判別式	$D=b^2-4ac$。$D>0$：異なる2つの実数解（x 軸と2点）、$D=0$：重解（接する）、$D<0$：実数解なし
平行移動	$y=f(x)$ を x 軸方向に p、y 軸方向に q：$y-q=f(x-p)$
対称移動	x 軸：$-y=f(x)$、y 軸：$y=f(-x)$、原点：$-y=f(-x)$
2次不等式	$a>0,\ \alpha<\beta$ のとき $a(x-\alpha)(x-\beta)>0 \iff x<\alpha,\ \beta<x$、$a(x-\alpha)(x-\beta)<0 \iff \alpha<x<\beta$
最大・最小	下に凸の最小値：軸が区間の左・内・右　　下に凸の最大値：軸と区間の中央の比較

3 図形と計量 数学I

解法 017 正弦定理と余弦定理の使い分け

こう出たら　三角形の辺・角・外接円の半径を求める。

こう解く

・2辺とその間の角 → 余弦定理 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$ で残りの辺

・3辺 → 余弦定理 $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$ で角

・外接円の半径、または向かい合う「辺と角」の組が2つ → 正弦定理 $\frac{a}{\sin A}=2R$

まず図に「わかっているもの」と「求めるもの」を書き込んでから選ぶ。

例題　$\triangle ABC$ で $a=7,\ b=5,\ c=3$ のとき、A と外接円の半径 R を求めよ。

解　$\cos A=\frac{25+9-49}{2\cdot5\cdot3}=-\frac{1}{2}$ より $\boldsymbol{A=120^\circ}$。$2R=\frac{7}{\sin 120^\circ}=\frac{14}{\sqrt{3}}$ より $\boldsymbol{R=\frac{7\sqrt{3}}{3}}$。

解法 018 3辺から面積：cos → sin → S、内接円は $S=\frac{1}{2}r(a+b+c)$

こう出たら　3辺の長さがわかっている三角形の面積・内接円の半径。

こう解く

①余弦定理で1つの角の cos ②$\sin=\sqrt{1-\cos^2}$（三角形の内角なら $\sin>0$）③$S=\frac{1}{2}ab\sin C$ ④内接円の半径 r は $S=\frac{1}{2}r(a+b+c)$ から。ヘロンの公式 $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}\ \left(s=\frac{a+b+c}{2}\right)$ でもよい。

例題　3辺の長さが $5,6,7$ の三角形の面積 S と内接円の半径 r を求めよ。

解　長さ7の辺の対角を C とすると $\cos C=\frac{25+36-49}{2\cdot5\cdot6}=\frac{1}{5}$、$\sin C=\sqrt{1-\frac{1}{25}}=\frac{2\sqrt{6}}{5}$。

$S=\frac{1}{2}\cdot5\cdot6\cdot\frac{2\sqrt{6}}{5}=\boldsymbol{6\sqrt{6}}$。$6\sqrt{6}=\frac{1}{2}r\cdot18$ より $\boldsymbol{r=\frac{2\sqrt{6}}{3}}$。

解法 019 角の二等分線の長さは「面積の和」で

こう出たら　∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき、AD の長さ。

こう解く

$\triangle ABC=\triangle ABD+\triangle ACD$ を、それぞれ $\frac{1}{2}\times(2辺)\times\sin$ で書いて AD の方程式を作る。A がわからないときは、BD : DC = AB : AC で BD を出し、$\triangle ABD$ で余弦定理（$\cos B$ は $\triangle ABC$ から）。

例題　$AB=3,\ AC=6,\ A=120^\circ$ の $\triangle ABC$ で、∠A の二等分線と辺 BC の交点を D とする。AD を求めよ。

解　$AD=x$ とすると $\frac{1}{2}\cdot3\cdot6\sin120^\circ=\frac{1}{2}\cdot3x\sin60^\circ+\frac{1}{2}\cdot6x\sin60^\circ$。

$\frac{9\sqrt{3}}{2}=\frac{9\sqrt{3}}{4}x$ より $\boldsymbol{x=2}$。

解法 020　円に内接する四角形は「対角の和 180°」で対角線を2通りに表す

こう出たら　円に内接する四角形の4辺がわかっていて、角・対角線・面積を求める。

こう解く

対角線 AC を △ABC と △ACD の両方で余弦定理により表す。$D = 180^\circ - B$ より $\cos D = -\cos B$、$\sin D = \sin B$。2式を等しいとおいて $\cos B$ を求める。面積は2つの三角形の和。

例題　円に内接する四角形 ABCD で $\mathrm{AB} = 2,\ \mathrm{BC} = 3,\ \mathrm{CD} = 1,\ \mathrm{DA} = 2$。$B$、AC、四角形の面積 S を求めよ。

解　$\mathrm{AC}^2 = 4 + 9 - 12\cos B = 1 + 4 - 4\cos D = 5 + 4\cos B$ より $16\cos B = 8$、$\cos B = \frac{1}{2}$、$\boldsymbol{B = 60^\circ}$。

$\mathrm{AC}^2 = 13 - 6 = 7$ より $\mathrm{AC} = \sqrt{7}$。$S = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot 3\sin 60^\circ + \frac{1}{2}\cdot 1\cdot 2\sin 120^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \boldsymbol{2\sqrt{3}}$。

解法 021　$\sin\theta + \cos\theta$ の値は2乗して $\sin\theta\cos\theta$ へ

こう出たら　$\sin\theta + \cos\theta = p$ から、$\sin\theta\cos\theta$、$\sin^3\theta + \cos^3\theta$、$\sin\theta - \cos\theta$ を求める。

こう解く

両辺を2乗して $1 + 2\sin\theta\cos\theta = p^2$。3乗の和は対称式の変形で。差は $(\sin\theta - \cos\theta)^2 = 1 - 2\sin\theta\cos\theta$ を求めてから、**θ の範囲から符号を決める。**

例題　$0^\circ < \theta < 180^\circ$、$\sin\theta + \cos\theta = \frac{1}{2}$ のとき、$\sin\theta\cos\theta$、$\sin^3\theta + \cos^3\theta$、$\sin\theta - \cos\theta$ の値を求めよ。

解　$1 + 2\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{4}$ より $\sin\theta\cos\theta = \boldsymbol{-\frac{3}{8}}$。

$\sin^3\theta + \cos^3\theta = \left(\frac{1}{2}\right)^3 - 3\left(-\frac{3}{8}\right)\cdot\frac{1}{2} = \boldsymbol{\frac{11}{16}}$。

$(\sin\theta - \cos\theta)^2 = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$。$\sin\theta > 0$ で積が負だから $\cos\theta < 0$、よって $\sin\theta - \cos\theta > 0$ で $\boldsymbol{\frac{\sqrt{7}}{2}}$。

解法 022　三角形の形状は「辺だけの式」にして因数分解

こう出たら　$a\cos A = b\cos B$ のような辺と角の関係式から、三角形の形を決める。

こう解く

正弦定理 $\sin A = \frac{a}{2R}$、余弦定理 $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$ を代入して**辺だけの式**にし、因数分解する。「$a = b$（二等辺三角形）」「$a^2 + b^2 = c^2$（$C = 90^\circ$ の直角三角形）」などを読みとる。

例題　$a\cos A = b\cos B$ を満たす △ABC はどのような三角形か。

解　$a\cdot\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = b\cdot\frac{c^2+a^2-b^2}{2ca}$。両辺に $2abc$ をかけて $a^2(b^2+c^2-a^2) = b^2(c^2+a^2-b^2)$。

整理すると $c^2(a^2-b^2) - (a^4-b^4) = 0$、すなわち $(a^2-b^2)(c^2-a^2-b^2) = 0$。

よって **$a = b$ の二等辺三角形、または $C = 90^\circ$ の直角三角形。**

⚠「または」を「かつ」（直角二等辺三角形）としない。また、両辺を $a^2 - b^2$ で割ると $a = b$ の場合が抜け落ちる。

解法 023　鋭角・鈍角は「最大辺の2乗」と「他の2辺の2乗の和」の比較

こう出たら　3辺が文字で表された三角形が、鋭角・直角・鈍角三角形になる条件。

こう解く

①三角形の成立条件：(最大辺)＜(他の2辺の和)。②最大辺 c の対角 C について、$c^2 < a^2+b^2 \iff$ 鋭角三角形、$c^2 = a^2+b^2 \iff$ 直角三角形、$c^2 > a^2+b^2 \iff$ 鈍角三角形($\cos C$ の符号)。

例題　3辺の長さが $x,\ x+1,\ x+2$ の三角形が鈍角三角形となる x の範囲を求めよ。

解　最大辺は $x+2$。成立条件 $x+(x+1) > x+2$ より $x > 1$。

鈍角の条件 $(x+2)^2 > x^2+(x+1)^2$ より $x^2-2x-3 < 0$、$-1 < x < 3$。よって $\mathbf{1 < x < 3}$。

解法 024　空間図形は「平面を取り出す」。等しい3辺があれば外心

こう出たら　四面体・角錐の高さ・体積、内接球の半径。

こう解く

・求めたい線分を含む**三角形を取り出して**平面図形として解く。

・$\mathrm{OA}=\mathrm{OB}=\mathrm{OC}$ の四面体 OABC では、O から平面 ABC に下ろした垂線の足 H は $\triangle\mathrm{ABC}$ の**外心**($\mathrm{HA}=\mathrm{HB}=\mathrm{HC}$)。高さは $\mathrm{OH}=\sqrt{\mathrm{OA}^2-R^2}$。

・内接球の半径 r は $V=\frac{1}{3}r\times$(表面積)から。

例題　$\mathrm{OA}=\mathrm{OB}=\mathrm{OC}=4$、$\mathrm{AB}=\mathrm{BC}=\mathrm{CA}=6$ の四面体 OABC の体積 V を求めよ。

解　$\triangle\mathrm{ABC}$ の外接円の半径は $R=\frac{6}{2\sin 60^\circ}=2\sqrt{3}$。$\mathrm{OH}=\sqrt{16-12}=2$。

$V=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 6^2\cdot 2=\mathbf{6\sqrt{3}}$。

📝 まとめ

項目	公式・事実
相互関係	$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$、$\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$、$1+\tan^2\theta=\frac{1}{\cos^2\theta}$
$180^\circ-\theta$	$\sin(180^\circ-\theta)=\sin\theta$、$\cos(180^\circ-\theta)=-\cos\theta$、$\tan(180^\circ-\theta)=-\tan\theta$
正弦定理	$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$($R$ は外接円の半径)
余弦定理	$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$、$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$
面積	$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}r(a+b+c)$、ヘロン $S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$
体積・表面積	錐体 $V=\frac{1}{3}Sh$、球 $V=\frac{4}{3}\pi r^3$、球の表面積 $4\pi r^2$

4 データの分析 数学I

解法 025 四分位数は「前半・後半の中央値」、外れ値は 1.5× 四分位範囲

こう出たら　データから四分位数・四分位範囲を求め、外れ値を判定する。

こう解く

小さい順に並べ、中央値 Q_2 で前半と後半に分ける（個数が奇数なら中央値はどちらにも入れない）。前半の中央値が Q_1、後半の中央値が Q_3、四分位範囲は $Q_3 - Q_1$。

外れ値：$Q_1 - 1.5(Q_3 - Q_1)$ 以下の値、または $Q_3 + 1.5(Q_3 - Q_1)$ 以上の値。

例題　データ $2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 25$ の四分位数を求め、外れ値があれば答えよ。

解　10個なので $Q_2 = \frac{7+8}{2} = 7.5$。前半 $2, 3, 5, 6, 7$ より $Q_1 = 5$、後半 $8, 9, 11, 12, 25$ より $Q_3 = 11$。

四分位範囲は 6、$1.5 \times 6 = 9$。$5 - 9 = -4$ 以下、$11 + 9 = 20$ 以上の値が外れ値なので、**25 が外れ値**。

解法 026 箱ひげ図から「言えること」は順位で考える

こう出たら　箱ひげ図を見て「○点以上の人が△人以上いる」などの正誤を判断する。

こう解く

個数 n から、四分位数が**何番目の値（何番目と何番目の平均）**かを確定させる。例：$n = 40$ なら Q_1 は10番目と11番目、Q_2 は20番目と21番目、Q_3 は30番目と31番目の平均。平均値は箱ひげ図からは読み取れない。

例題　40人の得点で $Q_1 = 45$, $Q_2 = 60$, $Q_3 = 72$ であった。次は正しいか。(a) 60点以上の人は20人以上いる。(b) 45点以下の人はちょうど10人である。(c) 平均点は60点である。

解　(a) Q_2 は20番目と21番目の平均なので、21番目は60点以上。21〜40番目の20人が60点以上だから**正しい**。

(b) 10番目は45点以下なので、45点以下は**少なくとも10人**。11番目以降にも45点の人がいることがあるので**正しいとは限らない**。

(c) 平均値は箱ひげ図から決まらないので**正しいとは限らない**。

解法 027 分散は「2乗の平均 − 平均の2乗」。合併も2乗の平均を経由

こう出たら　分散を手早く計算する／平均・分散がわかっている2つのグループを合わせる。

こう解く

$s^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$。合併するときは、各グループの**合計** $n\bar{x}$ と**2乗の合計** $n(s^2 + \bar{x}^2)$ を求めて足し、全体の個数で割る。

例題　A組10人は平均60点・分散25、B組15人は平均70点・分散16である。25人全体の平均と分散を求めよ。

解　合計 $600 + 1050 = 1650$ より平均 $\mathbf{66}$ 点。

2乗の合計は $10(25 + 60^2) + 15(16 + 70^2) = 36250 + 73740 = 109990$。2乗の平均は 4399.6。

分散 $= 4399.6 - 66^2 = \mathbf{43.6}$。

⚠ 全体の分散は「分散の平均」$\frac{10 \cdot 25 + 15 \cdot 16}{25} = 19.6$ ではない。2組の平均の差による散らばりが加わる。

解法 028　データの修正・追加は「合計」と「2乗の合計」を直す

こう出たら　一部のデータに誤りが見つかった、またはデータが追加された。

こう解く

個数 n、平均 $\bar{x}$、分散 s^2 から、合計 $n\bar{x}$ と2乗の合計 $n(s^2+\bar{x}^2)$ を復元する。誤った値を引いて正しい値を加え、平均と分散を計算しなおす。

例題　10個のデータの平均が6、分散が4であったが、そのうちの値3は8の誤りであった。正しい平均と分散を求めよ。

解　合計 60、2乗の合計 $10(4+6^2)=400$。修正後は合計 $60-3+8=65$、2乗の合計 $400-9+64=455$。

平均 $\mathbf{6.5}$、分散 $45.5-6.5^2=\mathbf{3.25}$。

解法 029　変量変換 $y=ax+b$：平均は同じ式、分散は a^2 倍

こう出たら　単位の変換、仮平均、得点の調整など、データを1次式で変換する。

こう解く

$y=ax+b$ のとき $\bar{y}=a\bar{x}+b$、$s_y^2=a^2s_x^2$、$s_y=|a|s_x$。

$u=ax+b,\ v=cw+d$ のとき、共分散 $s_{uv}=ac\,s_{xw}$。相関係数は $ac>0$ なら $r_{uv}=r_{xw}$、$ac<0$ なら $r_{uv}=-r_{xw}$。

例題　(1) 変量 x の平均が50、分散が16のとき、$y=-2x+30$ の平均・分散・標準偏差を求めよ。(2) 変量 x,w の相関係数が 0.6 のとき、$u=2x+1,\ v=-3w+5$ の相関係数を求めよ。

解　(1) 平均 $-2\cdot50+30=\mathbf{-70}$、分散 $(-2)^2\cdot16=\mathbf{64}$、標準偏差 $\mathbf{8}$。

(2) $2\cdot(-3)<0$ なので符号だけが変わり $\mathbf{-0.6}$。

解法 030　共分散・相関係数は「偏差の表」を作って計算

こう出たら　2つの変量のデータから共分散・相関係数を求める。

こう解く

表に偏差 $x-\bar{x}$、$y-\bar{y}$ と、その積・2乗を並べる。

$s_{xy}=\frac{1}{n}\sum(x_k-\bar{x})(y_k-\bar{y})$、$r=\frac{s_{xy}}{s_xs_y}$ $(-1\leqq r\leqq 1)$。

例題　5組のデータ $(x,y)=(1,2),(2,4),(3,3),(4,6),(5,5)$ の相関係数を求めよ。

解　$\bar{x}=3,\ \bar{y}=4$。偏差は x：$-2,-1,0,1,2$、y：$-2,0,-1,2,1$。

積の和 $4+0+0+2+2=8$ より $s_{xy}=\frac{8}{5}=1.6$。$s_x^2=\frac{10}{5}=2$、$s_y^2=\frac{10}{5}=2$。

$r=\frac{1.6}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}=\mathbf{0.8}$。

解法 031　仮説検定は「偶然と仮定して、その確率が基準以下か」

こう出たら　「この結果から○○と判断してよいか」を、基準となる確率（5% など）で判定する。

こう解く

①主張したいこと（例：表が出やすい）の**反対**の仮説を立てる（例：表と裏は等しい確率で出る）。②その仮説のもとで、観測された結果**以上に極端なこと**が起こる確率を、計算や実験（シミュレーション）の結果から求める。③それが基準以下なら仮説は誤りと考え、主張は正しいと判断する。基準より大きければ「主張が正しいとは判断できない」。

例題　コインを10回投げたら表が9回出た。「このコインは表が出やすい」と、基準となる確率5%で判断してよいか。

解　表と裏が等しい確率で出ると仮定すると、表が9回以上出る確率は $\frac{{}_{10}\mathrm{C}_9+{}_{10}\mathrm{C}_{10}}{2^{10}}=\frac{11}{1024}\fallingdotseq 0.011$。これは 0.05 以下なので、仮説は誤りと考えられ、**表が出やすいと判断してよい**。

⚠ 仮説が否定されなかったときに「表と裏は等しい確率で出る」と結論づけない。「表が出やすいとは判断できない」と答える。

📝 まとめ

項目	公式・事実
分散・標準偏差	$s^2=\frac{1}{n}\sum(x_k-\bar{x})^2=\overline{x^2}-(\bar{x})^2$、$s=\sqrt{s^2}$
共分散	$s_{xy}=\frac{1}{n}\sum(x_k-\bar{x})(y_k-\bar{y})=\overline{xy}-\bar{x}\,\bar{y}$
相関係数	$r=\frac{s_{xy}}{s_x s_y}$、$-1\leqq r\leqq 1$（±1 に近いほど直線的な関係が強い）
変量変換	$y=ax+b$：$\bar{y}=a\bar{x}+b$、$s_y^2=a^2s_x^2$、$s_y=\lvert a\rvert s_x$
四分位数	四分位範囲 Q_3-Q_1、四分位偏差 $\frac{Q_3-Q_1}{2}$
外れ値	$Q_1-1.5(Q_3-Q_1)$ 以下、または $Q_3+1.5(Q_3-Q_1)$ 以上の値

5 場合の数 数学A

解法 032 「隣り合う」はまとめる、「隣り合わない」はすき間に入れる

こう出たら　並び方の問題で、特定のものが隣り合う・隣り合わない条件がある。

こう解く

・隣り合う：そのかたまりを1つとみなして並べ、かたまりの中の並び方をかける。

・隣り合わない：**他のものを先に並べ**、その間と両端のすき間に入れる。

例題　男子4人、女子3人が1列に並ぶ。(1) 女子3人が隣り合う並び方　(2) 女子どうしが隣り合わない並び方は、それぞれ何通りか。

解　(1) 女子3人を1人とみなした5人の並び方 $5!$、女子の中の並び方 $3!$。$120 \times 6 = \mathbf{720}$ 通り。

(2) 男子を並べて $4!$、男子の間と両端の5か所から3か所を選んで女子を並べて ${}_5\mathrm{P}_3$。$24 \times 60 = \mathbf{1440}$ 通り。

解法 033 円順列は「1つを固定」して残りを並べる

こう出たら　円形に並べる。回転して重なるものは同じとみなす。

こう解く

n 個の円順列は $(n-1)!$。**特定の1つを固定**して残りを並べると考えると、条件つきでも数えやすい。裏返しても同じもの（じゅず順列）は $\frac{(n-1)!}{2}$。

例題　男子3人、女子3人が円卓に座る。男女が交互に座る座り方は何通りか。

解　男子1人を固定すると、残りの男子2人の座り方は $2!$、女子3人はその間の3席に $3!$。$2 \times 6 = \mathbf{12}$ 通り。

解法 034 同じものを含む順列：最短経路と「順序が決まった並び」

こう出たら　碁盤の目の最短経路の数、特定のものの順序が決まった並べ方。

こう解く

・右に a 区画、上に b 区画の最短経路は「→ a 個、↑ b 個」の並べ方で $\frac{(a+b)!}{a!\,b!} = {}_{a+b}\mathrm{C}_a$。点 P を通る経路は（A→P）×（P→B）、通らない経路は 全体 − 通る経路。

・n 個のうち特定の r 個の順序が決まっている並べ方は、その r 個を同じもの ○ とみなして $\frac{n!}{r!}$。

例題　右へ5区画、上へ4区画の碁盤の目状の道がある。左下の A から右上の B への最短経路の総数と、A から右へ2、上へ1進んだ点 P を通る最短経路の数を求めよ。

解　総数は ${}_9\mathrm{C}_4 = \mathbf{126}$ 通り。P を通るものは ${}_3\mathrm{C}_1 \times {}_6\mathrm{C}_3 = 3 \times 20 = \mathbf{60}$ 通り。

⚠ 順序固定の例：1〜7の7枚のカードを並べるとき、1, 2, 3 がこの順に並ぶのは $\frac{7!}{3!} = 840$ 通り（○ に左から 1, 2, 3 を入れる）。

解法 035　0 を含む数字の並べ方は「最高位」と「条件のある位」から

こう出たら　0 を含む数字のカードで整数を作る。偶数・5の倍数などの条件がつく。

こう解く

最高位に 0 は置けない。偶数・5の倍数のように一の位に条件があるときは、**一の位が 0 かどうかで場合分け**してから、最高位 → 残りの位の順に決める。

例題　0, 1, 2, 3, 4, 5 から異なる3個の数字を使ってできる3桁の偶数は何個か。

解　一の位が 0 のとき：百の位と十の位は残り5個から ${}_5\mathrm{P}_2 = 20$ 通り。

一の位が 2 か 4 のとき：百の位は 0 と一の位以外の4通り、十の位は残りの4通りで $2 \times 4 \times 4 = 32$ 通り。

合計 $\mathbf{52}$ 個。

解法 036　組分けは「区別のない同じ人数の組の数」の階乗で割る

こう出たら　人やものをいくつかの組に分ける。組に名前がない。

こう解く

まず組に名前（A, B, C）をつけて数え、組に区別がなければ、**同じ人数の組の個数の階乗**で割る。人数が異なる組どうしは区別がつくので割らない。

例題　9人を3人ずつの3つの組に分ける方法は何通りか。

解　A, B, C の組に分けると ${}_9\mathrm{C}_3 \times {}_6\mathrm{C}_3 = 84 \times 20 = 1680$ 通り。組の区別をなくすと $\frac{1680}{3!} = \mathbf{280}$ 通り。

⚠ 2人・3人・4人の組に分けるなら割らない（${}_9\mathrm{C}_2 \times {}_7\mathrm{C}_3 = 1260$ 通り）。4人・4人・1人なら $2!$ で割る。

解法 037　部屋割りは重複順列、空き部屋なしは「引いて足す」

こう出たら　区別のある人を区別のある部屋（箱）に入れる。「どの部屋にも1人以上」の条件がつく。

こう解く

n 人を k 部屋に入れる方法（空き部屋があってもよい）は k^n 通り。空き部屋がないものは、全体から「空き部屋がある」場合を除く。3部屋なら

（空き部屋がちょうど1つ）$= 3(2^n - 2)$、（ちょうど2つ）$= 3$ より、$3^n - 3(2^n - 2) - 3$。

例題　5人を A, B, C の3部屋に入れる。どの部屋にも少なくとも1人が入る入れ方は何通りか。

解　全体 $3^5 = 243$ 通り。空き部屋がちょうど1つ：空く部屋の選び方3通り、残り2部屋に1人以上ずつ $2^5 - 2 = 30$ 通りで 90 通り。空き部屋が2つ：3通り。

$243 - 90 - 3 = \mathbf{150}$ 通り。

解法 038　重複組合せは「○ と | の並べ方」

こう出たら　$x + y + z = n$ の整数解の個数、区別のない玉を区別のある箱に分ける、同じものを重複して選ぶ。

こう解く

$x + y + z = n$ の**0以上**の整数解は、○ n 個と仕切り | 2本の並べ方で ${}_{n+2}\mathrm{C}_2$。**正の**整数解は、○ の間の $n - 1$ か所から2か所を選んで仕切りを入れ ${}_{n-1}\mathrm{C}_2$（または $x = x' + 1$ などとおきかえて0以上の解に直す）。

例題　$x + y + z = 10$ を満たす (1) 0以上の整数の組 (2) 正の整数の組 (x, y, z) の個数を求めよ。

解　(1) ○10個と | 2本の並べ方で ${}_{12}\mathrm{C}_2 = \mathbf{66}$ 個。(2) ○の間の9か所から2か所を選んで ${}_9\mathrm{C}_2 = \mathbf{36}$ 個。

解法 039　「〜でない」「少なくとも」は余事象と包除原理

こう出たら　「AでもBでもない」「少なくとも1つ」の個数を数える。

こう解く

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$。「AでもBでもない」は 全体 $- n(A \cup B)$。3つなら
$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$。

例題　1から100までの整数のうち、2でも3でも割り切れないものは何個か。

解　2の倍数50個、3の倍数33個、6の倍数16個。$100 - (50 + 33 - 16) = \mathbf{33}$ 個。

解法 040　図形の個数は「頂点の選び方」から条件に合わないものを除く

こう出たら　多角形の頂点を結んでできる三角形・対角線などの個数。

こう解く

n 角形の頂点から3つ選べば三角形が1つ決まる：${}_n\mathrm{C}_3$ 個。対角線は ${}_n\mathrm{C}_2 - n$ 本。「辺を共有しない」などの条件は、**共有する辺の本数で分類**して除く。

例題　正八角形の頂点から3つを選んで三角形を作る。(1) 三角形の総数 (2) 正八角形と辺を共有しない三角形の数を求めよ。

解　(1) ${}_8\mathrm{C}_3 = \mathbf{56}$ 個。

(2) 2辺を共有するもの（連続する3頂点）は8個。1辺だけを共有するものは、8本の辺それぞれについて、辺の両端とそれらに隣り合う頂点を除いた4個から1つ選んで $8 \times 4 = 32$ 個。$56 - 8 - 32 = \mathbf{16}$ 個。

📝 まとめ

項目	公式・事実
順列・組合せ	${}_n\mathrm{P}_r = \frac{n!}{(n-r)!}$、${}_n\mathrm{C}_r = \frac{n!}{r!\,(n-r)!}$、${}_n\mathrm{C}_r = {}_n\mathrm{C}_{n-r}$、${}_n\mathrm{C}_r = {}_{n-1}\mathrm{C}_{r-1} + {}_{n-1}\mathrm{C}_r$
円順列・じゅず順列	$(n-1)!$、$\frac{(n-1)!}{2}$
重複順列	n 種類から重複を許して r 個並べる：n^r
同じものを含む順列	$\frac{n!}{p!\,q!\,r!}\ (p+q+r=n)$
重複組合せ	n 種類から重複を許して r 個選ぶ：${}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$
和集合の要素の個数	$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$、$n(\overline{A}) = n(U) - n(A)$

6 確率 数学A

解法 041 確率は「すべて区別して」数える

こう出たら　同じ色の玉など、見た目で区別がつかないものを含む確率。

こう解く

確率では、**同じ色の玉にも番号をつけて区別**する。そうすると、どの取り出し方も同様に確からしくなる。分母と分子は同じ数え方（組合せどうし、順列どうし）でそろえる。

例題　赤玉3個、白玉2個が入った袋から2個を同時に取り出す。2個とも赤玉である確率を求めよ。

解　5個を区別すると $\dfrac{{}_3\mathrm{C}_2}{{}_5\mathrm{C}_2}=\dfrac{3}{10}$。

⚠「赤赤・赤白・白白の3通りだから $\frac{1}{3}$」は誤り。この3通りは同様に確からしくない。

解法 042 「少なくとも1回」は余事象

こう出たら　「少なくとも1回（1個）～」「～でない」の確率。

こう解く

$P(A)=1-P(\overline{A})$。「少なくとも1回起こる」の余事象は「1回も起こらない」で、こちらは積で簡単に計算できる。

例題　さいころを3回投げるとき、少なくとも1回6の目が出る確率を求めよ。

解　1回も6の目が出ない確率は $\left(\frac{5}{6}\right)^3=\frac{125}{216}$。求める確率は $1-\frac{125}{216}=\frac{91}{216}$。

解法 043 反復試行は ${}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}$

こう出たら　同じ試行を n 回くり返し、ある事象がちょうど r 回起こる確率。

こう解く

1回で事象 A の起こる確率が p のとき、n 回中ちょうど r 回 A が起こる確率は ${}_n\mathrm{C}_r\,p^r(1-p)^{n-r}$。${}_n\mathrm{C}_r$ は「何回目に A が起こるか」の選び方。

例題　さいころを5回投げるとき、1の目がちょうど2回出る確率を求めよ。

解　${}_5\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^3=10\cdot\frac{125}{7776}=\frac{625}{3888}$。

解法 044 最大値が k =「すべて k 以下」−「すべて $k-1$ 以下」

こう出たら　何回か投げたさいころの目の最大値・最小値に関する確率。

こう解く

（最大値 $=k$）=（すべて k 以下）−（すべて $k-1$ 以下）。最小値なら（すべて k 以上）−（すべて $k+1$ 以上）。「すべて～以下」は各回の確率の積で求まる。

例題　さいころを3回投げるとき、出た目の最大値が4である確率を求めよ。

解　すべて4以下の確率 $\left(\frac{4}{6}\right)^3$ から、すべて3以下の確率 $\left(\frac{3}{6}\right)^3$ を引いて $\frac{64-27}{216}=\frac{37}{216}$。

解法 045　じゃんけんは「誰が勝つか」と「どの手で勝つか」を選ぶ

こう出たら　n 人でじゃんけんをするときの、勝者の人数やあいこの確率。

こう解く

手の出し方は全部で 3^n 通り。ちょうど r 人が勝つ（$1 \leqq r \leqq n-1$）のは、勝つ人の選び方 ${}_n\mathrm{C}_r$ × 勝つ手の選び方3通り。あいこの確率は 1 −（だれかが勝つ確率）。

例題　3人で1回じゃんけんをするとき、(1) 1人だけが勝つ確率 (2) あいこになる確率を求めよ。

解　(1) $\dfrac{{}_3\mathrm{C}_1 \times 3}{3^3} = \dfrac{9}{27} = \dfrac{1}{3}$。

(2) 2人が勝つ確率も $\dfrac{{}_3\mathrm{C}_2 \times 3}{27} = \dfrac{1}{3}$ なので、あいこの確率は $1 - \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{3}$。

解法 046　条件付き確率 $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$：結果から原因を問う

こう出たら　「〜であったとき、それが…である確率」。取り出した結果から原因の確率を問う。

こう解く

「原因 → 結果」の順に樹形図をかき、乗法定理 $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$ で各枝の確率を求める。結果 E が起きたときに原因が H である確率は $P_E(H) = \dfrac{P(H \cap E)}{P(E)}$。分母は E に至る**すべての枝の確率の和**。

例題　ある製品の60%を工場A、40%を工場Bで作っている。不良品の割合は、Aでは2%、Bでは5%である。製品を1個取り出したところ不良品であった。それが工場Aの製品である確率を求めよ。

解　Aの製品で不良品である確率は $0.6 \times 0.02 = 0.012$、Bの製品で不良品である確率は $0.4 \times 0.05 = 0.02$。

求める確率は $\dfrac{0.012}{0.012 + 0.02} = \dfrac{12}{32} = \dfrac{3}{8}$。

解法 047　点の移動は「進む回数」を未知数にして反復試行へ

こう出たら　コインやさいころの結果で数直線・座標平面上を点が動き、n 回後の位置の確率を求める。

こう解く

n 回のうち $+1$ が x 回、-1 が $n-x$ 回なら、位置は $x - (n-x) = 2x - n$。位置の条件から x を決め、反復試行の確率で計算する。「途中で〜を通る」などの条件は、最短経路と同じように経路を数える。

例題　数直線上の点 P は原点から出発し、コインを投げて表なら $+1$、裏なら -1 だけ動く。コインを6回投げた後に P が座標2にある確率を求めよ。

解　表が x 回出たとすると $x - (6-x) = 2$ より $x = 4$。${}_6\mathrm{C}_4 \left(\dfrac{1}{2}\right)^6 = \dfrac{15}{64}$。

解法 048　確率の最大は「隣どうしの比」と 1 を比べる

こう出たら　「ちょうど k 回起こる確率 p_k が最大となる k」を求める。

こう解く

$\frac{p_{k+1}}{p_k}$ を計算する（${}_n\mathrm{C}_r$ の階乗が約分されて簡単な分数式になる）。$\frac{p_{k+1}}{p_k} > 1 \iff p_k < p_{k+1}$（増加）となる k の範囲を求め、増加から減少に変わる k が最大。

例題　さいころを20回投げて1の目がちょうど k 回出る確率を p_k とする。p_k が最大となる k を求めよ。

解　$p_k = {}_{20}\mathrm{C}_k \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{20-k}$ より $\frac{p_{k+1}}{p_k} = \frac{20-k}{k+1} \cdot \frac{1}{5}$。

これが1より大きい $\iff 20-k > 5(k+1) \iff k < \frac{5}{2}$。よって $p_0 < p_1 < p_2 < p_3$、$p_3 > p_4 > \cdots > p_{20}$ となり、最大は $\boldsymbol{k=3}$。

⚠ $\frac{p_{k+1}}{p_k} = 1$ となる k があるときは $p_k = p_{k+1}$ で、最大となる k が2つある。

解法 049　期待値は「確率分布の表」を作って（値 × 確率）の和

こう出たら　得点・賞金・目の数などの期待値。

こう解く

とりうる値 $x_1, \ldots, x_n$ とその確率 $p_1, \ldots, p_n$ の表を作り、$E = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n$。確率の合計が1になることで検算できる。

例題　さいころを2個投げて、出た目の大きい方（同じ目ならその目）を X とする。X の期待値を求めよ。

解　$X \leqq k$ となる確率は $\frac{k^2}{36}$ なので、$P(X=k) = \frac{k^2-(k-1)^2}{36} = \frac{2k-1}{36}$。

$E = \frac{1\cdot1+2\cdot3+3\cdot5+4\cdot7+5\cdot9+6\cdot11}{36} = \frac{161}{36}$。

📝 まとめ

項目	公式・事実
余事象	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$
和事象	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$（$A, B$ が排反なら $P(A) + P(B)$）
独立な試行	試行 S の事象 A と、S と独立な試行 T の事象 B がともに起こる確率は $P(A)P(B)$
反復試行	${}_n\mathrm{C}_r\, p^r (1-p)^{n-r}$
条件付き確率	$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$、乗法定理 $P(A \cap B) = P(A)P_A(B)$
期待値	$E = x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n$

7 図形の性質 数学A

解法 050 角の二等分線は「辺の比」：内角は内分、外角は外分

こう出たら　三角形の角の二等分線と対辺（またはその延長）の交点の位置。

こう解く

$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点 D：$\mathrm{BD} : \mathrm{DC} = \mathrm{AB} : \mathrm{AC}$（内分）。

$\angle A$ の外角の二等分線と直線 BC の交点 E：$\mathrm{BE} : \mathrm{EC} = \mathrm{AB} : \mathrm{AC}$（外分。$\mathrm{AB} \neq \mathrm{AC}$ のとき）。

例題　$\mathrm{AB} = 6,\ \mathrm{AC} = 4,\ \mathrm{BC} = 5$ の $\triangle \mathrm{ABC}$ で、$\angle A$ の二等分線と辺 BC の交点を D、$\angle A$ の外角の二等分線と直線 BC の交点を E とする。BD と DE を求めよ。

解　$\mathrm{BD} = 5 \cdot \frac{6}{6+4} = \mathbf{3}$（$\mathrm{DC} = 2$）。E は BC を $3:2$ に外分するので C の外側にある。$\mathrm{CE} = x$ とおくと $(5+x) : x = 3:2$ より $x = 10$。$\mathrm{DE} = 2 + 10 = \mathbf{12}$。

解法 051 面積比は「底辺の比」、角を共有すれば「2辺の積の比」

こう出たら　三角形の内部の点や辺上の点で作られる三角形の面積の比。

こう解く

・高さが共通なら、面積比 ＝ 底辺の比。

・$\angle A$ を共有する $\triangle \mathrm{APQ}$ と $\triangle \mathrm{ABC}$ では（面積 $= \frac{1}{2}bc\sin A$ より）$\frac{\triangle \mathrm{APQ}}{\triangle \mathrm{ABC}} = \frac{\mathrm{AP}}{\mathrm{AB}} \cdot \frac{\mathrm{AQ}}{\mathrm{AC}}$。

例題　$\triangle \mathrm{ABC}$ の辺 AB を $2:1$ に内分する点を P、辺 AC を $1:3$ に内分する点を Q とする。$\triangle \mathrm{APQ}$ の面積は $\triangle \mathrm{ABC}$ の何倍か。

解　$\frac{\mathrm{AP}}{\mathrm{AB}} \cdot \frac{\mathrm{AQ}}{\mathrm{AC}} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \mathbf{\frac{1}{6}}$ 倍。

解法 052 メネラウスの定理は「頂点 → 分点 → 頂点」と一周する

こう出たら　2本の線分の交点が、それぞれの線分をどんな比に分けるかを求める。

こう解く

直線が $\triangle \mathrm{ABC}$ の辺 AB, BC, CA（またはその延長）と P, Q, R で交わるとき $\frac{\mathrm{AP}}{\mathrm{PB}} \cdot \frac{\mathrm{BQ}}{\mathrm{QC}} \cdot \frac{\mathrm{CR}}{\mathrm{RA}} = 1$。

どの三角形とどの直線に使うかを先に決め、頂点と分点を交互にたどって一周する。

例題　$\triangle \mathrm{ABC}$ の辺 AB を $1:2$ に内分する点を D、辺 BC を $3:1$ に内分する点を E とし、AE と CD の交点を O とする。AO:OE と、$\triangle \mathrm{OBC}$ の面積が $\triangle \mathrm{ABC}$ の何倍かを求めよ。

解　$\triangle \mathrm{ABE}$ と直線 DC（D, O, C が一直線上）に使うと $\frac{\mathrm{AD}}{\mathrm{DB}} \cdot \frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{CE}} \cdot \frac{\mathrm{EO}}{\mathrm{OA}} = 1$。

$\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{1} \cdot \frac{\mathrm{EO}}{\mathrm{OA}} = 1$ より $\mathrm{AO} : \mathrm{OE} = \mathbf{2:1}$。

$\triangle \mathrm{OBC}$ と $\triangle \mathrm{ABC}$ は底辺 BC が共通で、高さの比は $\mathrm{OE} : \mathrm{AE} = 1:3$ だから $\mathbf{\frac{1}{3}}$ 倍。

解法 053　チェバの定理は「3本の線が1点で交わる」とき

こう出たら　三角形の頂点と内部の1点を結ぶ3本の直線について、辺の比を求める。

こう解く

△ABC の内部の点 O と頂点 A, B, C を結ぶ直線が、対辺と P（BC上）、Q（CA上）、R（AB上）で交わるとき $\frac{AR}{RB}\cdot\frac{BP}{PC}\cdot\frac{CQ}{QA}=1$。2つの辺の比から3つ目が出る。

例題　前のカードと同じ図（AD:DB $=1:2$、BE:EC $=3:1$、O は AE と CD の交点）で、BO の延長と辺 CA の交点を F とする。AF:FC を求めよ。

解　$\frac{AD}{DB}\cdot\frac{BE}{EC}\cdot\frac{CF}{FA}=1$ より $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot\frac{CF}{FA}=1$、$\frac{CF}{FA}=\frac{2}{3}$。よって $AF:FC=\mathbf{3:2}$。

解法 054　重心・内心・外心の性質を使い分ける

こう出たら　三角形の五心（重心・内心・外心・垂心・傍心）が登場する問題。

こう解く

・重心 G：中線を頂点から $2:1$ に内分する。

・内心 I：角の二等分線の交点。AI と BC の交点を D とすると $AI:ID=(b+c):a$。$\angle BIC=90^\circ+\frac{A}{2}$。

・外心 O：各辺の垂直二等分線の交点。A が鋭角なら $\angle BOC=2A$（円周角の定理）。

例題　$AB=6,\ AC=4,\ BC=5$ の △ABC の内心を I とし、直線 AI と辺 BC の交点を D とする。AI:ID を求めよ。

解　$BD:DC=6:4$ より $BD=3$。△ABD で BI は ∠B の二等分線だから、$AI:ID=BA:BD=6:3=\mathbf{2:1}$。（$(b+c):a=10:5$ とも一致する。）

解法 055　方べきの定理は「点から円までの2つの長さの積」が一定

こう出たら　円と、円の外部（または内部）の点を通る直線・接線の長さ。

こう解く

点 P を通る2直線が円と A, B および C, D で交わるとき $PA\cdot PB=PC\cdot PD$（P が円の内部でも外部でも成り立つ）。一方が接線（接点 T）なら $PA\cdot PB=PT^2$。

例題　円の外部の点 P を通る直線が円と2点 A, B（$PA<PB$）で交わり、$PA=4,\ AB=5$ である。P から引いた接線の長さ PT を求めよ。また、P を通る別の直線が円と C, D（$PC<PD$）で交わり $PC=3$ のとき、CD を求めよ。

解　$PT^2=PA\cdot PB=4\times 9=36$ より $PT=\mathbf{6}$。$3\cdot PD=36$ より $PD=12$、$CD=\mathbf{9}$。

解法 056　接線と弦のつくる角は「反対側の円周角」に等しい

こう出たら　円の接線が登場する角度の問題。

こう解く

接弦定理：円の接線と、接点を通る弦のつくる角は、その角の内部にある弧に対する円周角に等しい。円周角の定理、円に内接する四角形の性質（対角の和 180°、外角はそれと隣り合う内角の対角に等しい）と組み合わせて角を追う。

例題　$\triangle ABC$ で $B = 40^\circ$, $C = 70^\circ$ である。外接円の点 A における接線と直線 BC の交点を T とするとき、$\angle ATB$ を求めよ。

解　$B < C$ より T は辺 BC の C の側の延長上にある。接弦定理より $\angle TAC = \angle ABC = 40^\circ$。$\angle ACT = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ だから、$\triangle ACT$ で $\angle ATB = 180^\circ - 40^\circ - 110^\circ = \mathbf{30}^\circ$。

⚠ T がどちら側にあるかは図で必ず確認する。T が B の側にあるとすると $\angle TAB = C = 70^\circ$、$\angle ABT = 140^\circ$ で和が 180° を超え、矛盾する。

解法 057　2円の共通接線の長さは「中心を結ぶ線分」を斜辺とする直角三角形で

こう出たら　2円の共通接線の、接点間の距離。

こう解く

半径 r_1, r_2、中心間の距離 d のとき、一方の中心から他方の半径に平行な線を引いて直角三角形を作る。

共通外接線：$\sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2}$　　共通内接線（$d > r_1 + r_2$ のとき）：$\sqrt{d^2 - (r_1 + r_2)^2}$

例題　半径5と半径2の2円の中心間の距離が9である。共通外接線、共通内接線について、2つの接点の間の距離をそれぞれ求めよ。

解　共通外接線 $\sqrt{81 - 9} = \mathbf{6\sqrt{2}}$、共通内接線 $\sqrt{81 - 49} = \mathbf{4\sqrt{2}}$。

解法 058　多面体はオイラーの多面体定理 $v - e + f = 2$

こう出たら　多面体の頂点・辺・面の数を求める。

こう解く

凸多面体の頂点の数 v、辺の数 e、面の数 f について $v - e + f = 2$。辺の数は「各面の辺の数の合計 ÷ 2」（1本の辺は2つの面で共有）、頂点の数は「各面の頂点の数の合計 ÷（1つの頂点に集まる面の数）」で数えられる。

例題　正五角形12枚と正六角形20枚で囲まれた凸多面体がある（各頂点に3つの面が集まる）。頂点と辺の数を求めよ。

解　$f = 32$、$e = \frac{12\cdot5 + 20\cdot6}{2} = \mathbf{90}$、$v = \frac{12\cdot5 + 20\cdot6}{3} = \mathbf{60}$。確かに $60 - 90 + 32 = 2$。

📝 まとめ

項目	公式・事実
角の二等分線	$\mathrm{BD} : \mathrm{DC} = \mathrm{AB} : \mathrm{AC}$（外角の二等分線は外分）
メネラウスの定理	$\frac{\mathrm{AP}}{\mathrm{PB}} \cdot \frac{\mathrm{BQ}}{\mathrm{QC}} \cdot \frac{\mathrm{CR}}{\mathrm{RA}} = 1$（直線が辺 AB, BC, CA またはその延長と P, Q, R で交わる）
チェバの定理	$\frac{\mathrm{AR}}{\mathrm{RB}} \cdot \frac{\mathrm{BP}}{\mathrm{PC}} \cdot \frac{\mathrm{CQ}}{\mathrm{QA}} = 1$（AP, BQ, CR が1点で交わる）
方べきの定理	$\mathrm{PA} \cdot \mathrm{PB} = \mathrm{PC} \cdot \mathrm{PD}$、$\mathrm{PA} \cdot \mathrm{PB} = \mathrm{PT}^2$（PT は接線）
2円の位置関係	$d > r_1 + r_2$：離れている、$d = r_1 + r_2$：外接、$\lvert r_1 - r_2 \rvert < d < r_1 + r_2$：2点で交わる、$d = \lvert r_1 - r_2 \rvert$：内接、$d < \lvert r_1 - r_2 \rvert$：一方が他方の内部
三角形の成立条件	$\lvert b - c \rvert < a < b + c$。大きい辺の対角ほど大きい
オイラーの多面体定理	$v - e + f = 2$

8 整数の性質 数学A

解法 059 約数の個数・総和は素因数分解から

こう出たら　正の約数の個数、約数の総和を求める。

こう解く

$N = p^a q^b r^c$（p, q, r は異なる素数）のとき、約数は $p^i q^j r^k$（$0 \leqq i \leqq a$ など）の形なので

個数 $(a+1)(b+1)(c+1)$、総和 $(1+p+\cdots+p^a)(1+q+\cdots+q^b)(1+r+\cdots+r^c)$。

例題　360 の正の約数の個数と、その総和を求めよ。

解　$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$。個数は $4 \cdot 3 \cdot 2 = \mathbf{24}$ 個。総和は $(1+2+4+8)(1+3+9)(1+5) = 15 \cdot 13 \cdot 6 = \mathbf{1170}$。

解法 060 最大公約数はユークリッドの互除法

こう出たら　大きな2数の最大公約数、分数の約分、互いに素であることの証明。

こう解く

a を b で割った商を q、余りを r とすると（$a = bq + r$）、**a と b の最大公約数は b と r の最大公約数に等しい**。割り算をくり返し、割り切れたときの割る数が最大公約数。

例題　391 と 299 の最大公約数を求めよ。

解　$391 = 299 \cdot 1 + 92$、$299 = 92 \cdot 3 + 23$、$92 = 23 \cdot 4$。よって最大公約数は $\mathbf{23}$。

解法 061 1次不定方程式 $ax + by = c$ は「1組見つけて引き算」

こう出たら　$ax + by = c$ の整数解をすべて求める。

こう解く

①1組の解 (x_0, y_0) を見つける（見つけにくいときは互除法を逆にたどる）。②もとの式から引いて $a(x - x_0) = -b(y - y_0)$。a, b が互いに素なら $x - x_0$ は b の倍数なので、$x = x_0 + bk,\ y = y_0 - ak$（$k$ は整数）。

例題　$11x + 7y = 1$ の整数解をすべて求めよ。

解　$11 = 7 \cdot 1 + 4,\ 7 = 4 \cdot 1 + 3,\ 4 = 3 \cdot 1 + 1$ を逆にたどると

$1 = 4 - 3 = 4 - (7 - 4) = 2 \cdot 4 - 7 = 2(11 - 7) - 7 = 11 \cdot 2 + 7 \cdot (-3)$。

もとの式から引いて $11(x - 2) = -7(y + 3)$。11と7は互いに素なので $x - 2 = 7k$ とおけて、$\boldsymbol{x = 7k + 2,\ y = -11k - 3}$**（$\boldsymbol{k}$ は整数）**。

解法 062 最大公約数 g が与えられたら $a = ga',\ b = gb'$ とおく

こう出たら　2数の最大公約数・最小公倍数の条件から、2数を求める。

こう解く

$a = ga',\ b = gb'$（a', b' は互いに素な自然数）とおく。最小公倍数は $l = ga'b'$、また $ab = gl$。「互いに素」の条件で候補を絞る。

例題　最大公約数が6、最小公倍数が72である2つの自然数 a, b $(a < b)$ の組をすべて求めよ。

解　$a = 6a',\ b = 6b'$（$a' < b'$、互いに素）とおくと $6a'b' = 72$、$a'b' = 12$。

$(a', b') = (1, 12),\ (3, 4)$（$(2, 6)$ は互いに素でない）。よって $\boldsymbol{(a, b) = (6, 72),\ (18, 24)}$。

解法 063　$xy+ax+by=c$ は「積 = 整数」の形に変形

こう出たら　2つの文字の積を含む方程式の整数解。

こう解く

$(x+b)(y+a)=c+ab$ と変形し、右辺の約数の組を調べる。**各因数のとりうる範囲**（$x \geqq 1$ なら $x+b \geqq 1+b$ など）で候補を絞る。

例題　$xy-2x-3y=0$ を満たす正の整数の組 (x, y) をすべて求めよ。

解　$(x-3)(y-2)=6$。$x-3 \geqq -2,\ y-2 \geqq -1$ なので、両方が負だとすると $y-2=-1$ で積は2以下となり不適。よって両方正で

$(x-3,\ y-2)=(1,6),(2,3),(3,2),(6,1)$、$\boldsymbol{(x, y)=(4,8),(5,5),(6,4),(9,3)}$。

解法 064　分数の和の方程式は「大小を仮定して不等式で絞る」

こう出たら　$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=1$ のような、文字を入れかえても変わらない方程式の自然数解。

こう解く

$x \leqq y \leqq z$ と仮定し、最小の文字で全体をおさえる：$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} \leqq \frac{3}{x}$。これで x の候補が有限個になる。1つ決めるごとに同じ方法をくり返す。

例題　$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=1,\ x \leqq y \leqq z$ を満たす自然数の組 (x, y, z) をすべて求めよ。

解　$1 \leqq \frac{3}{x}$ より $x \leqq 3$。$x=1$ は不適なので $x=2,\ 3$。

$x=2$ のとき：$\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{2}$ より $(y-2)(z-2)=4$。$y \leqq z$ から $(y, z)=(3,6),(4,4)$。

$x=3$ のとき：$\frac{2}{3}=\frac{1}{y}+\frac{1}{z} \leqq \frac{2}{y}$ より $y \leqq 3$。$y \geqq 3$ なので $y=3,\ z=3$。

答 $\boldsymbol{(2,3,6),\ (2,4,4),\ (3,3,3)}$。

解法 065　余りで分類：$n=3k,\ 3k+1,\ 3k+2$

こう出たら　「すべての整数 n について〜を示せ」「〜となる素数を求めよ」。

こう解く

n を m で割った余りで m 通りに分類する（$3k \pm 1$ と書くと計算が楽）。よく使う事実：平方数を3で割った余りは0か1、4で割った余りは0か1。連続する m 個の整数の中には m の倍数がある。

例題　$p,\ p+2,\ p+4$ がすべて素数となる素数 p をすべて求めよ。

解　$p=3$ のとき $3, 5, 7$ で適する。

$p=3k+1$ のとき $p+2=3(k+1)$ は3より大きい3の倍数で素数でない。$p=3k+2$ のとき $p+4=3(k+2)$ も同様。

$p=3k$ の形の素数は3だけなので、$\boldsymbol{p=3}$。

解法 066　大きな累乗の余りは合同式で「1 か −1」を探す

こう出たら　3^{100} を7で割った余りなど、大きな累乗の余り。

こう解く

$a \equiv b \pmod{m}$ のとき $a+c \equiv b+c$、$ac \equiv bc$、$a^n \equiv b^n \pmod{m}$。$a^k \equiv 1$ または -1 となる k を見つけて、指数を小さくする。

例題　3^{100} を7で割った余りを求めよ。

解　$3^3 = 27 \equiv -1 \pmod{7}$。$3^{100} = (3^3)^{33} \cdot 3 \equiv (-1)^{33} \cdot 3 = -3 \equiv 4 \pmod{7}$。余りは **4**。

解法 067　$n!$ に含まれる素因数 p の個数は $\left[\frac{n}{p}\right] + \left[\frac{n}{p^2}\right] + \cdots$

こう出たら　$n!$ が p で何回割り切れるか、$n!$ の末尾に並ぶ0の個数。

こう解く

1から n までに p の倍数は $\left[\frac{n}{p}\right]$ 個、p^2 の倍数は $\left[\frac{n}{p^2}\right]$ 個、…（$[\ ]$ は小数点以下を切り捨てた整数部分）。p^2 の倍数は2回目、p^3 の倍数は3回目に数えられるので、これらをすべて足す。末尾の0の個数は $10 = 2 \cdot 5$ より、少ない方の5の個数。

例題　$100!$ を計算したとき、末尾に0は何個並ぶか。

解　素因数5の個数は $\left[\frac{100}{5}\right] + \left[\frac{100}{25}\right] = 20 + 4 = 24$。素因数2の個数（$50+25+12+6+3+1 = 97$）の方が多いので、0は **24** 個。

📝 まとめ

項目	公式・事実
割り算の等式	$a = bq + r \ (0 \leqq r < b)$
互除法	$a = bq + r$ のとき（a と b の最大公約数）＝（b と r の最大公約数）
最大公約数 g と最小公倍数 l	$a = ga',\ b = gb'$（a', b' は互いに素）、$l = ga'b'$、$ab = gl$
1次不定方程式	a, b が互いに素で $ax_0 + by_0 = c$ のとき、$ax + by = c$ の整数解は $x = x_0 + bk,\ y = y_0 - ak$
合同式	$a \equiv b,\ c \equiv d \pmod{m}$ ならば $a+c \equiv b+d$、$ac \equiv bd$、$a^n \equiv b^n$
n 進法	$abc_{(n)} = a \cdot n^2 + b \cdot n + c$。例：$101101_{(2)} = 45$、$100 = 10201_{(3)}$

第2部 数学II

式と証明・方程式・図形と方程式・三角・指数対数・微積分

9 式と証明 数学II

解法 068 二項定理は「一般項」を書いて x の指数を比べる

こう出たら　$\left(x^2-\frac{2}{x}\right)^6$ などの展開式で、特定の項の係数や定数項を求める。

こう解く

$(a+b)^n$ の一般項は ${}_n\mathrm{C}_r\,a^{n-r}b^r$。$x$ の指数を r の式で表し、求める指数と等しいとおいて r を決める（r は $0 \leqq r \leqq n$ の整数。整数にならなければその項はない）。

例題　$\left(x^2-\frac{2}{x}\right)^6$ の展開式における x^3 の係数と、定数項を求めよ。

解　一般項は ${}_6\mathrm{C}_r(x^2)^{6-r}\left(-\frac{2}{x}\right)^r = {}_6\mathrm{C}_r(-2)^r x^{12-3r}$。

$12-3r=3$ より $r=3$：${}_6\mathrm{C}_3(-2)^3 = \mathbf{-160}$。$12-3r=0$ より $r=4$：${}_6\mathrm{C}_4(-2)^4 = \mathbf{240}$。

解法 069 3項以上の展開は多項定理 $\frac{n!}{p!\,q!\,r!}$

こう出たら　$(a+b+c)^n$ や $(1+x+x^2)^n$ の展開式の係数。

こう解く

$(a+b+c)^n$ の展開式で $a^pb^qc^r$ $(p+q+r=n)$ の係数は $\frac{n!}{p!\,q!\,r!}$。$(1+x+x^2)^n$ のように各項が x の累乗のときは、x の指数の条件を満たす (p,q,r) の組を**すべて書き出して**足す。

例題　$(1+x+x^2)^5$ の展開式における x^3 の係数を求めよ。

解　$1^p\,x^q\,(x^2)^r$ の項で $p+q+r=5,\ q+2r=3$。$(p,q,r)=(2,3,0),\ (3,1,1)$。

係数は $\frac{5!}{2!\,3!\,0!}+\frac{5!}{3!\,1!\,1!}=10+20=\mathbf{30}$。

解法 070 二項係数の和は $(1+x)^n$ に数を代入

こう出たら　${}_n\mathrm{C}_0+{}_n\mathrm{C}_1+\cdots$ や、2^k がかかった和、1つおきの和。

こう解く

$(1+x)^n = {}_n\mathrm{C}_0+{}_n\mathrm{C}_1x+\cdots+{}_n\mathrm{C}_nx^n$ に

$x=1$：${}_n\mathrm{C}_0+{}_n\mathrm{C}_1+\cdots+{}_n\mathrm{C}_n=2^n$、$x=-1$：${}_n\mathrm{C}_0-{}_n\mathrm{C}_1+\cdots+(-1)^n{}_n\mathrm{C}_n=0$、$x=2$：$\sum {}_n\mathrm{C}_k2^k=3^n$。

$x=1$ と $x=-1$ の式の和・差で、1つおきの和が出る。

例題　(1) ${}_{10}\mathrm{C}_0+{}_{10}\mathrm{C}_1\cdot2+{}_{10}\mathrm{C}_2\cdot2^2+\cdots+{}_{10}\mathrm{C}_{10}\cdot2^{10}$　(2) ${}_{10}\mathrm{C}_0+{}_{10}\mathrm{C}_2+{}_{10}\mathrm{C}_4+\cdots+{}_{10}\mathrm{C}_{10}$ の値を求めよ。

解　(1) $(1+2)^{10}=3^{10}=\mathbf{59049}$。

(2) $x=1,\ -1$ を代入した2式を足すと、求める和の2倍が $2^{10}+0$ になる。よって $\mathbf{512}$。

解法 071　大きな数の余り・下の桁は二項定理で展開

こう出たら　11^{10} の下3桁、29^n を 30 で割った余りなど。

こう解く

$11=1+10$、$29=30-1$ のように「割る数の倍数 ± 小さい数」に分けて展開すると、ある項から先はすべて割り切れる。残った最初の数項だけを計算する。

例題　11^{10} の下3桁を求めよ。

解　$(1+10)^{10}=1+{}_{10}\mathrm{C}_1\cdot 10+{}_{10}\mathrm{C}_2\cdot 10^2+{}_{10}\mathrm{C}_3\cdot 10^3+\cdots$。第4項以降は1000の倍数。

$1+100+4500=4601$ より、下3桁は $\boldsymbol{601}$。

解法 072　恒等式は「係数比較」か「数値代入＋確認」

こう出たら　すべての x について成り立つように係数を決める。部分分数分解。

こう解く

・係数比較法：両辺を展開して、同じ次数の項の係数を等しくおく。

・数値代入法：計算が楽な値を代入して係数を求める。これは必要条件なので、**最後に恒等式になっていることを確かめる**（n 次以下の整式どうしなら、異なる $n+1$ 個の値で一致すれば恒等式）。

例題　$\frac{3x+1}{(x-1)(x+1)}=\frac{a}{x-1}+\frac{b}{x+1}$ が x についての恒等式となるように a,b を定めよ。

解　分母を払って $3x+1=a(x+1)+b(x-1)$。$x=1$ とおいて $4=2a$、$x=-1$ とおいて $-2=-2b$。

$\boldsymbol{a=2,\ b=1}$。このとき右辺は $2(x+1)+(x-1)=3x+1$ となり、確かに恒等式。

解法 073　比例式は「$=k$ とおく」

こう出たら　$\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}$ の条件のもとで式の値を求める・等式を証明する。

こう解く

$\frac{x}{a}=\frac{y}{b}=\frac{z}{c}=k$ とおいて $x=ak,\ y=bk,\ z=ck$ を代入すると、k が約分で消える。$a+b+c=0$ のような条件式なら、1文字を消去する（$c=-a-b$）。

例題　$\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{4}\ (\neq 0)$ のとき、$\frac{xy+yz+zx}{x^2+y^2+z^2}$ の値を求めよ。

解　$=k$ とおくと $x=2k,\ y=3k,\ z=4k\ (k\neq 0)$。$\frac{(6+12+8)k^2}{(4+9+16)k^2}=\boldsymbol{\frac{26}{29}}$。

解法 074　不等式の証明は「差をとって平方の和」

こう出たら　$A\geqq B$ の証明。等号成立条件も問われる。

こう解く

$A-B\geqq 0$ を示す。$A-B$ を**平方の和**（$(\ )^2+(\ )^2$）に変形するのが基本。根号や絶対値を含む式は、両辺が0以上であることを確かめてから**2乗の差**で比べる（$A\geqq 0,\ B\geqq 0$ のとき $A\geqq B \iff A^2\geqq B^2$）。

例題　$a^2+b^2+c^2\geqq ab+bc+ca$ を証明せよ。また、等号が成り立つのはどのようなときか。

解　$2\{(a^2+b^2+c^2)-(ab+bc+ca)\}=(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\geqq 0$。よって成り立つ。

等号は $a-b=b-c=c-a=0$、すなわち $\boldsymbol{a=b=c}$ のとき。

解法 075　相加平均と相乗平均は「積が一定」で使い、等号を確認

こう出たら　$x+\frac{k}{x}$ の形を含む式の最小値。正の数の和と積の関係。

こう解く

$a>0,\ b>0$ のとき $a+b \geqq 2\sqrt{ab}$（等号は $a=b$）。**積が定数**になる2数に使う。「最小値」と言えるのは、**等号が成り立つ値が実際に存在する**ときだけ。

例題　$x>0,\ y>0$ のとき、$\left(x+\frac{1}{y}\right)\left(y+\frac{4}{x}\right)$ の最小値を求めよ。

解　展開すると $xy+4+1+\frac{4}{xy}=xy+\frac{4}{xy}+5 \geqq 2\sqrt{4}+5=9$。

等号は $xy=\frac{4}{xy}$、すなわち $xy=2$ のとき（例えば $x=1,\ y=2$）に成り立つ。最小値 **9**。

⚠ $x+\frac{1}{y} \geqq 2\sqrt{\frac{x}{y}}$ と $y+\frac{4}{x} \geqq 2\sqrt{\frac{4y}{x}}$ をかけて「$\geqq 8$」とするのは誤り。2つの等号の条件 $xy=1$ と $xy=4$ は同時に成り立たないので、8 にはならない。

📝 まとめ

項目	公式・事実
二項定理	$(a+b)^n=\sum_{r=0}^{n} {}_n\mathrm{C}_r\, a^{n-r}b^r$（一般項 ${}_n\mathrm{C}_r\, a^{n-r}b^r$）
多項定理	$(a+b+c)^n$ の $a^pb^qc^r$ の係数は $\frac{n!}{p!\,q!\,r!}$（$p+q+r=n$）
3次の式	$a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)$、$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$
相加平均と相乗平均	$a>0,\ b>0$ のとき $\frac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab}$（等号は $a=b$）
絶対値の不等式	$\lvert a\rvert+\lvert b\rvert \geqq \lvert a+b\rvert$、$\lvert a\rvert^2=a^2$、$\lvert ab\rvert=\lvert a\rvert\lvert b\rvert$
2乗の比較	$A \geqq 0,\ B \geqq 0$ のとき $A \geqq B \iff A^2 \geqq B^2$

10 複素数と方程式 数学II

解法 076 複素数は「実部」と「虚部」を比べる

こう出たら　複素数の等式から実数 x, y を決める。複素数の計算。

こう解く

a, b, c, d が実数のとき $a+bi=c+di \iff a=c,\ b=d$。特に $a+bi=0 \iff a=b=0$。分母に i があれば共役な複素数をかけて実数にする。負の数の平方根は、計算の前に $\sqrt{-a}=\sqrt{a}\,i\ (a>0)$ と直す。

例題　実数 x, y が $(x+yi)(1+2i)=7+4i$ を満たすとき、x, y の値を求めよ。

解　左辺 $=x+2xi+yi+2yi^2=(x-2y)+(2x+y)i$。実部・虚部を比べて $x-2y=7,\ 2x+y=4$。

$\boldsymbol{x=3,\ y=-2}$。

⚠ $\sqrt{-3}\sqrt{-12}=\sqrt{36}=6$ は誤り。$\sqrt{3}\,i\cdot\sqrt{12}\,i=6i^2=-6$ が正しい。

解法 077 解の種類・符号は「判別式」と「解と係数の関係」

こう出たら　2次方程式が虚数解をもつ、異なる2つの負の解をもつ、などの条件。

こう解く

実数係数の $ax^2+bx+c=0$ は、$D>0$：異なる2つの実数解、$D=0$：重解、$D<0$：異なる2つの虚数解。

2つの実数解 α, β がともに正 $\iff D\geqq 0,\ \alpha+\beta>0,\ \alpha\beta>0$。ともに負 $\iff D\geqq 0,\ \alpha+\beta<0,\ \alpha\beta>0$。異符号 $\iff \alpha\beta<0$。（「異なる」ときは $D>0$）

例題　$x^2+2ax+a+2=0$ が (1) 虚数解をもつ (2) 異なる2つの負の解をもつ ような実数 a の範囲を求めよ。

解　$\frac{D}{4}=a^2-a-2=(a-2)(a+1)$。

(1) $\frac{D}{4}<0$ より $\boldsymbol{-1<a<2}$。

(2) $\frac{D}{4}>0$ より $a<-1,\ 2<a$。$\alpha+\beta=-2a<0$ より $a>0$。$\alpha\beta=a+2>0$ より $a>-2$。共通部分は $\boldsymbol{a>2}$。

解法 078 解と係数の関係で、対称式の値と新しい方程式

こう出たら　2解 α, β の対称式の値、α^2, β^2 などを解とする方程式。

こう解く

$ax^2+bx+c=0$ の2解 α, β について $\alpha+\beta=-\frac{b}{a},\ \alpha\beta=\frac{c}{a}$。対称式は $\alpha+\beta,\ \alpha\beta$ で表す。p, q を解とする2次方程式の1つは $x^2-(p+q)x+pq=0$。

例題　$x^2-3x+5=0$ の2解を α, β とする。$\alpha^2+\beta^2$、$\alpha^3+\beta^3$ の値と、$\alpha^2,\ \beta^2$ を解とする2次方程式を1つ求めよ。

解　$\alpha+\beta=3,\ \alpha\beta=5$。$\alpha^2+\beta^2=9-10=\boldsymbol{-1}$、$\alpha^3+\beta^3=27-3\cdot5\cdot3=\boldsymbol{-18}$。

$\alpha^2+\beta^2=-1,\ \alpha^2\beta^2=25$ より $\boldsymbol{x^2+x+25=0}$。

解法 079　共通解は「解を α とおいて最高次を消去」

こう出たら　2つの方程式が共通な解をもつ条件。

こう解く

共通解を α とおいて2式に代入し、引き算などで α^2 を消去する。$(k-p)(\alpha-q)=0$ の形になったら場合分けし、**もとの方程式に戻して確認**する。

例題　2つの方程式 $x^2+kx+2=0$、$x^2+2x+k=0$ が共通な実数解をもつような定数 k の値と、その共通解を求めよ。

解　共通解を α とすると $\alpha^2+k\alpha+2=0$、$\alpha^2+2\alpha+k=0$。引くと $(k-2)\alpha-(k-2)=0$、$(k-2)(\alpha-1)=0$。

$k=2$ のとき2式はともに $x^2+2x+2=0$ で、解は $-1\pm i$（実数でないので不適）。

$\alpha=1$ のとき $1+k+2=0$ より $k=-3$。よって $\boldsymbol{k=-3}$、共通解は $\boldsymbol{x=1}$。

解法 080　2次式で割った余りは $ax+b$ とおいて剰余の定理

こう出たら　「$x-1$ で割ると余り3、$x+2$ で割ると余り -3」から、2次式で割った余りを求める。

こう解く

剰余の定理：$P(x)$ を $x-\alpha$ で割った余りは $P(\alpha)$。

$P(x)$ を $(x-\alpha)(x-\beta)$ で割った商を $Q(x)$、余りを $ax+b$ とおくと $P(x)=(x-\alpha)(x-\beta)Q(x)+ax+b$。$x=\alpha,\ \beta$ を代入して a,b の連立方程式。

例題　整式 $P(x)$ を $x-1$ で割ると余りが3、$x+2$ で割ると余りが -3 である。$P(x)$ を $(x-1)(x+2)$ で割った余りを求めよ。

解　$P(x)=(x-1)(x+2)Q(x)+ax+b$ とおく。$P(1)=a+b=3$、$P(-2)=-2a+b=-3$。$a=2,\ b=1$ より、余りは $\boldsymbol{2x+1}$。

解法 081　$(x-\alpha)^2$ で割った余りは「$x-\alpha$ のかたまり」で展開

こう出たら　x^n などを $(x-1)^2$ のような重複する因数で割った余り。

こう解く

$x=(x-\alpha)+\alpha$ として $P(x)$ を $x-\alpha$ の式に書き直し、$(x-\alpha)$ の1次以下の部分を取り出す（2次以上の項は $(x-\alpha)^2$ で割り切れる）。微分（第14章）を使えば、余り $ax+b$ について $P(\alpha)=a\alpha+b,\ P'(\alpha)=a$ でも求まる。

例題　x^5 を $(x-1)^2$ で割った余りを求めよ。

解　$x^5=\{(x-1)+1\}^5=(x-1)^5+{}_5\mathrm{C}_1(x-1)^4+\cdots+{}_5\mathrm{C}_4(x-1)+1$。

$(x-1)^2$ 以上の項は割り切れるので、余りは $5(x-1)+1=\boldsymbol{5x-4}$。

解法 082　高次方程式は因数定理で解を1つ見つける

こう出たら　3次以上の方程式を解く、因数分解する。

こう解く

因数定理：$P(\alpha)=0 \iff P(x)$ は $x-\alpha$ で割り切れる。整数係数なら、解の候補は ±(定数項の約数)÷(最高次の係数の約数)。1つ見つけたら組立除法で割り、残りの2次方程式を解く。

例題　方程式 $x^3-3x^2+4x-2=0$ を解け。

解　$P(1)=1-3+4-2=0$ より $P(x)=(x-1)(x^2-2x+2)$。$x^2-2x+2=0$ を解いて $\boldsymbol{x=1,\ 1\pm i}$。

解法 083　実数係数なら「虚数解の共役も解」

こう出たら　実数係数の方程式が $p+qi$ を解にもつとき、係数や他の解を求める。

こう解く

実数係数の方程式が $p+qi\ (q\neq 0)$ を解にもてば、$\boldsymbol{p-qi}$ **も解**。この2つを解とする2次式 $x^2-2px+(p^2+q^2)$ で左辺は割り切れる。(別解：$x=p+qi$ を代入して、実部 $=0$、虚部 $=0$ の連立方程式を解く)

例題　$x^3+ax^2+bx+10=0$ (a,b は実数) が $1+2i$ を解にもつとき、a,b の値と他の解を求めよ。

解　$1-2i$ も解。この2解の和は2、積は5なので、左辺は x^2-2x+5 で割り切れる。$x^3+ax^2+bx+10=(x^2-2x+5)(x+c)$ とおくと、定数項から $5c=10$、$c=2$。

$(x^2-2x+5)(x+2)=x^3+x+10$ より $\boldsymbol{a=0,\ b=1}$、他の解は $\boldsymbol{1-2i,\ -2}$。

解法 084　ω は $\omega^3=1$、$\omega^2+\omega+1=0$ で次数を下げる

こう出たら　1の虚数の3乗根 ω の式の値、整式を x^2+x+1 で割った余り。

こう解く

$x^3=1$ の虚数解の1つを ω とすると、$\omega^3=1$、$\omega^2+\omega+1=0$、もう1つの虚数解は $\omega^2\ (=\bar{\omega})$。$\omega^n$ は n を3で割った余りで決まる。x^2+x+1 で割った余りは、$x=\omega$ を代入して求められる。

例題　x^{100} を x^2+x+1 で割った余りを求めよ。

解　余りを $ax+b$ (a,b は実数) とおくと $x^{100}=(x^2+x+1)Q(x)+ax+b$。$x=\omega$ を代入して $\omega^{100}=a\omega+b$。

$\omega^{100}=(\omega^3)^{33}\omega=\omega$ より $(a-1)\omega+b=0$。ω は虚数なので $a=1,\ b=0$。余りは $\boldsymbol{x}$。

📝 まとめ

項目	公式・事実
複素数	$i^2=-1$、$\overline{a+bi}=a-bi$、$(a+bi)(a-bi)=a^2+b^2$
判別式(実数係数)	$D>0$：異なる2つの実数解、$D=0$：重解、$D<0$：異なる2つの虚数解
解と係数の関係	2次：$\alpha+\beta=-\frac{b}{a},\ \alpha\beta=\frac{c}{a}$ 3次 $ax^3+bx^2+cx+d=0$：$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a}$、$\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a}$、$\alpha\beta\gamma=-\frac{d}{a}$
剰余の定理・因数定理	$P(x)$ を $x-\alpha$ で割った余りは $P(\alpha)$。$P(\alpha)=0 \iff P(x)$ は $x-\alpha$ を因数にもつ
1の3乗根 ω	$\omega^3=1$、$\omega^2+\omega+1=0$、$\bar{\omega}=\omega^2$、$\omega=\frac{-1\pm\sqrt{3}\,i}{2}$

11 図形と方程式 数学II

解法 085 直線に関する対称点は「中点が直線上」+「垂直」

こう出たら　直線に関して対称な点。折れ線の長さの最小（AP + PB の最小）。

こう解く

点 A の直線 ℓ に関する対称点を $\mathrm{B}(p, q)$ とおき、①AB の中点が ℓ 上にある ②$\mathrm{AB} \perp \ell$（傾きの積が -1）の2式を連立する。

応用：ℓ 上の点 P について $\mathrm{AP} + \mathrm{PC}$（A, C は ℓ の同じ側）の最小値は、A をその対称点 B に移して線分 BC の長さ。

例題　直線 $y = 2x + 1$ に関して、点 $\mathrm{A}(3, 2)$ と対称な点 B の座標を求めよ。

解　$\mathrm{B}(p, q)$ とする。中点 $\left(\frac{3+p}{2}, \frac{2+q}{2}\right)$ が直線上にあるので $\frac{2+q}{2} = (3+p) + 1$、$q = 2p + 6$。

垂直だから $\frac{q-2}{p-3} \cdot 2 = -1$、$p + 2q = 7$。連立して $\mathbf{B(-1,\ 4)}$。

解法 086 円と直線は「中心と直線の距離 d」と半径 r を比べる

こう出たら　円と直線の位置関係、円が直線から切り取る弦の長さ。

こう解く

点 (x_1, y_1) と直線 $ax + by + c = 0$ の距離 $d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$。

$d < r$：2点で交わる、$d = r$：接する、$d > r$：共有点なし。弦の長さは三平方の定理で $2\sqrt{r^2 - d^2}$。

例題　円 $x^2 + y^2 = 10$ が直線 $y = x + 2$ から切り取る弦の長さを求めよ。

解　直線 $x - y + 2 = 0$ と中心（原点）の距離は $d = \frac{|2|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$。弦の長さは $2\sqrt{10 - 2} = \mathbf{4\sqrt{2}}$。

解法 087 円外の点からの接線は「接点を (a, b) とおく」

こう出たら　円の外部の点から円に引いた接線の方程式・接点。

こう解く

円 $x^2 + y^2 = r^2$ 上の点 (a, b) における接線は $ax + by = r^2$。円外の点を通る接線は、接点を (a, b) とおいて、①$a^2 + b^2 = r^2$ ②接線がその点を通る、を連立する。（傾きを m とおいて「距離 = 半径」としてもよいが、y 軸に平行な接線を見落としやすい）

例題　点 $(3, 1)$ から円 $x^2 + y^2 = 5$ に引いた接線の方程式を求めよ。

解　接点を (a, b) とすると、接線 $ax + by = 5$ が $(3, 1)$ を通るので $3a + b = 5$。

$a^2 + b^2 = 5$ に $b = 5 - 3a$ を代入して $10a^2 - 30a + 20 = 0$、$a = 1,\ 2$。接点は $(1, 2),\ (2, -1)$ で、接線は

$\boldsymbol{x + 2y = 5,\ 2x - y = 5}$。

解法 088　2つの図形の交点を通る図形は $f+kg=0$

こう出たら　2円（または円と直線）の交点を通る直線・円の方程式。

こう解く

2つの図形 $f(x,y)=0$、$g(x,y)=0$ が交わるとき、その交点を通る図形は $f(x,y)+kg(x,y)=0$ と表せる（ただし $g=0$ 自身は表せない）。2円なら、x^2, y^2 が消える $k=-1$ で**共通弦（2交点を通る直線）**、それ以外の k で円になる。通る点の条件から k を決める。

例題　2円 $x^2+y^2=5$、$x^2+y^2-2x-4y+3=0$ の2つの交点を通る直線の方程式と、2つの交点および原点を通る円の方程式を求めよ。

解　$(x^2+y^2-5)+k(x^2+y^2-2x-4y+3)=0$ とおく。

$k=-1$ のとき $2x+4y-8=0$ より、直線は $\boldsymbol{x+2y=4}$。

原点を通るとき $-5+3k=0$、$k=\frac{5}{3}$。代入して3倍すると $8x^2+8y^2-10x-20y=0$。円は

$\boldsymbol{x^2+y^2-\frac{5}{4}x-\frac{5}{2}y=0}$。

⚠ 2円が実際に2点で交わることを確かめておく。ここでは原点と直線 $x+2y=4$ の距離 $\frac{4}{\sqrt{5}}$ が半径 $\sqrt{5}$ より小さいので交わる。

解法 089　k の値にかかわらず通る定点は「k について整理」

こう出たら　「直線（円）は k の値にかかわらず定点を通ることを示し、その座標を求めよ」。

こう解く

方程式を $k\cdot A(x,y)+B(x,y)=0$ の形に整理する。これがすべての k で成り立つ条件は $A(x,y)=0$ かつ $B(x,y)=0$。これを連立して定点を求める。

例題　直線 $(k+2)x+(k-1)y-3k=0$ は、k の値にかかわらず定点を通る。その座標を求めよ。

解　$k(x+y-3)+(2x-y)=0$。$x+y-3=0$, $2x-y=0$ を解いて $\boldsymbol{(1,\ 2)}$。

解法 090　軌跡は「動点を (x,y) とおき、条件を式にする」

こう出たら　条件を満たす点 P が描く図形（軌跡）を求める。

こう解く

①求める点を $\mathrm{P}(x,y)$ とおく ②条件を x,y の式で表して整理する ③どんな図形かを答え、**除外される点や範囲**がないか確認する。2定点からの距離の比が $m:n$ $(m\neq n)$ の点の軌跡は円（アポロニウスの円）。

例題　2点 $\mathrm{A}(-2,0)$、$\mathrm{B}(4,0)$ からの距離の比が $\mathrm{AP}:\mathrm{BP}=2:1$ である点 P の軌跡を求めよ。

解　$\mathrm{AP}^2=4\mathrm{BP}^2$ より $(x+2)^2+y^2=4\{(x-4)^2+y^2\}$。整理して $x^2+y^2-12x+20=0$、$(x-6)^2+y^2=16$。

中心 $(6,0)$、半径4の円。

⚠ この円は、AB を $2:1$ に内分する点 $(2,0)$ と外分する点 $(10,0)$ を直径の両端とする円である（検算に使える）。

解法 091　パラメータで動く点は「パラメータを消去」+「範囲」

こう出たら　放物線の頂点、2交点の中点など、文字 t や k によって動く点の軌跡。

こう解く

点の座標を $x=f(t),\ y=g(t)$ と表し、t を消去して x, y の関係式を作る。**t のとりうる範囲（判別式などの条件）から x や y の範囲**を求め、軌跡が図形の一部になることを確認する。

例題　放物線 $y=x^2$ と直線 $y=x+k$ が異なる2点で交わるとき、その2交点を結ぶ線分の中点 M の軌跡を求めよ。

解　$x^2-x-k=0$ が異なる2つの実数解をもつので $D=1+4k>0$、$k>-\frac{1}{4}$。

2解の和は1なので、M の x 座標は $\frac{1}{2}$、y 座標は $\frac{1}{2}+k$。$k>-\frac{1}{4}$ より $y>\frac{1}{4}$。

軌跡は **直線 $x=\frac{1}{2}$ の $y>\frac{1}{4}$ の部分**。

解法 092　領域における最大・最小は「$=k$ とおいた直線を動かす」

こう出たら　連立不等式の表す領域を点 (x, y) が動くときの、$x+y$ や $2x+y$ などの最大・最小。

こう解く

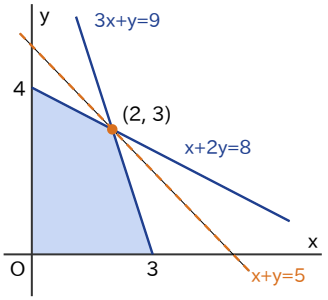
①領域を図示する ②$x+y=k$ とおき、直線 $y=-x+k$ が領域と共有点をもつ範囲で y 切片 k を動かす ③最大・最小となるのは多くの場合**領域の頂点**を通るとき。直線の傾きを、境界線の傾きと比べてどの頂点かを決める。

例題　$x\geqq 0,\ y\geqq 0,\ x+2y\leqq 8,\ 3x+y\leqq 9$ のとき、$x+y$ の最大値を求めよ。

解　領域は $(0,0),\ (3,0),\ (2,3),\ (0,4)$ を頂点とする四角形の周と内部（右図）。

$x+y=k$ とおくと、この直線の傾き -1 は境界の傾き $-\frac{1}{2}$ と -3 の間にあるので、直線が点 $(2,3)$ を通るとき k は最大。

最大値 **5**（$x=2,\ y=3$）。



解法 093　直線の通過領域は「パラメータの方程式が実数解をもつ条件」

こう出たら　t を含む直線が、t が変化するときに通過する領域。

こう解く

点 (x, y) を固定して考え、「その点を通る直線がある」$\Longleftrightarrow$「t の方程式が実数解をもつ」と読みかえる。t の2次方程式なら判別式 $D\geqq 0$。t に範囲があるときは、その範囲に解をもつ条件（第2章の解の配置）を調べる。

例題　t がすべての実数値をとって変化するとき、直線 $y=2tx-t^2$ が通過する領域を求めよ。

解　$t^2-2xt+y=0$ を満たす実数 t が存在する条件は $\frac{D}{4}=x^2-y\geqq 0$。よって通過領域は $\boldsymbol{y\leqq x^2}$（放物線 $y=x^2$ とその下側）。

⚠ 直線 $y=2tx-t^2$ はすべて放物線 $y=x^2$ に接している（点 (t, t^2) における接線）。このことは結果の検算になる。

📝 まとめ

項目	公式・事実
距離・内分点	$\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$、$m:n$ に内分する点 $\left(\frac{nx_1+mx_2}{m+n},\ \frac{ny_1+my_2}{m+n}\right)$
2直線の関係	平行 $\iff m_1=m_2$、垂直 $\iff m_1m_2=-1$（$a_1x+b_1y+c_1=0$ と $a_2x+b_2y+c_2=0$ なら $a_1a_2+b_1b_2=0$）
点と直線の距離	$\frac{\lvert ax_1+by_1+c\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$
円の方程式	$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$、一般形 $x^2+y^2+lx+my+n=0$
円の接線	$x^2+y^2=r^2$ 上の点 (x_1,y_1) における接線：$x_1x+y_1y=r^2$
不等式の表す領域	$y>f(x)$：曲線の上側、$y<f(x)$：下側、$(x-a)^2+(y-b)^2<r^2$：円の内部

12 三角関数 数学II

解法 094 扇形は $l=r\theta,\ S=\frac{1}{2}r^2\theta=\frac{1}{2}rl$

こう出たら　弧度法による扇形の弧の長さ・面積、周の長さが一定の扇形の面積の最大。

こう解く

半径 r、中心角 θ（ラジアン）の扇形：弧の長さ $l=r\theta$、面積 $S=\frac{1}{2}r^2\theta=\frac{1}{2}rl$、周の長さ $2r+l$。条件で1文字を消去して2次関数にする。

例題　周の長さが20の扇形の面積の最大値と、そのときの半径・中心角を求めよ。

解　$2r+l=20$ より $l=20-2r$。$S=\frac{1}{2}rl=\frac{1}{2}r(20-2r)=-(r-5)^2+25$。

$r=5$ のとき $l=10$ で、中心角 $\theta=\frac{l}{r}=2$ の扇形ができる。最大値 **25**（半径 **5**、中心角 **2** ラジアン）。

解法 095 加法定理は「sin と cos の値を両方そろえて」から

こう出たら　$\sin(\alpha+\beta)$、$\cos(\alpha-\beta)$ などの値。

こう解く

$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$、$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$。片方しかわからないときは、**象限で符号を決めて** $\sin^2+\cos^2=1$ からもう片方を求める。

例題　α は第1象限、β は第2象限の角で、$\sin\alpha=\frac{4}{5},\ \cos\beta=-\frac{5}{13}$ のとき、$\sin(\alpha+\beta)$、$\cos(\alpha-\beta)$ の値を求めよ。

解　$\cos\alpha=\frac{3}{5}$、$\sin\beta=\frac{12}{13}$。

$\sin(\alpha+\beta)=\frac{4}{5}\cdot\left(-\frac{5}{13}\right)+\frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13}=\mathbf{\frac{16}{65}}$、$\cos(\alpha-\beta)=\frac{3}{5}\cdot\left(-\frac{5}{13}\right)+\frac{4}{5}\cdot\frac{12}{13}=\mathbf{\frac{33}{65}}$。

解法 096 $a\sin\theta+b\cos\theta$ は合成して1つの sin に

こう出たら　$\sin\theta$ と $\cos\theta$ の1次式の最大・最小、方程式・不等式。

こう解く

$a\sin\theta+b\cos\theta=\sqrt{a^2+b^2}\sin(\theta+\alpha)\left(\cos\alpha=\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}},\ \sin\alpha=\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)$。座標平面上に点 (a,b) をとると α が読める。最大・最小は**$\theta+\alpha$ の範囲**を求めてから単位円で考える。

例題　$y=\sin\theta+\sqrt{3}\cos\theta\ (0\leqq\theta\leqq\pi)$ の最大値・最小値を求めよ。

解　$y=2\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)$。$\frac{\pi}{3}\leqq\theta+\frac{\pi}{3}\leqq\frac{4\pi}{3}$ より $-\frac{\sqrt{3}}{2}\leqq\sin\left(\theta+\frac{\pi}{3}\right)\leqq1$。

最大値 $\mathbf{2}\left(\theta=\frac{\pi}{6}\right)$、最小値 $\mathbf{-\sqrt{3}}(\theta=\pi)$。

解法 097 $\sin^2$, $\sin\cos$, $\cos^2$ の式は2倍角で次数を下げて合成

こう出たら　$\sin^2\theta$, $\sin\theta\cos\theta$, $\cos^2\theta$ だけでできた式（2次の同次式）の最大・最小。

こう解く

$\sin^2\theta=\frac{1-\cos2\theta}{2}$、$\cos^2\theta=\frac{1+\cos2\theta}{2}$、$\sin\theta\cos\theta=\frac{\sin2\theta}{2}$ で 2θ の1次式に直してから合成する。

例題　$y=\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+3\cos^2\theta\ \left(0\leqq\theta\leqq\frac{\pi}{2}\right)$ の最大値・最小値を求めよ。

解　$y=\frac{1-\cos2\theta}{2}+\sin2\theta+\frac{3(1+\cos2\theta)}{2}=\sin2\theta+\cos2\theta+2=\sqrt{2}\sin\left(2\theta+\frac{\pi}{4}\right)+2$。

$\frac{\pi}{4}\leqq2\theta+\frac{\pi}{4}\leqq\frac{5\pi}{4}$ より、最大値 $\mathbf{2+\sqrt{2}}\left(\theta=\frac{\pi}{8}\right)$、最小値 $\sqrt{2}\cdot\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)+2=\mathbf{1}\left(\theta=\frac{\pi}{2}\right)$。

解法 098　sin と cos が混在する2次式は1種類にそろえて2次関数へ

こう出たら　$\cos 2\theta + 2\sin\theta$、$\cos^2\theta + \sin\theta$ のような式の最大・最小。

こう解く

$\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$、$\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$ などで1種類の三角関数にそろえ、$t = \sin\theta$ とおく。**t の範囲**（θ が一周すれば $-1 \leqq t \leqq 1$）で2次関数の最大・最小を求める。

例題　$y = \cos 2\theta + 2\sin\theta\ (0 \leqq \theta < 2\pi)$ の最大値・最小値を求めよ。

解　$y = 1 - 2\sin^2\theta + 2\sin\theta$。$t = \sin\theta\ (-1 \leqq t \leqq 1)$ とおくと $y = -2t^2 + 2t + 1 = -2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}$。

最大値 $\boldsymbol{\frac{3}{2}}\left(t = \frac{1}{2} : \theta = \frac{\pi}{6},\ \frac{5\pi}{6}\right)$、最小値 $\boldsymbol{-3}(t = -1 : \theta = \frac{3\pi}{2})$。

解法 099　$\sin\theta + \cos\theta = t$ とおくと $\sin\theta\cos\theta = \frac{t^2-1}{2}$

こう出たら　$\sin\theta + \cos\theta$ と $\sin\theta\cos\theta$ を両方含む式。

こう解く

$t = \sin\theta + \cos\theta = \sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)$ とおくと、θ が一周するとき $-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2}$。$t^2 = 1 + 2\sin\theta\cos\theta$ より $\sin\theta\cos\theta = \frac{t^2-1}{2}$。

例題　$y = \sin\theta\cos\theta + \sin\theta + \cos\theta\ (0 \leqq \theta < 2\pi)$ の最大値・最小値を求めよ。

解　$t = \sin\theta + \cos\theta$ とおくと $-\sqrt{2} \leqq t \leqq \sqrt{2}$、$y = \frac{t^2-1}{2} + t = \frac{1}{2}(t+1)^2 - 1$。

最小値 $\boldsymbol{-1}(t = -1 : \theta = \pi,\ \frac{3\pi}{2})$、最大値 $\frac{2-1}{2} + \sqrt{2} = \boldsymbol{\frac{1}{2} + \sqrt{2}}(t = \sqrt{2} : \theta = \frac{\pi}{4})$。

解法 100　三角方程式・不等式は「1種類にそろえて因数分解 → 単位円」

こう出たら　$\sin\theta$, $\cos\theta$ の2次式を含む方程式・不等式。

こう解く

1種類（sin か cos）にそろえて因数分解し、$\sin\theta$ の値や範囲を求める。θ は**単位円の y 座標**（cos なら x 座標）で読む。$-1 \leqq \sin\theta \leqq 1$ も条件に入れる。

例題　$0 \leqq \theta < 2\pi$ のとき、不等式 $2\cos^2\theta + 3\sin\theta - 3 \geqq 0$ を解け。

解　$2(1 - \sin^2\theta) + 3\sin\theta - 3 \geqq 0$ より $2\sin^2\theta - 3\sin\theta + 1 \leqq 0$、$(2\sin\theta - 1)(\sin\theta - 1) \leqq 0$。

$\frac{1}{2} \leqq \sin\theta \leqq 1$ より $\boldsymbol{\frac{\pi}{6} \leqq \theta \leqq \frac{5\pi}{6}}$。

解法 101　解の個数は「t 1つに対応する θ の個数」に注意

こう出たら　定数 a を含む三角方程式の解の個数。

こう解く

$t=\sin\theta$ とおいて $f(t)=a$ の形にし、$y=f(t)$ と横線 $y=a$ の交点を見る。$0\leqq\theta<2\pi$ では、$-1<t<1$ の t 1つに θ が2つ、$t=\pm1$ には θ が1つ対応する。

例題　$0\leqq\theta<2\pi$ のとき、方程式 $\cos2\theta+2\sin\theta=a$ の解の個数を、定数 a の値によって分類せよ。

解　$t=\sin\theta$ とすると $-2t^2+2t+1=a$ $(-1\leqq t\leqq1)$。$y=-2t^2+2t+1$ は

$t=-1$ で -3、$t=\frac{1}{2}$ で $\frac{3}{2}$、$t=0,\ 1$ で 1（右図）。

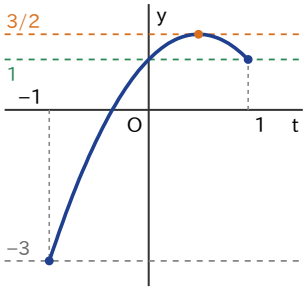
$a>\frac{3}{2}$：0個　$a=\frac{3}{2}:t=\frac{1}{2}$ で2個

$1<a<\frac{3}{2}$：$0<t<1$ に t が2つで4個

$a=1:t=0,\ 1$ で3個

$-3<a<1$：$-1<t<0$ に t が1つで2個

$a=-3:t=-1$ で1個　$a<-3$：0個



解法 102　2直線のなす角は tan の加法定理

こう出たら　傾きがわかっている2直線のなす角、ある直線と決まった角をなす直線。

こう解く

直線 $y=m_1x+n_1$、$y=m_2x+n_2$ が x 軸の正の向きとなす角を $\alpha,\ \beta$ とすると $\tan\alpha=m_1,\ \tan\beta=m_2$。2直線のなす鋭角 θ は $\tan\theta=\left|\frac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}\right|$ $(m_1m_2\neq-1$。$m_1m_2=-1$ なら垂直）。

例題　2直線 $y=2x$、$y=\frac{1}{3}x$ のなす鋭角 θ を求めよ。

解　$\tan\theta=\left|\frac{2-\frac{1}{3}}{1+2\cdot\frac{1}{3}}\right|=\frac{\frac{5}{3}}{\frac{5}{3}}=1$ より $\boldsymbol{\theta=\frac{\pi}{4}}$。

📝 まとめ

項目	公式・事実
弧度法	$180^\circ=\pi$ ラジアン、1 ラジアン $=\frac{180^\circ}{\pi}$
加法定理	$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$、$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$ $\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}$
2倍角	$\sin2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$、$\cos2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=1-2\sin^2\alpha=2\cos^2\alpha-1$、$\tan2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}$
半角	$\sin^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{2}$、$\cos^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1+\cos\alpha}{2}$
3倍角	$\sin3\alpha=3\sin\alpha-4\sin^3\alpha$、$\cos3\alpha=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha$
合成	$a\sin\theta+b\cos\theta=\sqrt{a^2+b^2}\sin(\theta+\alpha)$
周期	$\sin k\theta,\ \cos k\theta:\frac{2\pi}{\lvert k\rvert}$　　$\tan k\theta:\frac{\pi}{\lvert k\rvert}$

13 指数関数・対数関数 数学II

解法 103 $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}$ 型は2乗・3乗して対称式に

こう出たら　$a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}$ や 2^x+2^{-x} の値から、$a+a^{-1}$、$a^{\frac{3}{2}}+a^{-\frac{3}{2}}$ などを求める。

こう解く

$X=a^{\frac{1}{2}}$, $Y=a^{-\frac{1}{2}}$ とみると $XY=1$。

$a+a^{-1}=\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)^2-2$、$a^{\frac{3}{2}}+a^{-\frac{3}{2}}=\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)^3-3\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)$。

例題　$a>0$、$a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}=3$ のとき、$a+a^{-1}$ と $a^{\frac{3}{2}}+a^{-\frac{3}{2}}$ の値を求めよ。

解　$a+a^{-1}=3^2-2=\mathbf{7}$。$a^{\frac{3}{2}}+a^{-\frac{3}{2}}=3^3-3\cdot 3=\mathbf{18}$。

解法 104 累乗根の大小は「同じ累乗」にして比べる

こう出たら　$\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$ などの大小、指数や対数の大小比較。

こう解く

・底をそろえられるなら指数で比べる（底 >1 なら指数が大きいほど大、$0<$ 底 <1 なら逆）。

・累乗根どうしは、指数の分母の最小公倍数乗（例えば6乗）して整数で比べる（正の数なら大小は変わらない）。

・対数は底をそろえるか、整数ではさむ（$1=\log_2 2<\log_2 3<\log_2 4=2$）。

例題　$\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[6]{6}$ を小さい順に並べよ。

解　6乗すると $(\sqrt{2})^6=8$、$(\sqrt[3]{3})^6=9$、$(\sqrt[6]{6})^6=6$。よって $\sqrt[6]{\mathbf{6}}<\sqrt{\mathbf{2}}<\sqrt[3]{\mathbf{3}}$。

解法 105 指数方程式・不等式は $2^x=t$ $(t>0)$ とおく

こう出たら　4^x, 2^{x+1} などを含む方程式・不等式。

こう解く

$4^x=(2^x)^2$、$2^{x+1}=2\cdot 2^x$ と直して $t=2^x$ とおく。$t>0$ に注意して t の方程式・不等式を解き、2^x に戻す（底 $2>1$ なので大小の向きはそのまま）。

例題　不等式 $4^x-3\cdot 2^{x+1}+8<0$ を解け。

解　$t=2^x$ $(t>0)$ とおくと $t^2-6t+8<0$、$(t-2)(t-4)<0$、$2<t<4$。

$2^1<2^x<2^2$ より $\mathbf{1}<\boldsymbol{x}<\mathbf{2}$。

解法 106 4^x+4^{-x} を含む式は $t=2^x+2^{-x}$ $(t\geqq 2)$

こう出たら　4^x+4^{-x} と 2^x+2^{-x} を両方含む関数の最大・最小。

こう解く

$t=2^x+2^{-x}$ とおくと $4^x+4^{-x}=t^2-2$。相加平均と相乗平均の関係より $t\geqq 2\sqrt{2^x\cdot 2^{-x}}=2$（等号は $x=0$）。この $t\geqq 2$ の範囲で2次関数の最大・最小を考える。

例題　$y=4^x+4^{-x}-6(2^x+2^{-x})+10$ の最小値を求めよ。

解　$y=(t^2-2)-6t+10=(t-3)^2-1$ $(t\geqq 2)$。$t=3$ のとき最小値 $\mathbf{-1}$。

このとき $2^x+2^{-x}=3$ より $(2^x)^2-3\cdot 2^x+1=0$、$2^x=\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$、$x=\log_2\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$。

解法 107　対数の計算は底をそろえる：$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

こう出たら　底の異なる対数を含む式の計算。

こう解く

底の変換公式で底を1つにそろえ、$\log_a M^r = r\log_a M$、$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$ で整理する。$\log_a b \cdot \log_b a = 1$、$\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m}\log_a b$ も便利。

例題　$(\log_2 9 + \log_4 3)(\log_3 2 + \log_9 4)$ を計算せよ。

解　$\log_2 9 + \log_4 3 = 2\log_2 3 + \frac{1}{2}\log_2 3 = \frac{5}{2}\log_2 3$。$\log_3 2 + \log_9 4 = \log_3 2 + \log_3 2 = 2\log_3 2$。

積は $\frac{5}{2} \cdot 2 \cdot \log_2 3 \cdot \log_3 2 = \mathbf{5}$。

解法 108　対数方程式・不等式は「真数条件」と「底と1の大小」

こう出たら　対数を含む方程式・不等式。

こう解く

①最初に真数条件（真数 > 0）を書く（底に文字があれば 底 > 0、底 $\neq 1$ も）。②$\log_a M = \log_a N$ の形にそろえる。③不等式は、**底 > 1 なら向きはそのまま、$0 <$ 底 < 1 なら逆向き**。④最後に①と合わせる。

例題　(1) 方程式 $\log_2(x-1) + \log_2(x+2) = 2$ を解け。(2) 不等式 $\log_{\frac{1}{2}}(x-1) > \log_{\frac{1}{2}}(3-x)$ を解け。

解　(1) 真数条件より $x > 1$。$\log_2(x-1)(x+2) = \log_2 4$ より $x^2 + x - 6 = 0$、$x = 2,\ -3$。$x > 1$ より $\boldsymbol{x = 2}$。

(2) 真数条件より $1 < x < 3$。底 $\frac{1}{2}$ は1より小さいので $x - 1 < 3 - x$、$x < 2$。よって $\mathbf{1 < x < 2}$。

解法 109　対数関数の最大・最小は $\log_2 x = t$ とおいて2次関数

こう出たら　$\log_2 x$ の2次式で表される関数の最大・最小。

こう解く

$\log_2 \frac{x}{2} = \log_2 x - 1$、$\log_2 x^2 = 2\log_2 x$ などで $t = \log_2 x$ の式に直す。**x の範囲から t の範囲**を求めて2次関数の最大・最小。最後に $x = 2^t$ に戻す。

例題　$1 \leqq x \leqq 16$ のとき、$y = \log_2 \frac{x}{2} \cdot \log_2 \frac{x}{8}$ の最大値・最小値を求めよ。

解　$t = \log_2 x\ (0 \leqq t \leqq 4)$ とおくと $y = (t-1)(t-3) = (t-2)^2 - 1$。

最小値 $\mathbf{-1}\ (t = 2 : x = 4)$、最大値 $\mathbf{3}\ (t = 0,\ 4 : x = 1,\ 16)$。

解法 110　桁数・最高位の数字・小数第何位は常用対数で

こう出たら　6^{30} の桁数や最高位の数字、$\left(\frac{1}{3}\right)^{20}$ が小数第何位に初めて0でない数字が現れるか。

こう解く

・N が n 桁 $\iff 10^{n-1} \leqq N < 10^{n} \iff n-1 \leqq \log_{10} N < n$。

・最高位の数字：$\log_{10} N$ の小数部分 α を $\log_{10} k \leqq \alpha < \log_{10}(k+1)$ ではさむと、最高位は k。

・$0 < N < 1$ が小数第 n 位に初めて0でない数字をもつ $\iff 10^{-n} \leqq N < 10^{-n+1}$。

例題　$\log_{10} 2 = 0.3010,\ \log_{10} 3 = 0.4771$ とする。(1) 6^{30} は何桁の数で、最高位の数字は何か。(2) $\left(\frac{1}{3}\right)^{20}$ は小数第何位に初めて0でない数字が現れるか。

解　(1) $\log_{10} 6^{30} = 30(0.3010+0.4771) = 23.343$。$23 \leqq 23.343 < 24$ より **24桁**。小数部分 0.343 は $\log_{10} 2 < 0.343 < \log_{10} 3$ を満たすので、$2 \cdot 10^{23} < 6^{30} < 3 \cdot 10^{23}$ で最高位の数字は **2**。

(2) $\log_{10}\left(\frac{1}{3}\right)^{20} = -20 \times 0.4771 = -9.542$。$-10 < -9.542 < -9$ より $10^{-10} < \left(\frac{1}{3}\right)^{20} < 10^{-9}$。**小数第10位**。

解法 111　「何回で超えるか」は両辺の常用対数をとる

こう出たら　$1.08^{n} > 2$ のような不等式を満たす最小の自然数 n（複利・増加率の問題）。

こう解く

両辺の常用対数をとって $n \log_{10} a > \log_{10} b$。$\log_{10} a < 0\ (0 < a < 1)$ のときは、割ると不等号の向きが変わる。

$\log_{10} 1.08$ などは $1.08 = \frac{108}{100} = \frac{2^2 \cdot 3^3}{10^2}$ のように素因数分解して計算する。

例題　$\log_{10} 2 = 0.3010,\ \log_{10} 3 = 0.4771$ とする。$1.08^{n} > 2$ を満たす最小の自然数 n を求めよ。

解　$\log_{10} 1.08 = 2 \times 0.3010 + 3 \times 0.4771 - 2 = 0.0333$。$0.0333n > 0.3010$ より $n > 9.03\cdots$。最小の自然数は $\boldsymbol{n = 10}$。

📝 まとめ

項目	公式・事実
指数法則	$a > 0$ のとき　$a^r a^s = a^{r+s}$、$(a^r)^s = a^{rs}$、$(ab)^r = a^r b^r$、$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$、$a^{-r} = \frac{1}{a^r}$、$a^0 = 1$
対数の定義	$a > 0,\ a \neq 1,\ M > 0$ のとき　$a^p = M \iff p = \log_a M$
対数の性質	$\log_a MN = \log_a M + \log_a N$、$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$、$\log_a M^r = r \log_a M$、$\log_a a = 1$、$\log_a 1 = 0$
底の変換公式	$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}\ (c > 0,\ c \neq 1)$
大小関係	$a > 1$ のとき $p < q \iff a^p < a^q$、$M > 0,\ N > 0$ として $M < N \iff \log_a M < \log_a N$。$0 < a < 1$ のときは右側の不等号が逆向き
桁数	N が n 桁 $\iff n-1 \leqq \log_{10} N < n$

14 微分法(数学II) 数学II

解法 112 曲線外の点を通る接線は「接点を t とおく」

こう出たら 「点 (p, q) から曲線 $y = f(x)$ に引いた接線」「点 (p, q) を通る接線」。その点が曲線上にあるとは限らない。

こう解く

①接点を $(t,\ f(t))$ とおき、接線 $y = f'(t)(x - t) + f(t)$ を書く → ②この直線が (p, q) を通る条件 $q = f'(t)(p - t) + f(t)$ を t の方程式として解く → ③求めた t を接線の式に戻す。

例題 点 $(0, 2)$ から曲線 $y = x^3 - x$ に引いた接線の方程式を求めよ。

解 接点を $(t,\ t^3 - t)$ とすると、接線は $y = (3t^2 - 1)(x - t) + t^3 - t = (3t^2 - 1)x - 2t^3$。$(0, 2)$ を通るので $2 = -2t^3$、$t = -1$。よって $\boldsymbol{y = 2x + 2}$。

⚠ $(0, 2)$ は曲線上の点ではない。「点 $(0, 2)$ における接線」と思って $f'(0)$ を使うのは誤り。

解法 113 接線の本数=接点の個数(3次関数)

こう出たら 「点 (p, q) から3次関数のグラフに接線が3本引けるような q(または p)の範囲」。

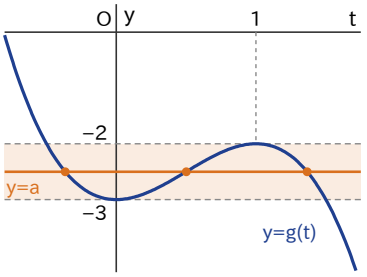
こう解く

前のカードの手順で t の3次方程式を作る。**3次関数のグラフでは、接点が異なれば接線も異なる**ので、接線の本数=実数解 t の個数。方程式を「(定数)=(t の式)」と分離し、グラフと直線の共有点を数える。

例題 点 $(1, a)$ から曲線 $y = x^3 - 3x$ に3本の接線が引けるような定数 a の値の範囲を求めよ。

解 接点 $(t,\ t^3 - 3t)$ における接線は $y = (3t^2 - 3)x - 2t^3$。$(1, a)$ を通るから $a = -2t^3 + 3t^2 - 3$。

$g(t) = -2t^3 + 3t^2 - 3$ とおくと $g'(t) = -6t(t - 1)$ で、極小値 $g(0) = -3$、極大値 $g(1) = -2$。直線 $y = a$ が曲線 $y = g(t)$ と3点で交わる条件から $\boldsymbol{-3 < a < -2}$。



⚠ 4次関数などでは異なる2点で接する直線があるので、「本数=接点の個数」とは限らない。

解法 114 3次関数が極値をもつ ⇔ $f'(x) = 0$ の判別式 $D > 0$

こう出たら 「3次関数が極値をもつ(もたない)」「つねに増加する」ような係数の条件。

こう解く

$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ $(a \neq 0)$ で、$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ の判別式を D とする。

極値をもつ $\iff$ $D > 0$($f'(x)$ の符号が変わる点が2つ)。極値をもたない $\iff$ $D \leqq 0$($a > 0$ なら単調に増加)。

例題 $f(x) = x^3 + ax^2 + 3x + 1$ が極値をもつような定数 a の値の範囲を求めよ。

解 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + 3$。$\frac{D}{4} = a^2 - 9 > 0$ より $\boldsymbol{a < -3,\ 3 < a}$。

⚠ $D = 0$ のとき $f'(x) \geqq 0$ で、$f'(x) = 0$ となる点はあっても前後で符号が変わらないので極値ではない。「$f'(\alpha) = 0$ ならば極値」は誤り。

解法 115　極値の条件から係数を決めたら、最後に十分性を確認

こう出たら　「$x=1$ で極小値 -3 をとるように a, b を定めよ」。

こう解く

①$f'(1)=0$、$f(1)=-3$ を連立して a, b を求める（これは**必要条件**）→ ②求めた係数で $f'(x)$ を因数分解し、本当に $x=1$ で極小になるか符号を確かめる（十分性）。

例題　$f(x)=x^3+ax^2+bx$ が $x=1$ で極小値 -3 をとるとき、定数 a, b を求めよ。

解　$f'(x)=3x^2+2ax+b$。$f'(1)=3+2a+b=0$、$f(1)=1+a+b=-3$ より $a=1,\ b=-5$。このとき $f'(x)=3x^2+2x-5=(3x+5)(x-1)$ で、$x=1$ の前後で $f'(x)$ は負から正に変わるから確かに極小。$\boldsymbol{a=1,\ b=-5}$。

⚠ 十分性の確認を省くと減点される。$f'(1)=0$ でも、極大だったり極値でなかったりすることがある。

解法 116　極大値と極小値の差は積分で一気に

こう出たら　3次関数の「極大値と極小値の差」が与えられる・問われる。

こう解く

$f'(x)=3a(x-\alpha)(x-\beta)$ $(\alpha<\beta)$ なら、$f(\alpha)-f(\beta)=-\int_\alpha^\beta f'(x)\,dx=\frac{a}{2}(\beta-\alpha)^3$ より、**極大値と極小値の差は $\frac{|a|}{2}(\beta-\alpha)^3$**。$\beta-\alpha$ は解と係数の関係 $(\beta-\alpha)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta$ で求める。

極値そのものが必要なら、$f(x)$ を $f'(x)$ で割った余り $R(x)$（1次式）を使うと $f(\alpha)=R(\alpha)$ で計算が軽い。

例題　$k>0$ とする。$f(x)=x^3-3kx$ の極大値と極小値の差が 4 となる k を求めよ。

解　$f'(x)=3(x^2-k)$ より $\alpha=-\sqrt{k},\ \beta=\sqrt{k}$。差は $\frac{1}{2}(2\sqrt{k})^3=4k\sqrt{k}$。$4k\sqrt{k}=4$ より $\boldsymbol{k=1}$。

解法 117　文字定数を含む方程式の実数解の個数は「定数分離」

こう出たら　「方程式 $x^3-3x^2-a=0$ が異なる3つの実数解をもつ a の範囲」など。

こう解く

定数 a を分離して $f(x)=a$ の形にし、**曲線 $y=f(x)$ と直線 $y=a$ の共有点の個数**を数える。「正の解が2個」などの条件も、共有点の x 座標の位置で読み取れる。

例題　方程式 $x^3-3x^2-a=0$ が異なる3つの実数解をもつような a の値の範囲を求めよ。

解　$x^3-3x^2=a$。$g(x)=x^3-3x^2$ とおくと $g'(x)=3x(x-2)$ で、極大値 $g(0)=0$、極小値 $g(2)=-4$。直線 $y=a$ が3点で交わるのは $\boldsymbol{-4<a<0}$。

⚠ $a=0,\ -4$ のときは共有点が2個（重解をもつ）。端の値を含めるかどうかに注意。

解法 118　区間での最大・最小は「極値と端点」をすべて比べる

こう出たら　「$0\leqq x\leqq 4$ における最大値・最小値を求めよ」。

こう解く

区間内で増減表を書き、**極値と区間の両端の値**を並べて比べる。極大値がそのまま最大値になるとは限らない。

例題　$f(x)=x^3-6x^2+9x$ $(0\leqq x\leqq 4)$ の最大値・最小値を求めよ。

解　$f'(x)=3(x-1)(x-3)$。$f(0)=0,\ f(1)=4,\ f(3)=0,\ f(4)=4$。**最大値 4（$x=1,4$）、最小値 0（$x=0,3$）**。

解法 119　区間の端が文字なら「グラフを固定して区間を動かす」

こう出たら　「$0 \leqq x \leqq a$ における最大値 $M(a)$ を求めよ」のように区間に文字を含む。

こう解く

グラフは固定し、区間の右端 a を少しずつ右へ動かして場合分け。境目は**極値をとる x** と、**端点や極値と同じ値をとる別の x**。

例題　$a > 0$ とする。$f(x) = x^3 - 3x$ $(0 \leqq x \leqq a)$ の最大値 $M(a)$ を求めよ。

解　$f'(x) = 3(x+1)(x-1)$ より、$0 \leqq x \leqq 1$ で減少、$x \geqq 1$ で増加。$f(x) = f(0) = 0$ となる正の x は $\sqrt{3}$ だから

$0 < a \leqq \sqrt{3}$ のとき $M(a) = 0\,(x = 0)$、$a > \sqrt{3}$ のとき $M(a) = a^3 - 3a\,(x = a)$。

解法 120　「つねに $f(x) \geqq 0$」は（最小値）$\geqq 0$

こう出たら　「$x \geqq 0$ のとき、つねに $x^3 - 3x + a \geqq 0$ となる a の範囲」「不等式 $f(x) \geqq g(x)$ を証明せよ」。

こう解く

$F(x) =$（左辺）$-$（右辺）とおき、指定された範囲での**最小値 $\geqq 0$** を示す（または条件にする）。定数を分離して「$a \geqq h(x)$ の最大値」としてもよい。

例題　$x \geqq 0$ でつねに $x^3 - 3x + a \geqq 0$ が成り立つような a の値の範囲を求めよ。

解　$f(x) = x^3 - 3x + a$ とおくと $f'(x) = 3(x+1)(x-1)$。$x \geqq 0$ では $x = 1$ で最小値 $f(1) = a - 2$。$a - 2 \geqq 0$ より

$a \geqq 2$。

⚠ 範囲が $x \geqq 0$ に限られているときは、範囲外の極値（ここでは $x = -1$）を使わない。

📝 まとめ

項目	公式・方法
接線	接点 $(t, f(t))$ とおいて $y = f'(t)(x - t) + f(t)$
極値をもつ条件（3次関数）	$f'(x) = 0$ が異なる2つの実数解をもつ $\iff D > 0$
極大値−極小値	$f'(x) = 3a(x-\alpha)(x-\beta)$ のとき $\frac{\lvert a \rvert}{2}(\beta - \alpha)^3$
極値の計算	$f(x) = f'(x)Q(x) + R(x)$ と割ると $f(\alpha) = R(\alpha)$
実数解の個数	$f(x) = a$ と分離 → $y = f(x)$ と $y = a$ の共有点の個数
最大・最小	極値と区間の端の値をすべて比べる
不等式 $f(x) \geqq 0$	範囲内での（最小値）$\geqq 0$ を示す

15 積分法（数学II） 数学II

解法 121 放物線と直線で囲まれた面積は $\frac{1}{6}$ 公式

こう出たら　放物線と直線、または2つの放物線で囲まれた部分の面積。

こう解く

交点の x 座標を $\alpha<\beta$ とすると $\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)(x-\beta)\,dx=-\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$。

（上の式）−（下の式）$=-a(x-\alpha)(x-\beta)$ と因数分解できれば、面積は $\boldsymbol{\frac{|a|}{6}(\beta-\alpha)^3}$（$a$ は差の x^2 の係数）。

例題　放物線 $y=x^2$ と直線 $y=x+2$ で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

解　$x^2=x+2$ より $x=-1,2$。$S=\int_{-1}^{2}\{(x+2)-x^2\}\,dx=-\int_{-1}^{2}(x+1)(x-2)\,dx=\frac{1}{6}\cdot 3^3=\frac{9}{2}$。

⚠ 2つの放物線 $y=x^2$ と $y=-x^2+2x+4$ なら、差は $-2(x+1)(x-2)$ で $S=\frac{2}{6}\cdot 3^3=9$。係数 2 を忘れない。

解法 122 放物線と2本の接線で囲まれた面積は $\frac{1}{12}$ 公式

こう出たら　放物線 $y=ax^2+bx+c$ と、その2本の接線で囲まれた部分の面積。

こう解く

接点の x 座標を $\alpha<\beta$ とすると、2接線の交点の x 座標は $\frac{\alpha+\beta}{2}$、面積は $\boldsymbol{\frac{|a|}{12}(\beta-\alpha)^3}$。

記述式では、（放物線）−（接線）$=a(x-\alpha)^2$ を使って $\int_{\alpha}^{\frac{\alpha+\beta}{2}}a(x-\alpha)^2dx+\int_{\frac{\alpha+\beta}{2}}^{\beta}a(x-\beta)^2dx$ を計算する。

例題　点 $(1,-2)$ から放物線 $y=x^2$ に引いた2本の接線と、この放物線で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

解　接点 (t,t^2) における接線 $y=2tx-t^2$ が $(1,-2)$ を通るので $t^2-2t-2=0$、$t=1\pm\sqrt{3}$。$\beta-\alpha=2\sqrt{3}$ より $S=\frac{1}{12}(2\sqrt{3})^3=2\sqrt{3}$。

解法 123 3次関数と接線で囲まれた面積は $\frac{1}{12}(\beta-\alpha)^4$

こう出たら　3次関数のグラフと、その接線で囲まれた部分の面積。

こう解く

接点の x 座標を α、もう1つの交点を β とすると、（3次式）−（接線の式）$=a(x-\alpha)^2(x-\beta)$。

$\int_{\alpha}^{\beta}(x-\alpha)^2(x-\beta)\,dx=-\frac{1}{12}(\beta-\alpha)^4$ より、面積は $\boldsymbol{\frac{|a|}{12}(\beta-\alpha)^4}$。

例題　曲線 $y=x^3-3x$ と、その上の点 $(-1,2)$ における接線で囲まれた部分の面積 S を求めよ。

解　$y'=3x^2-3$ は $x=-1$ で 0 なので、接線は $y=2$。$x^3-3x-2=(x+1)^2(x-2)$ より $S=\frac{1}{12}\{2-(-1)\}^4=\frac{81}{12}=\frac{27}{4}$。

⚠ 差の式は必ず $(x-\alpha)^2$ を因数にもつ。組立除法で $x-\alpha$ を2回割ると因数分解が速い。

解法 124　絶対値の積分は「中身の符号」で区間を分ける

こう出たら　$\int |f(x)|\,dx$ の計算。

こう解く

①$f(x)=0$ となる x で積分区間を分ける → ②$f(x)<0$ の区間は $-f(x)$ にして積分。原始関数 $F(x)$ を1つ作って値をまとめて代入すると計算ミスが減る。

例題　$\int_0^3 |x^2-3x+2|\,dx$ を求めよ。

解　$x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$ は $1<x<2$ で負。$F(x)=\frac{x^3}{3}-\frac{3x^2}{2}+2x$ とすると $F(0)=0,\ F(1)=\frac{5}{6},\ F(2)=\frac{2}{3},\ F(3)=\frac{3}{2}$。

与式 $=\{F(1)-F(0)\}-\{F(2)-F(1)\}+\{F(3)-F(2)\}=\frac{5}{6}+\frac{1}{6}+\frac{5}{6}=\frac{11}{6}$。

解法 125　$\int_0^1 |x-a|\,dx$ は a の位置で3通り

こう出たら　絶対値の中に文字を含む定積分を、その文字の関数とみて最小値などを求める。

こう解く

積分区間 $0 \leqq x \leqq 1$ と a の位置関係で、$a<0$、$0 \leqq a \leqq 1$、$a>1$ に分ける。$y=|x-a|$ のグラフの下の面積（三角形・台形）として求めてもよい。

例題　$I(a)=\int_0^1 |x-a|\,dx$ の最小値を求めよ。

解　$0 \leqq a \leqq 1$ のとき $I(a)=\int_0^a (a-x)\,dx+\int_a^1 (x-a)\,dx=\frac{a^2}{2}+\frac{(1-a)^2}{2}=\left(a-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}$。

$a<0$ のとき $I(a)=\frac{1}{2}-a>\frac{1}{2}$、$a>1$ のとき $I(a)=a-\frac{1}{2}>\frac{1}{2}$。よって最小値 $\boldsymbol{\frac{1}{4}\left(a=\frac{1}{2}\right)}$。

解法 126　区間が定数の定積分は「$=k$ とおく」

こう出たら　$f(x)=x^2+x\int_0^1 f(t)\,dt+1$ のように、積分区間が定数の定積分を含む関数方程式。

こう解く

$\int_0^1 f(t)\,dt$ は**定数**なので k とおく → $f(x)$ を k で表す → それを $k=\int_0^1 f(t)\,dt$ に代入して k の方程式を解く。

例題　$f(x)=x^2+x\int_0^1 f(t)\,dt+1$ を満たす関数 $f(x)$ を求めよ。

解　$\int_0^1 f(t)\,dt=k$ とおくと $f(x)=x^2+kx+1$。$k=\int_0^1 (t^2+kt+1)\,dt=\frac{1}{3}+\frac{k}{2}+1$ より $k=\frac{8}{3}$。$\boldsymbol{f(x)=x^2+\frac{8}{3}x+1}$。

解法 127　上端が x の定積分は「微分」と「$x=a$ の代入」

こう出たら　$\int_a^x f(t)\,dt=x^2-3x+2$ のように、積分の上端が x の等式。

こう解く

$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt=f(x)$（$a$ は定数）で $f(x)$ を求める。さらに両辺に $x=a$ を代入すると左辺 $=\int_a^a f(t)\,dt=0$ となり、a の条件が得られる。

例題　等式 $\int_a^x f(t)\,dt=x^2-3x+2$ を満たす関数 $f(x)$ と定数 a を求めよ。

解　両辺を x で微分して $\boldsymbol{f(x)=2x-3}$。$x=a$ を代入すると $0=a^2-3a+2$ より $\boldsymbol{a=1,2}$。

解法 128　積分の中に x があれば、外に出してから微分

こう出たら　$\int_0^x (x-t)f(t)\,dt$ のように、被積分関数に x と t が混在している。

こう解く

t で積分するとき x は定数。$\int_0^x (x-t)f(t)\,dt = x\int_0^x f(t)\,dt - \int_0^x tf(t)\,dt$ と分けてから微分する（前の項は積の微分）。

例題　すべての x で $\int_0^x (x-t)f(t)\,dt = x^3 + x^2$ を満たす $f(x)$ を求めよ。

解　左辺 $= x\int_0^x f(t)\,dt - \int_0^x tf(t)\,dt$。微分すると $\int_0^x f(t)\,dt + xf(x) - xf(x) = 3x^2 + 2x$、つまり $\int_0^x f(t)\,dt = 3x^2 + 2x$。もう一度微分して $\boldsymbol{f(x) = 6x + 2}$。

⚠ x を中に入れたまま「微分すると $(x-x)f(x) = 0$」とするのは誤り。

解法 129　面積の最小は「$\beta - \alpha$ の最小」に帰着

こう出たら　定点を通る直線と放物線で囲まれた部分の面積の最小値。

こう解く

面積は $\frac{|a|}{6}(\beta-\alpha)^3$。$\alpha, \beta$ は交点の方程式の解なので、$(\beta-\alpha)^2 = (\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta$ を判別式 D で表す（x^2 の係数が 1 なら $(\beta-\alpha)^2 = D$）。

例題　点 $(1, 2)$ を通る傾き m の直線と放物線 $y = x^2$ で囲まれた部分の面積 S の最小値を求めよ。

解　$x^2 = m(x-1) + 2$、すなわち $x^2 - mx + m - 2 = 0$ の判別式は $D = m^2 - 4m + 8 = (m-2)^2 + 4 > 0$。$(\beta-\alpha)^2 = D$ より $S = \frac{1}{6}D^{\frac{3}{2}}$。$D$ の最小値は 4（$m = 2$）なので、S の最小値は $\frac{1}{6}\cdot 4^{\frac{3}{2}} = \frac{4}{3}$。

📝 まとめ

項目	公式・方法
$\frac{1}{6}$ 公式	$\int_\alpha^\beta (x-\alpha)(x-\beta)\,dx = -\frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$
放物線と2接線	面積 $\frac{\lvert a\rvert}{12}(\beta-\alpha)^3$、2接線の交点の x 座標は $\frac{\alpha+\beta}{2}$
3次関数と接線	$\int_\alpha^\beta (x-\alpha)^2(x-\beta)\,dx = -\frac{1}{12}(\beta-\alpha)^4$
解の差	$ax^2+bx+c=0$ の2解について $(\beta-\alpha)^2 = \frac{b^2-4ac}{a^2}$
微分と積分	$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$、$\int_a^a f(t)\,dt = 0$
区間が定数の定積分	$\int_a^b f(t)\,dt = k$（定数）とおく

第3部 数学B・C

数列・統計的な推測・ベクトル・複素数平面・2次曲線

16 数列 数学B

解法 130 Σ の計算は公式と「差に分けて消える和」

こう出たら　$\sum$ の計算。特に $\sum \frac{1}{k(k+1)}$ や $\sum \frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}}$ のような分数の和。

こう解く

$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}n(n+1)$、$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$、$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2$。

分数は $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ のように**差の形**に分け、書き並べて途中を消す。$\frac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$ も同じ考え方。

例題　$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$ を求めよ。

解　$\frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1}\right)$ より、与式 $= \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) = \frac{n}{2n+1}$。

⚠ 係数 $\frac{1}{2}$（分母の2つの因数の差の逆数）を忘れやすい。分けたら通分して元に戻るか確かめる。

解法 131 （等差）×（等比）の和は $S - rS$

こう出たら　$\sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^{k-1}$ のように、等差数列と等比数列の積の和。

こう解く

S と rS（r は等比部分の公比）を、**同じ累乗の項が上下にそろうように書いて引く** → 等比数列の和が現れる。

例題　$S = \sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^{k-1}$ を求めよ。

解　$S = 1 + 2\cdot 2 + 3\cdot 2^2 + \cdots + n\cdot 2^{n-1}$、$2S = 1\cdot 2 + 2\cdot 2^2 + \cdots + (n-1)2^{n-1} + n\cdot 2^n$。

引くと $-S = (1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}) - n\cdot 2^n = 2^n - 1 - n\cdot 2^n$。よって $\boldsymbol{S = (n-1)2^n + 1}$。

⚠ 最後の項 $-n\cdot 2^n$ を落とすミスが多い。$n = 1, 2$ を代入して検算（$S = 1,\ 5$）。

解法 132 階差数列は $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$

こう出たら　数列の規則が見えないとき（隣り合う項の差をとる）。漸化式 $a_{n+1} = a_n + f(n)$ もこの型。

こう解く

$b_n = a_{n+1} - a_n$ とすると、$n \geqq 2$ のとき $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$。最後に**$n = 1$ でも成り立つか確認**する。

例題　数列 $1,\ 2,\ 5,\ 10,\ 17,\ \cdots$ の一般項 a_n を求めよ。

解　階差数列は $1, 3, 5, 7, \cdots$ で $b_n = 2n - 1$。$n \geqq 2$ のとき $a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1}(2k-1) = 1 + (n-1)^2 = n^2 - 2n + 2$。

$n = 1$ のときも 1 で成り立つ。$\boldsymbol{a_n = n^2 - 2n + 2}$。

⚠ Σ の上端は $n-1$。公式の n を $n-1$ に置き換えて使う（$\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{1}{2}(n-1)n$）。

解法 133　$a_{n+1}=pa_n+q$ は $\alpha=p\alpha+q$ の解で等比数列へ

こう出たら　$a_{n+1}=3a_n+2$ のような1次の漸化式（$p\neq 1$）。

こう解く

$\alpha=p\alpha+q$ の解 α を使うと $a_{n+1}-\alpha=p(a_n-\alpha)$。数列 $\{a_n-\alpha\}$ は公比 p の等比数列なので $a_n-\alpha=(a_1-\alpha)p^{n-1}$。

例題　$a_1=1,\ a_{n+1}=3a_n+2$ で定まる数列の一般項を求めよ。

解　$\alpha=3\alpha+2$ より $\alpha=-1$。$a_{n+1}+1=3(a_n+1)$、$a_1+1=2$ より $a_n+1=2\cdot 3^{n-1}$。$\boldsymbol{a_n=2\cdot 3^{n-1}-1}$。

⚠ 答案には α の方程式を書かず、「$a_{n+1}+1=3(a_n+1)$ と変形できる」と書けば十分。

解法 134　q^{n+1} で割る・逆数をとる → 基本形に帰着

こう出たら　$a_{n+1}=pa_n+q^n$ 型、$a_{n+1}=\frac{a_n}{pa_n+q}$ 型（分数型）の漸化式。

こう解く

・$a_{n+1}=pa_n+q^n$ → 両辺を q^{n+1} で割り $b_n=\frac{a_n}{q^n}$ とおくと $b_{n+1}=\frac{p}{q}b_n+\frac{1}{q}$（前のカードの型）。$p^{n+1}$ で割れば階差型になる。

・$a_{n+1}=\frac{a_n}{pa_n+q}$ → 逆数をとって $\frac{1}{a_{n+1}}=p+\frac{q}{a_n}$。$b_n=\frac{1}{a_n}$ で1次の漸化式。

例題　$a_1=1,\ a_{n+1}=2a_n+3^n$ で定まる数列の一般項を求めよ。

解　両辺を 3^{n+1} で割り $b_n=\frac{a_n}{3^n}$ とおくと $b_{n+1}=\frac{2}{3}b_n+\frac{1}{3}$。$b_{n+1}-1=\frac{2}{3}(b_n-1)$、$b_1-1=\frac{1}{3}-1=-\frac{2}{3}$ より $b_n-1=-\left(\frac{2}{3}\right)^n$。$a_n=3^nb_n$ より $\boldsymbol{a_n=3^n-2^n}$。

⚠ 逆数をとるときは $a_n\neq 0$ であることを確認する（帰納法で $a_n>0$ を示すなど）。

解法 135　3項間漸化式は $x^2=px+q$ の解で変形

こう出たら　$a_{n+2}=pa_{n+1}+qa_n$ の形の漸化式。

こう解く

$x^2=px+q$ の2解を α,β とすると $a_{n+2}-\alpha a_{n+1}=\beta(a_{n+1}-\alpha a_n)$（$\alpha,\beta$ を入れかえた式も成立）。

・解の一方が 1 なら、階差数列が等比数列になる。

・$\alpha\neq\beta$ なら、$a_{n+1}-\alpha a_n=(a_2-\alpha a_1)\beta^{n-1}$ と $a_{n+1}-\beta a_n=(a_2-\beta a_1)\alpha^{n-1}$ の差をとって a_{n+1} を消去する。

例題　$a_1=1,\ a_2=3,\ a_{n+2}=3a_{n+1}-2a_n$ で定まる数列の一般項を求めよ。

解　$x^2=3x-2$ の解は $1,2$。$a_{n+2}-a_{n+1}=2(a_{n+1}-a_n)$ より、階差 $a_{n+1}-a_n=(a_2-a_1)2^{n-1}=2^n$。$n\geqq 2$ のとき $a_n=1+\sum_{k=1}^{n-1}2^k=2^n-1$（$n=1$ でも成立）。$\boldsymbol{a_n=2^n-1}$。

⚠ 重解 $\alpha=\beta$ のときは、$a_{n+1}-\alpha a_n=(a_2-\alpha a_1)\alpha^{n-1}$ の両辺を α^{n+1} で割って階差型にする。

解法 136　和 S_n が与えられたら $a_n = S_n - S_{n-1}$

こう出たら　「初項から第 n 項までの和が $S_n = n^2 + 2n + 3$」「$S_n = 2a_n - n$」のように、和と一般項の関係が与えられる。

こう解く

$a_1 = S_1$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = S_n - S_{n-1}$。関係式の場合は、n を $n+1$ にした式との差をとり $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ を使って漸化式にする。

例題　(1) $S_n = n^2 + 2n + 3$ のとき a_n を求めよ。(2) $S_n = 2a_n - n$ のとき a_n を求めよ。

解　(1) $a_1 = S_1 = 6$。$n \geqq 2$ のとき $a_n = S_n - S_{n-1} = 2n + 1$。$\boldsymbol{a_1 = 6}$、$\boldsymbol{n \geqq 2}$ **のとき** $\boldsymbol{a_n = 2n + 1}$。

(2) $n = 1$ とすると $a_1 = 2a_1 - 1$ より $a_1 = 1$。$a_{n+1} = S_{n+1} - S_n = 2a_{n+1} - 2a_n - 1$ より $a_{n+1} = 2a_n + 1$。$a_{n+1} + 1 = 2(a_n + 1)$、$a_1 + 1 = 2$ から $\boldsymbol{a_n = 2^n - 1}$。

⚠ (1) のように S_n に余分な定数項があると、a_1 は $2n+1$ の式に含まれない。$n \geqq 2$ で求めた式に $n = 1$ を代入して S_1 と一致するか必ず確かめる。

解法 137　群数列は「第 n 群の最初の項」から攻める

こう出たら　数列を $1 \mid 3, 5 \mid 7, 9, 11 \mid \cdots$ のように区切った数列。

こう解く

①第 $(n-1)$ 群の末項までの項数 $\sum_{k=1}^{n-1}$(第 k 群の項数) を求める → ②第 n 群の最初の項は、もとの数列の「その項数 $+1$」番目 → ③「ある項は第何群か」は、群の末項までの項数ではさんで決める。

例題　正の奇数を $1 \mid 3, 5 \mid 7, 9, 11 \mid \cdots$ と、第 n 群が n 個の数を含むように分ける。(1) 第 n 群の最初の数と、第 n 群の和を求めよ。(2) 301 は第何群の何番目か。

解　(1) 第 $(n-1)$ 群までに $\frac{1}{2}n(n-1)$ 個あるので、第 n 群の最初の数は $\frac{1}{2}n(n-1) + 1$ 番目の奇数で $\boldsymbol{n^2 - n + 1}$。和は初項 $n^2 - n + 1$、公差 2、項数 n の等差数列の和で $n(n^2 - n + 1) + \frac{1}{2}n(n-1) \cdot 2 = \boldsymbol{n^3}$。

(2) 301 は 151 番目の奇数。$\frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 17 = 136 < 151 \leqq 153 = \frac{1}{2} \cdot 17 \cdot 18$ より第17群に含まれ、$151 - 136 = 15$。**第17群の15番目**。

解法 138　数学的帰納法は「$n = k$ の仮定を必ず使う」

こう出たら　「すべての自然数 n（または $n \geqq 4$）について〜を証明せよ」、漸化式から推測した一般項の証明。

こう解く

[1] 最初の n（$n = 1$ や $n = 4$）で成り立つことを示す。[2] $n = k$ で成り立つと仮定し、それを使って $n = k + 1$ で成り立つことを示す。不等式なら、仮定を代入したあと「示したい式との差」が正であることを示す。

例題　$n \geqq 4$ のとき $2^n \geqq n^2$ を証明せよ。

解　[1] $n = 4$ のとき $16 \geqq 16$ で成り立つ。[2] $k \geqq 4$ として $2^k \geqq k^2$ を仮定すると $2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \geqq 2k^2$。ここで $2k^2 - (k+1)^2 = (k-1)^2 - 2 > 0$ より $2^{k+1} > (k+1)^2$。よって $n = k + 1$ のときも成り立つ。[1][2] より、$n \geqq 4$ のすべての自然数で成り立つ。

⚠ [2] で仮定を使っていない答案、「$n = k + 1$ で成り立つと仮定して $n = k$ を示す」逆向きの答案は大きく減点される。

📝 まとめ

項目	公式・方法
Σ の公式	$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{1}{2}n(n+1)$、$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1)$、$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2$
等比数列の和	$\sum_{k=1}^{n} ar^{k-1} = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$ $(r \neq 1)$
階差数列	$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ $(n \geqq 2)$
$a_{n+1} = pa_n + q$	$a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ $(\alpha = p\alpha + q)$
$a_{n+1} = pa_n + q^n$	両辺を q^{n+1}（または p^{n+1}）で割る
$a_{n+1} = \frac{a_n}{pa_n + q}$	逆数 $b_n = \frac{1}{a_n}$ をとる
$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$	$x^2 = px + q$ の解 α, β で $a_{n+2} - \alpha a_{n+1} = \beta(a_{n+1} - \alpha a_n)$
和と一般項	$a_1 = S_1$、$a_n = S_n - S_{n-1}$ $(n \geqq 2)$

17 統計的な推測 数学B

解法 139 期待値・分散は性質を使って計算を減らす

こう出たら　確率変数 X を1次式で変換した $aX+b$、2つの確率変数の和 $X+Y$ の期待値・分散。

こう解く

$V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2$。$E(aX+b)=aE(X)+b$、$V(aX+b)=a^2V(X)$、$\sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$。
$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$（いつでも成立）。X,Y が**独立**なら $V(X+Y)=V(X)+V(Y)$、$E(XY)=E(X)E(Y)$。

例題　1個のさいころを投げて出る目を X とする。$E(X)$、$V(X)$ と、$Y=3X-2$ の期待値・分散を求めよ。また、2個のさいころを投げたときの目の和 S の分散を求めよ。

解　$E(X)=\frac{7}{2}$、$E(X^2)=\frac{91}{6}$ より $V(X)=\frac{91}{6}-\frac{49}{4}=\frac{35}{12}$。$E(Y)=3\cdot\frac{7}{2}-2=\frac{17}{2}$、$V(Y)=9\cdot\frac{35}{12}=\frac{105}{4}$。2個の目は独立なので $V(S)=2\cdot\frac{35}{12}=\frac{35}{6}$。

⚠ $V(3X-2)=3V(X)-2$ は誤り。分散は a^2 倍になり、定数 b は分散に影響しない。

解法 140 連続型確率変数は「面積＝確率」

こう出たら　確率密度関数 $f(x)$ が与えられた問題。

こう解く

$P(a\leqq X\leqq b)=\int_a^b f(x)\,dx$、全体で $\int f(x)\,dx=1$。$E(X)=\int xf(x)\,dx$、$V(X)=\int x^2f(x)\,dx-\{E(X)\}^2$（積分範囲は X のとりうる値の全体）。

例題　確率変数 X の確率密度関数が $f(x)=ax$ $(0\leqq x\leqq 2)$ のとき、定数 a、$P(X\leqq 1)$、$E(X)$、$V(X)$ を求めよ。

解　$\int_0^2 ax\,dx=2a=1$ より $a=\frac{1}{2}$。$P(X\leqq 1)=\int_0^1 \frac{x}{2}\,dx=\frac{1}{4}$。$E(X)=\int_0^2 \frac{x^2}{2}\,dx=\frac{4}{3}$、$\int_0^2 \frac{x^3}{2}\,dx=2$ より $V(X)=2-\frac{16}{9}=\frac{2}{9}$。

解法 141 二項分布は $E=np$、$V=np(1-p)$

こう出たら　「n 回の独立な試行で、確率 p の事象が起こる回数」の分布・期待値・分散。

こう解く

回数 X は二項分布 $B(n,p)$ に従い、$P(X=r)={}_n\mathrm{C}_r p^r(1-p)^{n-r}$、$E(X)=np$、$V(X)=np(1-p)$、$\sigma(X)=\sqrt{np(1-p)}$。

例題　確率変数 X が二項分布 $B(n,p)$ に従い、$E(X)=12$、$V(X)=8$ である。n,p を求めよ。

解　$np=12$、$np(1-p)=8$ より $1-p=\frac{2}{3}$。$\boldsymbol{p=\frac{1}{3}}$、$\boldsymbol{n=36}$。

⚠ 分散と標準偏差を取り違えない。「標準偏差が 8」なら $np(1-p)=64$。

解法 142　正規分布は標準化 $Z=\frac{X-m}{\sigma}$ してから表を引く

こう出たら　「X は正規分布 $N(m,\sigma^2)$ に従う。$P(X \geqq \cdots)$ を求めよ」。

こう解く

$Z=\frac{X-m}{\sigma}$ は標準正規分布 $N(0,1)$ に従う。正規分布表の値 $u(z)=P(0 \leqq Z \leqq z)$ と、左右対称であること（$P(Z \geqq 0)=0.5$）を組み合わせる。

例題　X が $N(50,10^2)$ に従うとき、$P(X \geqq 65)$ と $P(40 \leqq X \leqq 65)$ を求めよ。ただし $u(1)=0.3413$、$u(1.5)=0.4332$ とする。

解　$Z=\frac{X-50}{10}$。$P(X \geqq 65)=P(Z \geqq 1.5)=0.5-0.4332=0.0668$。$P(40 \leqq X \leqq 65)=P(-1 \leqq Z \leqq 1.5)=0.3413+0.4332=0.7745$。

⚠ $N(50,10^2)$ の2番目は**分散**。標準化では $\sigma=10$ で割る（100 で割らない）。

解法 143　n が大きい二項分布は正規分布で近似

こう出たら　$B(n,p)$ で n が大きく、${}_n\mathrm{C}_r$ を直接計算するのが大変な確率。

こう解く

n が大きいとき、$B(n,p)$ は近似的に $N(np,\ np(1-p))$ に従う → $Z=\frac{X-np}{\sqrt{np(1-p)}}$ と標準化して表を使う。

例題　1個のさいころを 720 回投げるとき、1 の目が 140 回以上出る確率の近似値を求めよ。ただし $u(2)=0.4772$ とする。

解　1 の目の回数 X は $B\left(720,\frac{1}{6}\right)$ に従い、$E(X)=120$、$\sigma(X)=\sqrt{720\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{5}{6}}=10$。$P(X \geqq 140) \fallingdotseq P(Z \geqq 2)=0.5-0.4772=0.0228$。

⚠ あくまで近似値（二項分布で正確に計算すると約 0.027）。問題文の「正規分布で近似して」という指示に従って答える。

解法 144　標本平均は $E(\overline{X})=m$、$\sigma(\overline{X})=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

こう出たら　母集団から大きさ n の標本を無作為抽出したときの、標本平均 $\overline{X}$ の確率。

こう解く

母平均 m、母標準偏差 σ のとき $E(\overline{X})=m$、$V(\overline{X})=\frac{\sigma^2}{n}$。$n$ が大きければ、$\overline{X}$ は近似的に正規分布 $N\left(m,\frac{\sigma^2}{n}\right)$ に従う。

例題　母平均 60、母標準偏差 12 の母集団から大きさ 36 の標本を無作為抽出する。標本平均 $\overline{X}$ が 57 以上 63 以下となる確率を求めよ（$u(1.5)=0.4332$）。

解　$\sigma(\overline{X})=\frac{12}{\sqrt{36}}=2$。$Z=\frac{\overline{X}-60}{2}$ とすると、求める確率は $P(-1.5 \leqq Z \leqq 1.5)=2\times0.4332=0.8664$。

⚠ 標本平均の標準偏差は $\sqrt{n}$ で割る。n で割るのは分散のとき。

解法 145　母平均の推定（信頼度95%）は $\overline{X} \pm 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

こう出たら　「母平均 m に対する信頼度 95% の信頼区間を求めよ」。

こう解く

信頼区間は $\left[\overline{X} - 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}},\ \overline{X} + 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$。母標準偏差 σ がわからないときは、n が大きければ標本標準偏差で代用する。信頼度 99% なら 1.96 を 2.58 にする。

例題　ある母集団から大きさ 100 の標本を抽出したところ、標本平均は 52.0 であった。母標準偏差を 10 として、母平均 m に対する信頼度 95% の信頼区間を求めよ。

解　$1.96 \times \frac{10}{\sqrt{100}} = 1.96$ より $[\mathbf{50.04,\ 53.96}]$。

⚠ 信頼区間の幅は $\frac{1}{\sqrt{n}}$ に比例する。幅を半分にするには、標本の大きさを**4倍**にする必要がある。

解法 146　母比率の推定は $p_0 \pm 1.96\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}$

こう出たら　標本比率から母比率を推定する（支持率、不良品の割合など）。

こう解く

標本比率を p_0、標本の大きさを n（大きい）とすると、母比率 p に対する信頼度 95% の信頼区間は

$\left[p_0 - 1.96\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}},\ p_0 + 1.96\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}\right]$。

例題　無作為に選んだ 400 人のうち 80 人がある意見に賛成した。賛成者の母比率 p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めよ。

解　$p_0 = \frac{80}{400} = 0.2$、$\sqrt{\frac{0.2\times0.8}{400}} = 0.02$。$1.96 \times 0.02 = 0.0392$ より $[\mathbf{0.1608,\ 0.2392}]$。

解法 147　仮説検定は「帰無仮説のもとで、めったに起きないか」

こう出たら　「この硬貨は表と裏の出やすさに偏りがあると判断してよいか。有意水準 5% で検定せよ」。

こう解く

①帰無仮説（例：表の出る確率は $\frac{1}{2}$）を立てる → ②そのもとでの X の分布を考えて標準化 → ③有意水準 5% の両側検定なら棄却域は $|Z| \geqq 1.96$。Z が棄却域に入れば帰無仮説を棄却し、対立仮説が正しいと判断する。「表が出やすいか」のような片側検定では、棄却域を $Z \geqq 1.64$ とする（$u(1.64) \fallingdotseq 0.45$）。

例題　ある硬貨を 400 回投げたら表が 220 回出た。この硬貨は表と裏の出やすさに偏りがあると判断してよいか。有意水準 5% で検定せよ。

解　帰無仮説「表の出る確率は $\frac{1}{2}$」のもとで、表の回数 X は $B\left(400, \frac{1}{2}\right)$ に従い、近似的に $N(200, 10^2)$ に従う。$Z = \frac{220-200}{10} = 2 \geqq 1.96$ で棄却域に入る。帰無仮説は棄却され、**偏りがあると判断してよい**。

⚠ 棄却されなかったときは「帰無仮説が正しい」とは言えない。「偏りがあるとは判断できない」と答える。

📝 まとめ

項目	公式・方法
分散	$V(X)=E(X^2)-\{E(X)\}^2$、$V(aX+b)=a^2V(X)$
独立な X,Y	$E(XY)=E(X)E(Y)$、$V(X+Y)=V(X)+V(Y)$
確率密度関数	$P(a \leqq X \leqq b)=\int_a^b f(x)\,dx$、$E(X)=\int xf(x)\,dx$
二項分布 $B(n,p)$	$E(X)=np$、$V(X)=np(1-p)$
標準化	$Z=\frac{X-m}{\sigma}$ は $N(0,1)$ に従う
標本平均	$E(\overline{X})=m$、$\sigma(\overline{X})=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
母平均の推定（95%）	$\overline{X}\pm 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$（99% なら 2.58）
母比率の推定（95%）	$p_0\pm 1.96\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}$
検定（有意水準5%）	両側：$\lvert Z\rvert \geqq 1.96$、片側（上側）：$Z \geqq 1.64$ が棄却域

18 平面ベクトル 数学C

解法 148 交点の位置ベクトルは「2通りに表して係数比較」

こう出たら　△OAB の2本の線分の交点 P を $\vec{a}=\overrightarrow{\mathrm{OA}},\ \vec{b}=\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ で表す。

こう解く

P が線分 AD 上 → $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=(1-s)\overrightarrow{\mathrm{OA}}+s\overrightarrow{\mathrm{OD}}$、線分 BC 上 → $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=(1-t)\overrightarrow{\mathrm{OB}}+t\overrightarrow{\mathrm{OC}}$ と2通りに表す。$\vec{a},\vec{b}$ は1次独立（$\vec{0}$ でなく、平行でない）なので、係数を比較して s,t を求める。

例題　△OAB で、辺 OA を $1:2$ に内分する点を C、辺 OB を $3:1$ に内分する点を D とし、線分 AD と BC の交点を P とする。$\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ を $\vec{a},\vec{b}$ で表せ。

解　$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=(1-s)\vec{a}+\frac{3}{4}s\vec{b}=\frac{t}{3}\vec{a}+(1-t)\vec{b}$。係数を比較して $1-s=\frac{t}{3}$、$\frac{3}{4}s=1-t$。これを解いて $s=\frac{8}{9},\ t=\frac{1}{3}$。$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\frac{1}{9}\vec{a}+\frac{2}{3}\vec{b}$。

⚠ 係数比較の前に「$\vec{a},\vec{b}$ は1次独立だから」と書く。メネラウスの定理で比を求めてもよい。

解法 149 直線 AB 上の点 ⇔ 係数の和が 1

こう出たら　「直線 OP と辺 AB の交点 Q」のように、直線 AB との交点を求める。

こう解く

$\overrightarrow{\mathrm{OQ}}=x\vec{a}+y\vec{b}$ について、Q が直線 AB 上 $\iff x+y=1$。Q が直線 OP 上なら $\overrightarrow{\mathrm{OQ}}=k\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ とおき、係数の和 $=1$ から k を決める。

例題　△OAB で $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\frac{2\vec{a}+3\vec{b}}{6}$ とする。直線 OP と辺 AB の交点を Q とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$ と $\mathrm{OP}:\mathrm{PQ}$ を求めよ。

解　$\overrightarrow{\mathrm{OQ}}=k\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\frac{2k}{6}\vec{a}+\frac{3k}{6}\vec{b}$。$\frac{2k}{6}+\frac{3k}{6}=1$ より $k=\frac{6}{5}$。$\overrightarrow{\mathrm{OQ}}=\frac{2\vec{a}+3\vec{b}}{5}$（Q は AB を $3:2$ に内分する点）。$\mathrm{OQ}=\frac{6}{5}\mathrm{OP}$ より $\mathrm{OP}:\mathrm{PQ}=5:1$。

解法 150 内積は「$|\ |^2$ を展開」して引き出す

こう出たら　$|\vec{a}|,\ |\vec{b}|,\ |\vec{a}-\vec{b}|$ などの大きさが与えられ、内積・なす角・別のベクトルの大きさを求める。

こう解く

$|\vec{a}\pm\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2\pm2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$ に代入して $\vec{a}\cdot\vec{b}$ を求める。なす角は $\cos\theta=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$。

例題　$|\vec{a}|=2,\ |\vec{b}|=3,\ |\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{7}$ のとき、$\vec{a},\vec{b}$ のなす角 θ と $|\vec{a}+2\vec{b}|$ を求めよ。

解　$7=4-2\vec{a}\cdot\vec{b}+9$ より $\vec{a}\cdot\vec{b}=3$。$\cos\theta=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$ より $\theta=60°$。$|\vec{a}+2\vec{b}|^2=4+4\cdot3+4\cdot9=52$ より $|\vec{a}+2\vec{b}|=2\sqrt{13}$。

⚠ $|\vec{a}+2\vec{b}|^2$ の展開は $|\vec{a}|^2+4\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2$。$\vec{b}$ の係数の2乗を忘れない。

解法 151　三角形の面積はベクトルの公式で

こう出たら　2辺のベクトル（または頂点の座標）がわかっている三角形の面積。

こう解く

$S = \frac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2|\overrightarrow{AC}|^2 - (\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC})^2}$。成分で $\overrightarrow{AB} = (a_1, a_2)$、$\overrightarrow{AC} = (b_1, b_2)$ なら $\boldsymbol{S = \frac{1}{2}|a_1b_2 - a_2b_1|}$。

例題　3点 $A(1,\ 2)$、$B(4,\ 3)$、$C(2,\ 6)$ を頂点とする三角形の面積を求めよ。

解　$\overrightarrow{AB} = (3, 1)$、$\overrightarrow{AC} = (1, 4)$ より $S = \frac{1}{2}|3\cdot 4 - 1\cdot 1| = \frac{11}{2}$。

解法 152　$|\vec{a} + t\vec{b}|$ の最小は t の2次関数

こう出たら　「$|\vec{a} + t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t を求めよ」。

こう解く

$|\vec{a} + t\vec{b}|^2 = |\vec{b}|^2t^2 + 2(\vec{a}\cdot\vec{b})t + |\vec{a}|^2$ を平方完成。最小となるとき $(\vec{a} + t\vec{b}) \perp \vec{b}$（点から直線に下ろした垂線の長さ）。

例題　$\vec{a} = (3, 1)$, $\vec{b} = (1, 2)$ のとき、$|\vec{a} + t\vec{b}|$ の最小値を求めよ。

解　$|\vec{a} + t\vec{b}|^2 = 5t^2 + 10t + 10 = 5(t + 1)^2 + 5$。$t = -1$ のとき最小値 $\sqrt{5}$。このとき $\vec{a} - \vec{b} = (2, -1)$ は $\vec{b}$ と垂直になっている。

⚠ 2乗の最小値 5 で答えを止めない。最後に $\sqrt{\ }$ をつける。

解法 153　$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ は中点 M で $PM^2 - MA^2$

こう出たら　動点 P について、内積 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ の最大・最小。

こう解く

線分 AB の中点を M とすると $\overrightarrow{PA} = \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MA}$、$\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PM} - \overrightarrow{MA}$ より $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB} = |\overrightarrow{PM}|^2 - |\overrightarrow{MA}|^2$。→ **距離 PM の最大・最小に帰着する。**

例題　$A(1,\ 0)$、$B(3,\ 0)$ とし、点 P が円 $x^2 + y^2 = 1$ 上を動くとき、$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ の最大値・最小値を求めよ。

解　中点 $M(2,\ 0)$、$MA = 1$ より $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB} = PM^2 - 1$。円の中心 O と M の距離は 2 なので $1 \leqq PM \leqq 3$。**最大値 8（P(−1, 0)）、最小値 0（P(1, 0)）。**

解法 154　点の存在範囲は「係数の和を 1 にそろえる」

こう出たら　$\overrightarrow{OP}=s\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{OB}$ で、s,t に条件（$s+t\leqq 1$ など）があるときの点 P の存在範囲。

こう解く

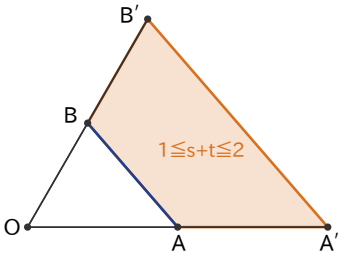
・$s+t=1$ → 直線 AB。さらに $s\geqq 0,\ t\geqq 0$ なら線分 AB。

・$s+t\leqq 1,\ s\geqq 0,\ t\geqq 0$ → △OAB の周および内部。

・$s+t=k\ (k>0)$ → $\overrightarrow{OP}=\frac{s}{k}(k\overrightarrow{OA})+\frac{t}{k}(k\overrightarrow{OB})$ と変形し、係数の和を 1 にする。

例題　$\overrightarrow{OP}=s\overrightarrow{OA}+t\overrightarrow{OB}$、$1\leqq s+t\leqq 2$、$s\geqq 0$、$t\geqq 0$ のとき、点 P の存在範囲を図示し、その面積を △OAB の面積 S で表せ。

解　$s+t=k\ (1\leqq k\leqq 2)$ のとき、P は $k\overrightarrow{OA}$, $k\overrightarrow{OB}$ の終点を結ぶ線分上を動く。$\overrightarrow{OA'}=2\overrightarrow{OA}$、$\overrightarrow{OB'}=2\overrightarrow{OB}$ とすると、存在範囲は**台形 AA′B′B の周および内部**（右図）。面積は $\triangle OA'B'-\triangle OAB=4S-S=\boldsymbol{3S}$。



解法 155　$|\vec{p}-\vec{c}|=r$ は円：係数でくくって中心を見つける

こう出たら　$|3\vec{p}-\vec{a}-2\vec{b}|=6$ のようなベクトルの大きさの方程式、または $(\vec{p}-\vec{a})\cdot(\vec{p}-\vec{b})=0$。

こう解く

$\vec{p}$ の係数でくくって $|\vec{p}-\vec{c}|=r$ の形にする → 中心 $\vec{c}$、半径 r の円。$(\vec{p}-\vec{a})\cdot(\vec{p}-\vec{b})=0$ は**線分 AB を直径とする円**（$\angle APB=90^\circ$）。

例題　△OAB と点 P が $|3\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OA}-2\overrightarrow{OB}|=6$ を満たすとき、P はどのような図形を描くか。

解　$3\left|\overrightarrow{OP}-\frac{\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OB}}{3}\right|=6$。$\frac{\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OB}}{3}$ は辺 AB を 2 : 1 に内分する点 C の位置ベクトルなので、P は **C を中心とする半径 2 の円**を描く。

⚠ 3 でくくったら右辺も 3 で割る。半径は 6 ではなく 2。

解法 156　外心は「$\overrightarrow{OP}\cdot\vec{a}=\frac{1}{2}|\vec{a}|^2$」の2式で

こう出たら　三角形の外心（または垂心）の位置ベクトルを $\vec{a},\vec{b}$ で表す。

こう解く

外心 P は辺 OA の垂直二等分線上にあるので、OA の中点を M として $\overrightarrow{MP}\cdot\vec{a}=0$、すなわち $\overrightarrow{OP}\cdot\vec{a}=\frac{1}{2}|\vec{a}|^2$。同様に $\overrightarrow{OP}\cdot\vec{b}=\frac{1}{2}|\vec{b}|^2$。$\overrightarrow{OP}=s\vec{a}+t\vec{b}$ とおいて連立する。

垂心 H なら $\overrightarrow{OH}\cdot(\vec{b}-\vec{a})=0$、$\overrightarrow{AH}\cdot\vec{b}=0$ の2式。

例題　△OAB で $|\vec{a}|=2,\ |\vec{b}|=3,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=3$ のとき、外心 P について $\overrightarrow{OP}$ を $\vec{a},\vec{b}$ で表せ。

解　$\overrightarrow{OP}=s\vec{a}+t\vec{b}$ とおく。$\overrightarrow{OP}\cdot\vec{a}=4s+3t=2$、$\overrightarrow{OP}\cdot\vec{b}=3s+9t=\frac{9}{2}$。これを解いて $s=\frac{1}{6},\ t=\frac{4}{9}$。$\overrightarrow{OP}=\frac{1}{6}\vec{a}+\frac{4}{9}\vec{b}$。

📝 まとめ

項目	公式・方法
内分点・重心	$m:n$ に内分する点 $\frac{n\vec{a}+m\vec{b}}{m+n}$、重心 $\frac{\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}}{3}$
直線 AB 上	$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=s\vec{a}+t\vec{b}$ で $s+t=1$
内積	$\vec{a}\cdot\vec{b}=\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2$、垂直 $\iff \vec{a}\cdot\vec{b}=0$
三角形の面積	$\frac{1}{2}\sqrt{\lvert\vec{a}\rvert^2\lvert\vec{b}\rvert^2-(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}=\frac{1}{2}\lvert a_1b_2-a_2b_1\rvert$
点の存在範囲	$s+t\leqq 1,\ s\geqq 0,\ t\geqq 0$ → △OAB の周および内部
円	$\lvert\vec{p}-\vec{c}\rvert=r$、$(\vec{p}-\vec{a})\cdot(\vec{p}-\vec{b})=0$（AB が直径）
中点の利用	$\overrightarrow{\mathrm{PA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{PB}}=\mathrm{PM}^2-\mathrm{MA}^2$

19 空間ベクトル 数学C

解法 157 平面 LMN 上の点 ⇔ 係数の和が 1

こう出たら　四面体 OABC で、直線と平面の交点（例：直線 OG と平面 LMN の交点）。

こう解く

$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=x\overrightarrow{\mathrm{OL}}+y\overrightarrow{\mathrm{OM}}+z\overrightarrow{\mathrm{ON}}$ と表したとき、P が平面 LMN 上 $\iff x+y+z=1$。直線上の点は $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=k\overrightarrow{\mathrm{OG}}$ とおき、平面を作る3点のベクトルで書き直して係数の和 $=1$ とする。

例題　四面体 OABC で、辺 OA の中点を L、辺 OB の中点を M、辺 OC を $1:2$ に内分する点を N、△ABC の重心を G とする。直線 OG と平面 LMN の交点を P とするとき、$\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ を $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ で表せ。

解　$\vec{a}=2\overrightarrow{\mathrm{OL}}$、$\vec{b}=2\overrightarrow{\mathrm{OM}}$、$\vec{c}=3\overrightarrow{\mathrm{ON}}$ より $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=k\overrightarrow{\mathrm{OG}}=\frac{k}{3}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})=\frac{2k}{3}\overrightarrow{\mathrm{OL}}+\frac{2k}{3}\overrightarrow{\mathrm{OM}}+k\overrightarrow{\mathrm{ON}}$。$\frac{2k}{3}+\frac{2k}{3}+k=1$ より $k=\frac{3}{7}$。$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\frac{1}{7}(\vec{a}+\vec{b}+\vec{c})$。

⚠「係数の和 $=1$」で平面 LMN 上と判定できるのは、L, M, N が一直線上にないから。また $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ は同一平面上にない（1次独立）ので、$\overrightarrow{\mathrm{OP}}$ の表し方は1通りに決まる。

解法 158 空間図形の計量は「基本の内積」をそろえてから

こう出たら　正四面体などで、線分の長さ・角・垂直を調べる。

こう解く

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ の大きさと互いの内積を最初に求めておく（1辺 1 の正四面体なら $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{c}=\vec{c}\cdot\vec{a}=\frac{1}{2}$）。目的のベクトルを $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ で表し、$|\ \ |^2$ を展開する。

例題　1辺の長さが 1 の正四面体 OABC で、辺 OA の中点を M、辺 BC の中点を N とする。MN の長さを求め、$\mathrm{OA}\perp\mathrm{BC}$ を示せ。

解　$\overrightarrow{\mathrm{MN}}=\frac{\vec{b}+\vec{c}-\vec{a}}{2}$。$|\vec{b}+\vec{c}-\vec{a}|^2=3+2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\right)=2$ より $\mathrm{MN}=\frac{\sqrt{2}}{2}$。また $\vec{a}\cdot(\vec{c}-\vec{b})=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$ より $\mathrm{OA}\perp\mathrm{BC}$。

解法 159 4点が同一平面上 ⇔ $\overrightarrow{\mathrm{AD}}=s\overrightarrow{\mathrm{AB}}+t\overrightarrow{\mathrm{AC}}$

こう出たら　「4点 A, B, C, D が同一平面上にあるような x を求めよ」（成分で与えられる）。

こう解く

$\overrightarrow{\mathrm{AD}}=s\overrightarrow{\mathrm{AB}}+t\overrightarrow{\mathrm{AC}}$ を成分で書き、3つの式を連立する。（3点 A, B, C が一直線上 $\iff\overrightarrow{\mathrm{AC}}=k\overrightarrow{\mathrm{AB}}$。）

例題　4点 $\mathrm{A}(1,0,0)$、$\mathrm{B}(0,1,0)$、$\mathrm{C}(0,0,1)$、$\mathrm{D}(x,2,3)$ が同一平面上にあるような x を求めよ。

解　$(x-1,\ 2,\ 3)=s(-1,1,0)+t(-1,0,1)$ より $s=2,\ t=3$、$x-1=-s-t=-5$。$\boldsymbol{x=-4}$。

解法 160　直線と座標平面の交点は「t で表して代入」

こう出たら　2点を通る直線と xy 平面（$z=0$）などとの交点。

こう解く

直線 AB 上の点は $\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}+t\overrightarrow{\mathrm{AB}}$。成分 (x,y,z) を t で表し、平面の条件（$z=0$ など）に代入して t を決める。

例題　2点 $\mathrm{A}(1,2,3)$、$\mathrm{B}(3,-2,-1)$ を通る直線と xy 平面の交点を求めよ。

解　$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=(1+2t,\ 2-4t,\ 3-4t)$。$3-4t=0$ より $t=\frac{3}{4}$。交点は $\left(\frac{5}{2},\ -1,\ 0\right)$。

解法 161　垂線の足 H は「平面上の点」＋「2本と垂直」

こう出たら　点 P から平面 OAB に下ろした垂線の足 H、点と平面の距離。

こう解く

①$\overrightarrow{\mathrm{OH}}=s\overrightarrow{\mathrm{OA}}+t\overrightarrow{\mathrm{OB}}$（H は平面 OAB 上）→ ②$\overrightarrow{\mathrm{PH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OA}}=0$、$\overrightarrow{\mathrm{PH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}}=0$（平面上の平行でない2本と垂直）→ s,t の連立方程式を解く。

例題　$\mathrm{O}(0,0,0)$、$\mathrm{A}(1,1,0)$、$\mathrm{B}(0,1,1)$、$\mathrm{P}(1,2,3)$ とする。P から平面 OAB に下ろした垂線の足 H の座標と、PH の長さを求めよ。

解　$\overrightarrow{\mathrm{OH}}=(s,\ s+t,\ t)$、$\overrightarrow{\mathrm{PH}}=(s-1,\ s+t-2,\ t-3)$。$\overrightarrow{\mathrm{PH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OA}}=2s+t-3=0$、$\overrightarrow{\mathrm{PH}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}}=s+2t-5=0$ より $s=\frac{1}{3},\ t=\frac{7}{3}$。$\mathbf{H}\left(\frac{1}{3},\frac{8}{3},\frac{7}{3}\right)$。$\overrightarrow{\mathrm{PH}}=\left(-\frac{2}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3}\right)$ より $\mathbf{PH}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$。

解法 162　四面体の体積は「法線ベクトルで高さ」

こう出たら　成分で与えられた四面体の体積、点と平面の距離。

こう解く

①平面 ABC の法線ベクトル $\vec{n}$ を、$\vec{n}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AB}}=0$、$\vec{n}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}}=0$ から1つ求める → ②高さ $h=\frac{|\overrightarrow{\mathrm{AD}}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}$（$\overrightarrow{\mathrm{AD}}$ の $\vec{n}$ 方向の成分の大きさ）→ ③$V=\frac{1}{3}\times\triangle\mathrm{ABC}\times h$。

例題　$\mathrm{A}(1,0,0)$、$\mathrm{B}(0,1,0)$、$\mathrm{C}(0,0,1)$、$\mathrm{D}(2,2,2)$ を頂点とする四面体の体積を求めよ。

解　$\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(-1,1,0)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}}=(-1,0,1)$ の両方に垂直な $\vec{n}=(1,1,1)$。$\overrightarrow{\mathrm{AD}}=(1,2,2)$ より $h=\frac{|1+2+2|}{\sqrt{3}}=\frac{5}{\sqrt{3}}$。$\triangle\mathrm{ABC}=\frac{1}{2}\sqrt{2\cdot2-1^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$。$V=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{5}{\sqrt{3}}=\frac{5}{6}$。

⚠ 垂線の足を求めなくても高さは出せる。体積の $\frac{1}{3}$、三角形の面積の $\frac{1}{2}$ を忘れていないか確認。

解法 163　球面は平方完成、平面との交わりは円

こう出たら　$x^2+y^2+z^2+\cdots=0$ の形の球面の中心・半径、球面と座標平面の交わり。

こう解く

x,y,z それぞれ平方完成して $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$。$xy$ 平面との交わりは $z=0$ を代入した円で、中心 $(a,b,0)$、半径 $\sqrt{r^2-c^2}$（$|c|<r$ のとき）。

例題　球面 $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z-11=0$ の中心と半径、および xy 平面との交わりを求めよ。

解　$(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=25$ より **中心 $(1,-2,3)$、半径 5**。$z=0$ とすると $(x-1)^2+(y+2)^2=16$。交わりは **xy 平面上の、中心 $(1,-2,0)$、半径 4 の円**。

解法 164　直線上で定点に最も近い点は「t の2次関数」か「垂直」

こう出たら　直線 AB 上の点 P のうち、原点（定点）に最も近い点とその距離。

こう解く

$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=\overrightarrow{\mathrm{OA}}+t\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ として、$|\overrightarrow{\mathrm{OP}}|^2$ を t の2次関数として平方完成。最小のとき $\overrightarrow{\mathrm{OP}}\perp\overrightarrow{\mathrm{AB}}$ なので、$\overrightarrow{\mathrm{OP}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AB}}=0$ から t を求めてもよい。

例題　2点 $\mathrm{A}(5,1,0)$、$\mathrm{B}(1,3,4)$ を通る直線上の点 P で、原点 O に最も近い点の座標とその距離を求めよ。

解　$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=(5-4t,\ 1+2t,\ 4t)$。$|\overrightarrow{\mathrm{OP}}|^2=36t^2-36t+26=36\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+17$。$\mathbf{P(3,2,2)}$、**距離** $\sqrt{17}$。（$\overrightarrow{\mathrm{OP}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AB}}=-12+4+8=0$ で確認できる。）

📝 まとめ

項目	公式・方法
平面 ABC 上の点	$\overrightarrow{\mathrm{OP}}=s\vec{a}+t\vec{b}+u\vec{c}$ で $s+t+u=1$
4点が同一平面上	$\overrightarrow{\mathrm{AD}}=s\overrightarrow{\mathrm{AB}}+t\overrightarrow{\mathrm{AC}}$
垂線の足	平面上の点とおき、平面内の平行でない2ベクトルとの内積を 0
高さ（法線ベクトル）	$h=\frac{\lvert\overrightarrow{\mathrm{AD}}\cdot\vec{n}\rvert}{\lvert\vec{n}\rvert}$
四面体の体積	$V=\frac{1}{3}\times$（底面積）$\times$（高さ）
球面	$(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=r^2$
（参考）点と平面の距離	平面 $ax+by+cz+d=0$ と点 (x_1,y_1,z_1) の距離は $\frac{\lvert ax_1+by_1+cz_1+d\rvert}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$

20 複素数平面 数学C

解法 165 回転は「$\cos\theta + i\sin\theta$ をかける」

こう出たら　点を、原点や別の点のまわりに回転した点を求める。

こう解く

点 z を原点のまわりに θ 回転し r 倍した点は $r(\cos\theta + i\sin\theta)z$。点 α のまわりの回転は、α を原点に平行移動して考え $w - \alpha = (\cos\theta + i\sin\theta)(z - \alpha)$。

例題　点 $3 + i$ を、点 $1 + i$ のまわりに $\frac{\pi}{3}$ だけ回転した点 w を求めよ。

解　$w - (1 + i) = \left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\{(3 + i) - (1 + i)\} = 1 + \sqrt{3}i$。$\boldsymbol{w = 2 + (1 + \sqrt{3})i}$。

解法 166 z^n は極形式にしてド・モアブルの定理

こう出たら　$(\sqrt{3} + i)^7$ のような複素数の累乗の計算。

こう解く

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ と極形式にして $z^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$（ド・モアブルの定理）。

例題　$(\sqrt{3} + i)^7$ を計算せよ。

解　$\sqrt{3} + i = 2\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$ より $(\sqrt{3} + i)^7 = 2^7\left(\cos\frac{7\pi}{6} + i\sin\frac{7\pi}{6}\right) = 128\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = -64\sqrt{3} - 64i$。

⚠ 偏角を求めるときは、点の位置（どの象限か）を図で確認する。$-1 + \sqrt{3}i$ の偏角は $\frac{2\pi}{3}$ で、$-\frac{\pi}{3}$ ではない。

解法 167 $z^n = \alpha$ の解は「偏角 $+2k\pi$」で n 個

こう出たら　$z^3 = 8i$ のような方程式（n 乗根）。

こう解く

$z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ とおき、右辺も極形式にして、絶対値 $r^n = |\alpha|$ と偏角 $n\theta = \arg\alpha + 2k\pi$ を比べる。$k = 0, 1, \cdots, n - 1$ で n 個の解が得られ、それらは原点を中心とする正 n 角形の頂点。

例題　方程式 $z^3 = 8i$ を解け。

解　$8i = 8\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2}\right)$。$r^3 = 8$ より $r = 2$。$3\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ より $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2}\ (k = 0, 1, 2)$。$\boldsymbol{z = \sqrt{3} + i,\ -\sqrt{3} + i,\ -2i}$。

⚠ k を1つしか考えず、解を落とすミスが多い。$k = 0$ から $n - 1$ まで必ず動かす。

解法 168　$z^n = 1$ の虚数解 ω は「和が 0」「共役は逆数」

こう出たら　$\omega = \cos\frac{2\pi}{5} + i\sin\frac{2\pi}{5}$ などを含む式の値。

こう解く

$\omega^n = 1,\ \omega \neq 1$ より $1 + \omega + \omega^2 + \cdots + \omega^{n-1} = 0$。$|\omega| = 1$ なので $\overline{\omega} = \frac{1}{\omega} = \omega^{n-1}$。因数分解 $x^n - 1 = (x-1)(x-\omega)(x-\omega^2)\cdots(x-\omega^{n-1})$ も使える。

例題　$\omega = \cos\frac{2\pi}{5} + i\sin\frac{2\pi}{5}$ のとき、$(1-\omega)(1-\omega^2)(1-\omega^3)(1-\omega^4)$ の値を求めよ。

解　$\omega, \omega^2, \omega^3, \omega^4$ は $x^5 = 1$ の 1 以外の解、つまり $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ の4つの解なので $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = (x-\omega)(x-\omega^2)(x-\omega^3)(x-\omega^4)$。$x = 1$ を代入して **5**。

解法 169　$|z-\alpha| = k|z-\beta|$ は $z\overline{z}$ で展開

こう出たら　複素数 z が満たす絶対値の等式から、点 z の描く図形を求める。

こう解く

$|z-\alpha| = r$ は中心 α、半径 r の円。$|z-\alpha| = |z-\beta|$ は2点を結ぶ線分の垂直二等分線。$|z-\alpha| = k|z-\beta|$ $(k \neq 1)$ は両辺を2乗し、$|w|^2 = w\overline{w}$ で展開して $|z-\gamma| = R$ の形にする（アポロニウスの円）。

例題　$|z-3| = 2|z|$ を満たす点 z 全体はどのような図形か。

解　$(z-3)(\overline{z}-3) = 4z\overline{z}$ より $3z\overline{z} + 3z + 3\overline{z} - 9 = 0$。$z\overline{z} + z + \overline{z} + 1 = 4$、すなわち $(z+1)(\overline{z}+1) = 4$。よって $|z+1| = 2$: **点 -1 を中心とする半径 2 の円。**

解法 170　$w = f(z)$ の描く図形は「z を w で表して代入」

こう出たら　「点 z が円 $|z| = 1$ 上を動くとき、$w = \frac{z+1}{z-2}$ はどのような図形を描くか」。

こう解く

$w = f(z)$ を z について解き $z = g(w)$ → z の条件（$|z| = 1$ など）に代入 → w の式を前のカードの方法で整理。分母が 0 になる値など、除外する点がないか確認する。

例題　点 z が円 $|z| = 1$ 上を動くとき、$w = \frac{z+1}{z-2}$ はどのような図形を描くか。

解　$w(z-2) = z+1$ より $z = \frac{2w+1}{w-1}$ $(w \neq 1)$。$|z| = 1$ に代入して $|2w+1| = |w-1|$。2乗して展開すると $3w\overline{w} + 3w + 3\overline{w} = 0$、$(w+1)(\overline{w}+1) = 1$。よって **点 -1 を中心とする半径 1 の円。**

⚠ $w = 1$ はこの円上にない（$|1+1| = 2 \neq 1$）ので、除く点はない。

解法 171　角・垂直・一直線は $\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ で判定

こう出たら　3点 $A(\alpha)$、$B(\beta)$、$C(\gamma)$ について、$\angle BAC$ の大きさ、垂直、一直線上にある条件。

こう解く

$\arg\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ は半直線 AB から AC へ測った回転角。

$AB \perp AC \iff \frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ が**純虚数**。3点 A, B, C が一直線上 $\iff \frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ が**実数**。

例題　$A(-1+2i)$、$B(1+i)$、$C(x+4i)$（x は実数）について、$\angle BAC=90^\circ$ となる x と、3点が一直線上となる x を求めよ。

解　$\frac{(x+4i)-(-1+2i)}{(1+i)-(-1+2i)}=\frac{(x+1)+2i}{2-i}=\frac{2x+(x+5)i}{5}$。純虚数となるのは $2x=0$（このとき虚部 $\neq 0$）より $\boldsymbol{x=0}$。実数となるのは $x+5=0$ より $\boldsymbol{x=-5}$。

⚠「純虚数」は実部 $=0$ かつ虚部 $\neq 0$。虚部 $\neq 0$ の確認を忘れない。

解法 172　正三角形は「$\pm\frac{\pi}{3}$ 回転」

こう出たら　2頂点が与えられた正三角形の残りの頂点、「△ABC が正三角形であることを示せ」。

こう解く

△ABC が正三角形 $\iff \frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=\cos\left(\pm\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(\pm\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$。

$u=\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ とおくとこれは $u^2-u+1=0$ と同値で、分母を払うと $\alpha^2+\beta^2+\gamma^2-\alpha\beta-\beta\gamma-\gamma\alpha=0$（3点は異なるとする）。

例題　2点 $A(1+i)$、$B(3+i)$ と正三角形をつくる点 $C(\gamma)$ を求めよ。

解　$\gamma=(1+i)+\{(3+i)-(1+i)\}\cdot\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}=(1+i)+(1\pm\sqrt{3}i)$。$\boldsymbol{\gamma=2+(1\pm\sqrt{3})i}$。

解法 173　実数条件・純虚数条件は共役 $\overline{z}$ で

こう出たら　「$z+\frac{1}{z}$ が実数となる z」など、複素数の式が実数（純虚数）となる条件。

こう解く

w が実数 $\iff \overline{w}=w$。w が純虚数 $\iff \overline{w}=-w$ かつ $w\neq 0$。$z=x+yi$ とおくより計算が軽いことが多い。

例題　$z\neq 0$ とする。$z+\frac{1}{z}$ が実数となるような点 z 全体を求めよ。

解　$z+\frac{1}{z}=\overline{z}+\frac{1}{\overline{z}}$ より $(z-\overline{z})-\frac{z-\overline{z}}{z\overline{z}}=0$、$(z-\overline{z})\left(1-\frac{1}{|z|^2}\right)=0$。よって $z=\overline{z}$ または $|z|=1$。**実軸（原点を除く）と円 $|z|=1$。**

📝 まとめ

項目	公式・方法
極形式	$z=r(\cos\theta+i\sin\theta)$、$\lvert z_1z_2\rvert=\lvert z_1\rvert\lvert z_2\rvert$、$\arg(z_1z_2)=\arg z_1+\arg z_2$
ド・モアブルの定理	$(\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$
回転	点 α のまわりに θ：$w-\alpha=(\cos\theta+i\sin\theta)(z-\alpha)$
角・垂直・一直線	$\arg\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$；垂直 $\iff$ 純虚数、一直線 $\iff$ 実数
円・垂直二等分線	$\lvert z-\alpha\rvert=r$、$\lvert z-\alpha\rvert=\lvert z-\beta\rvert$
実数・純虚数	$\overline{w}=w$；$\overline{w}=-w$ かつ $w\neq0$
正三角形	$\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}=\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$、$\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha$

21 2次曲線・媒介変数・極座標 数学C

解法 174 放物線 $y^2=4px$ は「焦点 $(p,0)$、準線 $x=-p$」

こう出たら　放物線の焦点・準線、「定点と定直線から等距離にある点の軌跡」。

こう解く

$y^2=4px$：焦点 $(p,0)$、準線 $x=-p$。$x^2=4py$：焦点 $(0,p)$、準線 $y=-p$。軌跡の問題は「（焦点までの距離）＝（準線までの距離）」を式にする。

例題　点 $\mathrm{F}(3,0)$ と直線 $x=-3$ から等距離にある点 P の軌跡を求めよ。

解　$\mathrm{P}(x,y)$ とすると $\sqrt{(x-3)^2+y^2}=|x+3|$。両辺を2乗して整理すると $\boldsymbol{y^2=12x}$（焦点 $(3,0)$、準線 $x=-3$ の放物線）。

解法 175 楕円は「距離の和 $=2a$」、焦点 $(\pm\sqrt{a^2-b^2},0)$

こう出たら　2定点からの距離の和が一定である点の軌跡、楕円の焦点・長軸・短軸。

こう解く

$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$：焦点 $(\pm c,0)$、$c=\sqrt{a^2-b^2}$。2つの焦点からの距離の和 $=2a$（長軸の長さ）。$b>a$ なら焦点は y 軸上の $(0,\pm\sqrt{b^2-a^2})$。

例題　2点 $(3,0)$、$(-3,0)$ からの距離の和が 10 である点の軌跡を求めよ。

解　$2a=10$ より $a=5$。$c=3$ より $b^2=a^2-c^2=16$。$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$。

⚠ 楕円は $c^2=a^2-b^2$、双曲線は $c^2=a^2+b^2$。符号を混同しない。

解法 176 双曲線は「距離の差 $=2a$」、漸近線 $y=\pm\frac{b}{a}x$

こう出たら　双曲線の焦点・頂点・漸近線。

こう解く

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$：焦点 $(\pm\sqrt{a^2+b^2},0)$、頂点 $(\pm a,0)$、2つの焦点からの距離の差 $=2a$、漸近線 $y=\pm\frac{b}{a}x$（右辺を 0 にした $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$）。右辺が -1 なら焦点は y 軸上。

例題　双曲線 $9x^2-16y^2=144$ の焦点・頂点・漸近線を求めよ。

解　$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$。$\sqrt{16+9}=5$ より **焦点 $(\pm5,0)$、頂点 $(\pm4,0)$、漸近線 $y=\pm\frac{3}{4}x$**。

解法 177 1次の項がある2次曲線は平方完成して平行移動

こう出たら　$4x^2+9y^2-16x+18y-11=0$ のように1次の項を含む2次曲線。

こう解く

x,y それぞれ平方完成して標準形に直し、「標準形の曲線を x 軸方向に p、y 軸方向に q だけ平行移動したもの」と読む。中心・焦点・頂点も同じだけ移動する。

例題　$4x^2+9y^2-16x+18y-11=0$ の表す図形の中心と焦点を求めよ。

解　$4(x-2)^2+9(y+1)^2=36$ より $\frac{(x-2)^2}{9}+\frac{(y+1)^2}{4}=1$。楕円 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$（焦点 $(\pm\sqrt{5},0)$）を平行移動したものなので、**中心 $(2,-1)$、焦点 $(2\pm\sqrt{5},\ -1)$**。

解法 178　2次曲線と直線は連立して判別式

こう出たら　2次曲線と直線の共有点の個数、接する条件、接線の方程式。

こう解く

直線の式を代入して x の2次方程式にし、判別式 D で判定（接する $\iff D=0$）。

曲線上の点 (x_1, y_1) における接線：楕円 $\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1$、双曲線 $\frac{x_1x}{a^2}-\frac{y_1y}{b^2}=1$、放物線 $y^2=4px$ なら $y_1y=2p(x+x_1)$。

例題　楕円 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ と直線 $y=x+k$ が接するときの k の値を求めよ。

解　代入して整理すると $5x^2+8kx+4k^2-4=0$。$\frac{D}{4}=16k^2-5(4k^2-4)=-4k^2+20=0$ より $\boldsymbol{k=\pm\sqrt{5}}$。

⚠ 双曲線では、漸近線に平行な直線を代入すると x^2 の項が消えて1次方程式になる。共有点は1個だが、接しているわけではない。

解法 179　楕円上の点は $(a\cos\theta,\ b\sin\theta)$ とおく

こう出たら　楕円 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上の点 (x, y) について、$x+y$ や xy などの最大・最小。

こう解く

$x=a\cos\theta,\ y=b\sin\theta$ とおき、三角関数の合成 $p\sin\theta+q\cos\theta=\sqrt{p^2+q^2}\sin(\theta+\varphi)$ や2倍角の公式で処理する。

例題　点 (x, y) が楕円 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上を動くとき、$x+y$ の最大値を求めよ。

解　$x=2\cos\theta,\ y=\sin\theta$ とおくと $x+y=\sin\theta+2\cos\theta=\sqrt{5}\sin(\theta+\varphi)$（$\cos\varphi=\frac{1}{\sqrt{5}}$、$\sin\varphi=\frac{2}{\sqrt{5}}$）。最大値 $\boldsymbol{\sqrt{5}}$。

⚠「直線 $x+y=k$ と楕円が共有点をもつ条件（判別式 $\geqq 0$）」としても同じ答えが得られる。

解法 180　媒介変数を消去したら「x, y の範囲」を確認

こう出たら　$x=t+\frac{1}{t},\ y=t-\frac{1}{t}$ のような媒介変数表示の曲線を、x, y の方程式で表す。

こう解く

$\cos^2\theta+\sin^2\theta=1$ や $\left(t+\frac{1}{t}\right)^2-\left(t-\frac{1}{t}\right)^2=4$ などの関係で媒介変数を消去する。消去後に**x（や y）のとりうる値の範囲**を調べ、曲線全体か一部かを判断する。サイクロイドは $x=a(\theta-\sin\theta),\ y=a(1-\cos\theta)$。

例題　$x=t+\frac{1}{t},\ y=t-\frac{1}{t}\ (t>0)$ はどのような曲線を表すか。

解　$x^2-y^2=\left(t+\frac{1}{t}\right)^2-\left(t-\frac{1}{t}\right)^2=4$。また相加平均と相乗平均の関係より $x\geqq 2$。よって **双曲線 $x^2-y^2=4$ のうち $x\geqq 2$ の部分**（右側の枝全体）。

⚠ $x=\cos\theta$ なら $-1\leqq x\leqq 1$ のように、消去すると見えなくなる制限に注意する。

解法 181　極座標は $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta,\ r^2=x^2+y^2$

こう出たら　極方程式 $r=2\cos\theta$ などを直交座標の方程式に直す（またはその逆）。

こう解く

両辺に r をかけるなどして $r\cos\theta,\ r\sin\theta,\ r^2$ の形を作り、$x,\ y,\ x^2+y^2$ に置き換える。$\cos(\theta-\alpha)$ などは加法定理で展開してから置き換える。

例題　極方程式 (1) $r=2\cos\theta$ (2) $r\cos\left(\theta-\frac{\pi}{3}\right)=2$ を直交座標の方程式で表せ。

解　(1) $r^2=2r\cos\theta$ より $x^2+y^2=2x$、$(x-1)^2+y^2=1$（円）。(2) $\frac{1}{2}r\cos\theta+\frac{\sqrt{3}}{2}r\sin\theta=2$ より $x+\sqrt{3}y=4$（直線）。

⚠ (1) で両辺に r をかけると原点 $r=0$ が加わるが、原点はもとの曲線上（$\theta=\frac{\pi}{2}$）にあるので問題ない。

解法 182　焦点が極にある2次曲線 $r=\frac{ed}{1+e\cos\theta}$

こう出たら　$r=\frac{3}{2+\cos\theta}$ のような極方程式の表す曲線。

こう解く

極 O を焦点、直線 $x=d\ (d>0)$ を準線とし、離心率 $e=\frac{\mathrm{OP}}{\mathrm{P\text{と準線の距離}}}$ とすると、$r=e(d-r\cos\theta)$ より $r=\frac{ed}{1+e\cos\theta}$。

$0<e<1$ で楕円、$e=1$ で放物線、$e>1$ で双曲線。直交座標に直すには $r=e(d-x)$ として2乗する。

例題　極方程式 $r=\frac{3}{2+\cos\theta}$ の表す曲線を直交座標の方程式で表せ。

解　$2r+r\cos\theta=3$ より $2r=3-x$。2乗して $4(x^2+y^2)=(3-x)^2$、整理すると $3(x+1)^2+4y^2=12$。$\frac{(x+1)^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$（$e=\frac{1}{2}$ の楕円で、焦点の1つが原点）。

⚠ 2乗する前の条件 $3-x=2r\geqq 0$ は、この楕円上では $x\leqq 1$ なので自動的に満たされる。

📝 まとめ

曲線	標準形と焦点	性質
放物線	$y^2=4px$、焦点 $(p,0)$、準線 $x=-p$	焦点までの距離＝準線までの距離
楕円	$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$、焦点 $(\pm\sqrt{a^2-b^2},0)$	距離の和 $=2a$
双曲線	$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$、焦点 $(\pm\sqrt{a^2+b^2},0)$	距離の差 $=2a$、漸近線 $y=\pm\frac{b}{a}x$
媒介変数表示	楕円 $(a\cos\theta,\ b\sin\theta)$、双曲線 $\left(\frac{a}{\cos\theta},\ b\tan\theta\right)$	サイクロイド $(a(\theta-\sin\theta),\ a(1-\cos\theta))$
極座標	$x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta,\ r^2=x^2+y^2$	2次曲線 $r=\frac{ed}{1+e\cos\theta}$

第4部 数学III

極限・微分法・積分法とその応用

22 極限 数学III

解法 183 $\frac{\infty}{\infty}$ は最高次で割る、$\infty-\infty$ は有理化

こう出たら　数列や関数の極限で、そのままでは $\frac{\infty}{\infty}$ や $\infty-\infty$ の不定形になる。

こう解く

分数式は分母の**最高次の項**で分母・分子を割る。$\sqrt{\ }$ の差は**分子の有理化** $\sqrt{A}-\sqrt{B}=\frac{A-B}{\sqrt{A}+\sqrt{B}}$。指数を含む分数は、底がいちばん大きいもので割る（$\frac{3^{n+1}+2^n}{3^n-2^n}$ なら 3^n で割って $\to 3$）。

例題　$\lim_{n\to\infty}(\sqrt{n^2+3n}-n)$ を求めよ。

解　$\sqrt{n^2+3n}-n=\frac{3n}{\sqrt{n^2+3n}+n}=\frac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{n}}+1}\to\frac{3}{2}$。

⚠「$\infty-\infty=0$」「$\frac{\infty}{\infty}=1$」とはならない。必ず式を変形してから極限をとる。

解法 184 r^n の極限は $|r|$ と 1 の大小で場合分け

こう出たら　$\lim_{n\to\infty}\frac{r^{n+1}+1}{r^n+1}$ のように r^n を含む極限。

こう解く

$|r|<1$ なら $r^n\to 0$、$r=1$ なら $r^n=1$、$|r|>1$ なら $|r^n|\to\infty$ なので分母・分子を r^n で割る（$\frac{1}{r^n}\to 0$）。$r=-1$ は r^n が振動するので別に扱う。

例題　$r\neq -1$ とする。$\lim_{n\to\infty}\frac{r^{n+1}+1}{r^n+1}$ を求めよ。

解　$|r|<1$ のとき $\frac{0+1}{0+1}=1$。$r=1$ のとき $\frac{2}{2}=1$。$|r|>1$ のとき $\frac{r+\frac{1}{r^n}}{1+\frac{1}{r^n}}\to r$。よって $\boldsymbol{-1<r\leqq 1}$ **のとき** $\boldsymbol{1}$、$\boldsymbol{r<-1,\ 1<r}$ **のとき** $\boldsymbol{r}$。

解法 185 直接求められない極限は「はさみうち」

こう出たら　$\lim\frac{n}{2^n}$、$\lim\frac{\sin n}{n}$、ガウス記号を含む極限など。

こう解く

$a_n\leqq c_n\leqq b_n$ で $\lim a_n=\lim b_n=\alpha$ なら $\lim c_n=\alpha$。不等式は $-1\leqq\sin n\leqq 1$、$x-1<[x]\leqq x$、二項定理 $(1+h)^n\geqq {}_nC_2h^2\ (h>0)$ などで作る。

例題　$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2^n}=0$ を示せ。

解　$n\geqq 2$ のとき、二項定理より $2^n=(1+1)^n\geqq {}_nC_2=\frac{n(n-1)}{2}$。よって $0<\frac{n}{2^n}\leqq\frac{2}{n-1}$ で、$\frac{2}{n-1}\to 0$。はさみうちの原理より $\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2^n}=0$。

解法 186　漸化式の極限は $|a_{n+1}-\alpha| \leqq r|a_n-\alpha|$

こう出たら　$a_{n+1}=\sqrt{a_n+2}$ のように、一般項が求められない漸化式の極限。

こう解く

①極限の候補 α を $\alpha=f(\alpha)$ から求める → ②$|a_{n+1}-\alpha| \leqq r|a_n-\alpha|$ $(0<r<1)$ を示す → ③$|a_n-\alpha| \leqq r^{n-1}|a_1-\alpha| \to 0$（はさみうち）。

例題　$a_1=1,\ a_{n+1}=\sqrt{a_n+2}$ のとき $\lim_{n\to\infty} a_n$ を求めよ。

解　$\alpha=\sqrt{\alpha+2}$ より $\alpha=2$。$a_n>0$ なので $|a_{n+1}-2|=\frac{|a_n-2|}{\sqrt{a_n+2}+2} \leqq \frac{1}{2}|a_n-2|$。よって $0 \leqq |a_n-2| \leqq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}|a_1-2| \to 0$ となり、$\boldsymbol{\lim_{n\to\infty} a_n=2}$。

⚠ ①だけで「極限は 2」と答えるのは不可。α は「収束するならば」の候補にすぎない。

解法 187　無限等比級数の収束は「$a=0$ または $|r|<1$」

こう出たら　無限等比級数の収束条件と和。特に初項や公比に x を含むもの。

こう解く

$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ が収束 $\iff$ $a=0$ または $-1<r<1$。和は $a=0$ のとき 0、$|r|<1$ のとき $\frac{a}{1-r}$。

例題　無限級数 $x+x(1-x)+x(1-x)^2+\cdots$ が収束する x の範囲と、そのときの和を求めよ。

解　初項 x、公比 $1-x$。収束条件は $x=0$ または $-1<1-x<1$ で、$\boldsymbol{0 \leqq x<2}$。和は $x=0$ のとき **0**、$0<x<2$ のとき $\frac{x}{1-(1-x)}=$**1**。

⚠ 初項が 0 の場合を落としやすい。この和を x の関数とみると、$x=0$ で不連続になる。

解法 188　無限級数は部分和 S_n を求めてから極限

こう出たら　$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$ のように、等比でない無限級数。

こう解く

まず部分和 S_n を、差の形に分ける方法などで求め、$\lim S_n$ を計算する。

$\sum a_n$ が収束 $\Rightarrow \lim a_n=0$。対偶「$a_n \to 0$ でなければ発散」で発散を示せる（逆は成り立たない：$\sum \frac{1}{n}$ は発散）。

例題　$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$ を求めよ。

解　$\frac{1}{k(k+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+2}\right)$ より $S_n=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right) \to \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}=\boldsymbol{\frac{3}{4}}$。

⚠ 1つおきに消えるので、残るのは最初の2つと最後の2つ。書き並べて確かめる。

解法 189　三角関数の極限は $\frac{\sin\square}{\square}\to 1$ の形を作る

こう出たら　$x\to 0$ で三角関数を含む $\frac{0}{0}$ 型の極限。

こう解く

$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$ を使う。$\frac{\sin 3x}{x}=3\cdot\frac{\sin 3x}{3x}$ のように係数を調整。$1-\cos x$ は $1+\cos x$ をかけて $\sin^2 x$ にする。$\tan x=\frac{\sin x}{\cos x}$。

例題　$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$ を求めよ。

解　$\frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{x^2(1+\cos x)}=\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\cdot\frac{1}{1+\cos x}\to 1\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$。

⚠ $x\to\frac{\pi}{2}$ などのときは、$t=x-\frac{\pi}{2}$ とおいて $t\to 0$ の形にしてから使う。

解法 190　e の定義 $(1+h)^{\frac{1}{h}}\to e$ の形に合わせる

こう出たら　$(1+3x)^{\frac{1}{x}}$、$\left(1+\frac{2}{n}\right)^n$、$\frac{\log(1+x)}{x}$、$\frac{e^x-1}{x}$ を含む極限。

こう解く

$\lim_{h\to 0}(1+h)^{\frac{1}{h}}=e$、$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$。ここから $\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+x)}{x}=1$、$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$。指数や係数を調整して定義の形を作る。

例題　(1) $\lim_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{1}{x}}$ (2) $\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+2x)}{x}$ を求めよ。

解　(1) $(1+3x)^{\frac{1}{x}}=\left\{(1+3x)^{\frac{1}{3x}}\right\}^3\to e^3$。(2) $\frac{\log(1+2x)}{x}=2\cdot\frac{\log(1+2x)}{2x}\to 2$。

解法 191　分母 →0 で極限が有限なら、分子 →0

こう出たら　「$\lim_{x\to 2}\frac{a\sqrt{x+2}-b}{x-2}=1$ となる定数 a,b を求めよ」。

こう解く

分母 $\to 0$ で極限値が存在するなら、分子 $=\frac{\text{分子}}{\text{分母}}\times\text{分母}\to 1\cdot 0=0$ が**必要**。これで a,b の関係を出し、代入して実際に極限を計算して残りを決める（これで十分性も確認できる）。

例題　$\lim_{x\to 2}\frac{a\sqrt{x+2}-b}{x-2}=1$ となる定数 a,b を求めよ。

解　分子 $\to 2a-b=0$ より $b=2a$。このとき $\frac{a(\sqrt{x+2}-2)}{x-2}=\frac{a}{\sqrt{x+2}+2}\to\frac{a}{4}$。$\frac{a}{4}=1$ より $\boldsymbol{a=4,\ b=8}$。

📝 まとめ

項目	公式・方法
r^n の極限	$\lvert r\rvert<1\Rightarrow 0$、$r=1\Rightarrow 1$、$r>1\Rightarrow\infty$、$r\leqq -1\Rightarrow$ 振動
はさみうち	$a_n\leqq c_n\leqq b_n$、$a_n\to\alpha$、$b_n\to\alpha$ なら $c_n\to\alpha$
無限等比級数	収束 $\iff$ $a=0$ または $\lvert r\rvert<1$、和 $\frac{a}{1-r}$
級数と項	$\sum a_n$ が収束 $\Rightarrow a_n\to 0$（逆は不成立）
三角関数	$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$、$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$
e	$\lim_{h\to 0}(1+h)^{\frac{1}{h}}=e$、$\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+x)}{x}=1$、$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$

23 微分法(数学III) 数学III

解法 192 積・商の微分は形を覚えて機械的に

こう出たら　積や分数の形の関数の導関数。

こう解く

$(fg)' = f'g + fg'$、$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$(分子は「分子の微分×分母」から始める)、$\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$。

例題　$y = \frac{x}{x^2+1}$ を微分せよ。

解　$y' = \frac{1\cdot(x^2+1) - x\cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$。

⚠ 商の微分で分子の順番を逆にすると符号が逆になる。

解法 193 合成関数は「外の微分 × 中の微分」

こう出たら　$\sqrt{x^2+1}$、$\sin^3 2x$ のように、関数の中に関数がある。

こう解く

$\{f(g(x))\}' = f'(g(x))\cdot g'(x)$、つまり $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}$。何重にもなっていたら外側から順にはがす。

例題　(1) $y = \sqrt{x^2+1}$ (2) $y = \sin^3 2x$ を微分せよ。

解　(1) $y' = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$。(2) $y' = 3\sin^2 2x\cdot\cos 2x\cdot 2 = 6\sin^2 2x\cos 2x$。

解法 194 指数・対数の微分:$(\log|x|)' = \frac{1}{x}$

こう出たら　e^x, a^x, $\log x$, $\log_a x$ を含む関数の微分。

こう解く

$(e^x)' = e^x$、$(a^x)' = a^x\log a$、$(\log|x|)' = \frac{1}{x}$、$(\log_a|x|)' = \frac{1}{x\log a}$、$(\log|f(x)|)' = \frac{f'(x)}{f(x)}$ ($a>0$, $a\neq 1$、log は自然対数)。

例題　$y = \log(x + \sqrt{x^2+1})$ を微分せよ。

解　$y' = \frac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{x+\sqrt{x^2+1}} = \frac{\sqrt{x^2+1}+x}{\sqrt{x^2+1}\,(x+\sqrt{x^2+1})} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$。

⚠ $(\log_{10} x)' = \frac{1}{x\log 10}$。底の変換で出る $\log 10$ を忘れない。

解法 195 対数微分法:$x^{\sin x}$ や積・累乗の多い式

こう出たら　$y = x^{\sin x}$ のように底と指数の両方に x がある関数、または積・商・累乗が多い関数。

こう解く

両辺の自然対数をとる($y>0$ を確認、正でないなら絶対値をとる)→ 両辺を x で微分すると左辺は $\frac{y'}{y}$ → 両辺に y をかける。

例題　$y = x^{\sin x}$ $(x>0)$ を微分せよ。

解　$\log y = \sin x\log x$。両辺を x で微分して $\frac{y'}{y} = \cos x\log x + \frac{\sin x}{x}$。$y' = x^{\sin x}\left(\cos x\log x + \frac{\sin x}{x}\right)$。

⚠ $(x^{\sin x})' = \sin x\cdot x^{\sin x - 1}$ は誤り。$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ は指数 α が定数のときだけ使える。

解法 196　陰関数は「y を x の関数とみて」両辺を微分

こう出たら　$x^2+xy+y^2=3$ のように $y=f(x)$ の形に解きにくい曲線の $\frac{dy}{dx}$、接線。

こう解く

y を x の関数とみて両辺を x で微分する。y^2 の微分は $2y\cdot y'$、xy は積の微分で $y+xy'$。その後 y' について解く。

例題　曲線 $x^2+xy+y^2=3$ 上の点 $(1,1)$ における接線の方程式を求めよ。

解　$2x+y+xy'+2yy'=0$ より $y'=-\frac{2x+y}{x+2y}$。点 $(1,1)$ で $y'=-1$。接線は $\boldsymbol{y=-x+2}$。

解法 197　媒介変数表示の微分は $\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}$

こう出たら　$x=f(t),\ y=g(t)$ で表された曲線の接線・増減・凹凸。

こう解く

$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\div\frac{dx}{dt}$。第2次導関数は $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\div\frac{dx}{dt}$（$t$ で微分したあと、もう一度 $\frac{dx}{dt}$ で割る）。

例題　サイクロイド $x=\theta-\sin\theta,\ y=1-\cos\theta$ の $\theta=\frac{\pi}{2}$ に対応する点における接線の方程式を求めよ。

解　$\frac{dy}{dx}=\frac{\sin\theta}{1-\cos\theta}$。$\theta=\frac{\pi}{2}$ のとき傾き 1、点は $\left(\frac{\pi}{2}-1,\ 1\right)$。接線は $\boldsymbol{y=x+2-\frac{\pi}{2}}$。

⚠ $\frac{d^2y}{dx^2}$ を $\frac{d}{d\theta}\left(\frac{dy}{dx}\right)$ で止めるミスが多い。この例では $\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{1}{(1-\cos\theta)^2}$。

解法 198　微分係数の定義の形を作る極限

こう出たら　$\lim_{x\to a}\frac{x^2f(a)-a^2f(x)}{x-a}$ のように、$f'(a)$ を使って表す極限。

こう解く

$f'(a)=\lim_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ の形が出るように、$\boldsymbol{f(a)}$ などを足して引く。

例題　$f(x)$ が $x=a$ で微分可能なとき、$\lim_{x\to a}\frac{x^2f(a)-a^2f(x)}{x-a}$ を $a,\ f(a),\ f'(a)$ で表せ。

解　分子 $=(x^2-a^2)f(a)-a^2\{f(x)-f(a)\}$ より、与式 $=\lim_{x\to a}\left\{(x+a)f(a)-a^2\cdot\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right\}=\boldsymbol{2af(a)-a^2f'(a)}$。

解法 199　つなぎ目での微分可能性は「連続」+「左右の微分係数が一致」

こう出たら　$x=1$ を境に式が変わる関数が、$x=1$ で微分可能となる条件。

こう解く

①$x=1$ で連続（左右の極限がともに $f(1)$）②左側の微分係数＝右側の微分係数。微分可能なら連続だが、逆は成り立たない（$|x|$ は $x=0$ で連続だが微分可能でない）。

例題　$f(x)=\begin{cases}x^2 & (x\leqq1)\\ ax+b & (x>1)\end{cases}$ が $x=1$ で微分可能となる定数 a,b を求めよ。

解　連続であることから $a+b=1$。左側の微分係数は $2\cdot1=2$、右側は a なので $a=2$。$\boldsymbol{a=2,\ b=-1}$。

解法 200　第 n 次導関数は「計算 → 推測 → 帰納法」

こう出たら　$y = xe^x$ の第 n 次導関数 $y^{(n)}$ を求める。

こう解く

y', y'', y''' まで計算して規則を推測し、数学的帰納法で証明する。$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$ も覚えておくと便利。

例題　$y = xe^x$ の第 n 次導関数を求めよ。

解　$y' = (x+1)e^x$、$y'' = (x+2)e^x$ より $y^{(n)} = (x+n)e^x$ と推測できる。$y^{(k)} = (x+k)e^x$ と仮定すると $y^{(k+1)} = e^x + (x+k)e^x = (x+k+1)e^x$ で、$n = k+1$ でも成り立つ。$\boldsymbol{y^{(n)} = (x+n)e^x}$。

📝 まとめ

関数	導関数	関数	導関数
x^α	$\alpha x^{\alpha-1}$	e^x	e^x
$\sin x$	$\cos x$	a^x	$a^x \log a$
$\cos x$	$-\sin x$	$\log \lvert x \rvert$	$\frac{1}{x}$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\log_a \lvert x \rvert$	$\frac{1}{x \log a}$
合成関数 $\{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$　／　媒介変数 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$　／　逆関数 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{dx/dy}$			

24 微分法の応用 数学III

解法 201 曲線外の点からの接線も「接点 $(t, f(t))$」

こう出たら　「原点から曲線 $y = \log x$ に引いた接線」「法線の方程式」。

こう解く

接点を $(t, f(t))$ とおき、接線 $y = f'(t)(x - t) + f(t)$ が与えられた点を通る条件から t を求める。法線は $y = -\frac{1}{f'(t)}(x - t) + f(t)$（$f'(t) \neq 0$ のとき）。

例題　原点から曲線 $y = \log x$ に引いた接線の方程式と接点の座標を求めよ。

解　接点 $(t, \log t)$ における接線は $y = \frac{1}{t}(x - t) + \log t$。原点を通るので $0 = -1 + \log t$、$t = e$。**接線 $y = \frac{x}{e}$、接点 $(e, 1)$**。

解法 202 a^b と b^a の大小は $\frac{\log x}{x}$ の増減で

こう出たら　e^π と π^e、3^4 と 4^3 のような累乗の大小比較。

こう解く

a^b と b^a $(a, b > 0)$ の大小 $\iff$ $b \log a$ と $a \log b$ の大小 $\iff$ $\frac{\log a}{a}$ と $\frac{\log b}{b}$ の大小。$f(x) = \frac{\log x}{x}$ は $f'(x) = \frac{1 - \log x}{x^2}$ より、$x = e$ で最大値 $\frac{1}{e}$、$0 < x \leqq e$ で増加、$x \geqq e$ で減少。

例題　e^π と π^e の大小を比べよ。

解　$f(x) = \frac{\log x}{x}$ は $x \geqq e$ で減少し、$e < \pi$ より $f(e) > f(\pi)$、つまり $\frac{1}{e} > \frac{\log \pi}{\pi}$。両辺に $e\pi$ をかけて $\pi > e \log \pi$、すなわち $\log e^\pi > \log \pi^e$。$\boldsymbol{e^\pi > \pi^e}$。

解法 203 グラフの概形は「増減・凹凸・漸近線」の3点セット

こう出たら　$y = e^{-x^2}$ などのグラフをかく、変曲点や漸近線を求める。

こう解く

①f' の符号で増減 ②f'' の符号で凹凸（$f'' > 0$ で下に凸、$f'' < 0$ で上に凸）。f'' の符号が変わる点が変曲点 ③漸近線：$\lim_{x \to \pm\infty} f(x)$、分母 $= 0$ となる点、斜めの漸近線 $y = ax + b$ は $a = \lim \frac{f(x)}{x}$、$b = \lim\{f(x) - ax\}$。偶関数・奇関数なら対称性も使う。

例題　$y = e^{-x^2}$ の変曲点と漸近線を求めよ。

解　$y' = -2xe^{-x^2}$、$y'' = (4x^2 - 2)e^{-x^2}$。y'' は $x = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ の前後で符号が変わるので **変曲点** $\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$。

$\lim_{x \to \pm\infty} e^{-x^2} = 0$ より **漸近線 $\boldsymbol{y = 0}$**。

⚠ $f''(a) = 0$ だけでは変曲点とは限らない（$y = x^4$ の $x = 0$）。前後の符号の変化を確認する。

解法 204　不等式の証明は「差をとって微分」、だめなら2回

こう出たら　「$x>0$ のとき $e^x>1+x+\frac{x^2}{2}$ を示せ」のような不等式の証明。

こう解く

$f(x)=$(左辺)$-$(右辺) とおく。$f'(x)$ の符号がわからなければ $f''(x)$ を調べ、「$f''>0 \to f'$ は増加 $\to f'(x)>f'(0) \to f$ は増加 $\to f(x)>f(0)$」と順に戻る。

例題　$x>0$ のとき $e^x>1+x+\frac{x^2}{2}$ を証明せよ。

解　$f(x)=e^x-1-x-\frac{x^2}{2}$ とおくと $f'(x)=e^x-1-x$、$f''(x)=e^x-1>0$ $(x>0)$。よって $f'(x)$ は $x\geqq 0$ で増加し、$x>0$ で $f'(x)>f'(0)=0$。ゆえに $f(x)$ も増加し、$f(x)>f(0)=0$。

⚠「増加するから正」の根拠として、端点の値 $f(0)=0$、$f'(0)=0$ を必ず書く。

解法 205　実数解の個数は定数分離 ＋ 極限でグラフの端まで

こう出たら　「方程式 $e^x=ax$ の実数解の個数を調べよ（a は定数）」。

こう解く

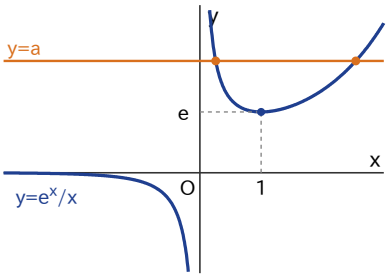
$a=g(x)$ の形に分離し、曲線 $y=g(x)$ と直線 $y=a$ の共有点の個数を数える。数学IIIでは $x\to\pm\infty$ や分母 $\to 0$ での**極限**を調べて、グラフの端を正確にかく。

例題　a を定数とする。方程式 $e^x=ax$ の実数解の個数を調べよ。

解　$x=0$ は解でないので $a=\frac{e^x}{x}$。$g(x)=\frac{e^x}{x}$ とおくと $g'(x)=\frac{(x-1)e^x}{x^2}$。

$x<0$ で減少（$x\to-\infty$ で $g\to 0$、$x\to-0$ で $g\to-\infty$）。$x>0$ では $x=1$ で極小値 e（$x\to+0$、$x\to\infty$ で $g\to\infty$）。右図より

$a<0$ のとき1個、$0\leqq a<e$ のとき0個、$a=e$ のとき1個、$a>e$ のとき2個。



⚠ $\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x}=\infty$ は、記述式では根拠を添える（$x>0$ で $e^x>\frac{x^2}{2}$ より $\frac{e^x}{x}>\frac{x}{2}$）。

解法 206　三角関数を含む最大・最小は増減表で端点と比較

こう出たら　$f(x)=x+2\cos x$ $(0\leqq x\leqq\pi)$ のような数学IIIの関数の最大・最小。

こう解く

区間内で $f'(x)=0$ の解を求め、増減表をかいて極値と端点の値を比べる。値の大小は $\pi\fallingdotseq 3.14$、$\sqrt{3}\fallingdotseq 1.73$ などで評価する。

例題　$f(x)=x+2\cos x$ $(0\leqq x\leqq\pi)$ の最大値・最小値を求めよ。

解　$f'(x)=1-2\sin x=0$ より $x=\frac{\pi}{6},\ \frac{5\pi}{6}$。$f(0)=2$、$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{\pi}{6}+\sqrt{3}\fallingdotseq 2.26$、$f\left(\frac{5\pi}{6}\right)=\frac{5\pi}{6}-\sqrt{3}\fallingdotseq 0.89$、$f(\pi)=\pi-2\fallingdotseq 1.14$。**最大値 $\frac{\pi}{6}+\sqrt{3}\left(x=\frac{\pi}{6}\right)$、最小値 $\frac{5\pi}{6}-\sqrt{3}\left(x=\frac{5\pi}{6}\right)$。**

解法 207　図形の最大・最小は「変数を1つ決めて関数に」

こう出たら　球に内接する円柱の体積の最大、円に内接する図形の面積の最大など。

こう解く

①変数（長さ・角）を1つ決め、そのとりうる範囲を書く → ②求める量をその変数の関数で表す → ③微分して増減表をかく。

例題　半径 1 の球に内接する円柱の体積 V の最大値を求めよ。

解　円柱の高さを $2h$ $(0<h<1)$ とすると、底面の半径は $\sqrt{1-h^2}$ で $V=2\pi h(1-h^2)$。$V'=2\pi(1-3h^2)$ より、$h=\frac{1}{\sqrt{3}}$ で極大かつ最大。最大値は $2\pi\cdot\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{2}{3}=\frac{4\sqrt{3}}{9}\pi$。

解法 208　速度・加速度は「微分」、速さは「大きさ」

こう出たら　平面上を動く点の速度・速さ・加速度。

こう解く

位置 $(x(t),\ y(t))$ に対し、速度 $\vec{v}=\left(\frac{dx}{dt},\frac{dy}{dt}\right)$、速さ $|\vec{v}|=\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$、加速度 $\vec{\alpha}=\left(\frac{d^2x}{dt^2},\frac{d^2y}{dt^2}\right)$。数直線上なら $v=\frac{dx}{dt}$、$\alpha=\frac{d^2x}{dt^2}$。

例題　時刻 t における点 P の位置が $x=t-\sin t,\ y=1-\cos t$ $(0\leqq t\leqq 2\pi)$ のとき、P の速さの最大値と、加速度の大きさを求めよ。

解　$\vec{v}=(1-\cos t,\ \sin t)$、$|\vec{v}|=\sqrt{2-2\cos t}=2\sin\frac{t}{2}$ $(0\leqq t\leqq 2\pi)$。速さの最大値は 2 $(t=\pi)$。$\vec{\alpha}=(\sin t,\ \cos t)$ より、加速度の大きさは つねに 1。

解法 209　平均値の定理で「差」を「微分係数」に

こう出たら　$\frac{b-a}{b}<\log\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}$ のように、$f(b)-f(a)$ を含む不等式や極限。

こう解く

$f(x)$ が $a\leqq x\leqq b$ で連続、$a<x<b$ で微分可能なら、$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$ を満たす c $(a<c<b)$ が存在する。c の範囲から $f'(c)$ を評価する。

例題　$0<a<b$ のとき $\frac{b-a}{b}<\log\frac{b}{a}<\frac{b-a}{a}$ を証明せよ。

解　$f(x)=\log x$ に平均値の定理を用いると、$\frac{\log b-\log a}{b-a}=\frac{1}{c}$ を満たす c $(a<c<b)$ が存在する。$\frac{1}{b}<\frac{1}{c}<\frac{1}{a}$ より $\frac{1}{b}<\frac{\log b-\log a}{b-a}<\frac{1}{a}$。各辺に $b-a$ (>0) をかけて示された。

📝 まとめ

項目	公式・方法
接線・法線	$y = f'(t)(x-t) + f(t)$、$y = -\frac{1}{f'(t)}(x-t) + f(t)$
凹凸・変曲点	$f'' > 0$ で下に凸、$f'' < 0$ で上に凸、f'' の符号が変わる点が変曲点
斜めの漸近線	$a = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$、$b = \lim_{x\to\infty}\{f(x) - ax\}$ のとき $y = ax + b$
不等式の証明	差の関数の最小値 $\geqq 0$（必要なら f'' まで調べる）
実数解の個数	定数分離 → グラフ（極限で端まで）と直線の共有点
平均値の定理	$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ $(a < c < b)$
速度・加速度	$\vec{v} = (x', y')$、$\lvert\vec{v}\rvert = \sqrt{x'^2 + y'^2}$、$\vec{\alpha} = (x'', y'')$

25 積分法（数学III） 数学III

解法 210 $\frac{f'(x)}{f(x)}$ 型は $\log|f(x)|$

こう出たら　分子が分母の微分（の定数倍）になっている分数関数の積分、$\tan x$ の積分。

こう解く

$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \log|f(x)| + C$。$\int \tan x\,dx = -\int \frac{(\cos x)'}{\cos x}\,dx = -\log|\cos x| + C$。

例題　$\int_0^1 \frac{2x+1}{x^2+x+1}\,dx$ を求めよ。

解　$(x^2+x+1)' = 2x+1$ より、与式 $= \left[\log(x^2+x+1)\right]_0^1 = \log 3$。

⚠ 分子が分母の微分にならないときは、割り算や部分分数分解で式を変形してから積分する。

解法 211 置換積分は「dx も積分区間も置き換える」

こう出たら　$\int_1^2 x\sqrt{x-1}\,dx$ のように、ひとまとまりの式（$\sqrt{x-1}$ など）を含む積分。

こう解く

$t = g(x)$ とおき、dx を dt で表す。定積分では**積分区間も t の値に**変える。$\int f(g(x))g'(x)\,dx$ の形なら、置き換えずに $F(g(x))$ と直接書いてもよい。

例題　$\int_1^2 x\sqrt{x-1}\,dx$ を求めよ。

解　$\sqrt{x-1} = t$ とおくと $x = t^2+1$、$dx = 2t\,dt$。x が $1 \to 2$ のとき t は $0 \to 1$。与式 $= \int_0^1 (t^2+1)\,t\cdot 2t\,dt = 2\int_0^1 (t^4+t^2)\,dt = 2\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{3}\right) = \frac{16}{15}$。

解法 212 $\sqrt{a^2-x^2}$ は $x = a\sin\theta$、$\frac{1}{x^2+a^2}$ は $x = a\tan\theta$

こう出たら　$\int \frac{dx}{x^2+3}$、$\int \sqrt{4-x^2}\,dx$ のような積分（$a>0$）。

こう解く

$\sqrt{a^2-x^2} \to x = a\sin\theta$（$-\frac{\pi}{2} \leqq \theta \leqq \frac{\pi}{2}$ なら $\sqrt{a^2-x^2} = a\cos\theta$）。$\frac{1}{x^2+a^2} \to x = a\tan\theta$（$dx = \frac{a}{\cos^2\theta}d\theta$、$x^2+a^2 = \frac{a^2}{\cos^2\theta}$）。

$\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}\,dx = \frac{\pi a^2}{4}$ は、四分円の面積として求めると速い。

例題　$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2+3}$ を求めよ。

解　$x = \sqrt{3}\tan\theta$ とおくと $dx = \frac{\sqrt{3}}{\cos^2\theta}d\theta$。$x$ が $0 \to \sqrt{3}$ のとき θ は $0 \to \frac{\pi}{4}$。与式 $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos^2\theta}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{\cos^2\theta}\,d\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{3}}{12}\pi$。

解法 213　部分積分は「微分して簡単になる方を f に」

こう出たら　$x\log x$、xe^x、$x\sin x$ のように、種類の違う関数の積の積分。

こう解く

$\int f(x)g'(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,dx$。多項式×指数関数・三角関数なら多項式を f（微分する側）に、多項式×対数関数なら対数を f にする。

例題　$\int_1^e x\log x\,dx$ を求めよ。

解　与式 $= \left[\frac{x^2}{2}\log x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\,dx = \frac{e^2}{2} - \left[\frac{x^2}{4}\right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2-1}{4} = \frac{e^2+1}{4}$。

⚠ $\int \log x\,dx$ は $\log x = (\log x)\cdot(x)'$ とみて部分積分し、$x\log x - x + C$。

解法 214　$e^x\sin x$ は部分積分2回で「同じ形」を出して解く

こう出たら　$\int e^x\sin x\,dx$、$\int e^{-x}\cos x\,dx$ のような積分。

こう解く

部分積分を2回行うと右辺にもとの積分 I が現れるので、I の方程式として解く。または $\{e^x(\sin x - \cos x)\}' = 2e^x\sin x$ のような微分の結果を利用する。

例題　$\int_0^{\pi} e^x\sin x\,dx$ を求めよ。

解　$\{e^x(\sin x - \cos x)\}' = e^x(\sin x - \cos x) + e^x(\cos x + \sin x) = 2e^x\sin x$ より、与式 $= \left[\frac{e^x(\sin x - \cos x)}{2}\right]_0^{\pi} = \frac{e^{\pi}}{2} + \frac{1}{2} = \frac{e^{\pi}+1}{2}$。

解法 215　sin, cos のべきは「偶数次は半角、奇数次は1つ残して置換」

こう出たら　$\int \sin^2 x\,dx$、$\int \cos^3 x\,dx$、$\int \sin 3x\cos x\,dx$ のような積分。

こう解く

偶数次：$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$、$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$ で次数を下げる。奇数次：$\cos^3 x = (1-\sin^2 x)\cos x$ として $\sin x = t$ と置換。積：積和の公式 $\sin A\cos B = \frac{1}{2}\{\sin(A+B) + \sin(A-B)\}$ など。

例題　(1) $\int_0^{\pi} \sin^2 x\,dx$ (2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x\,dx$ を求めよ。

解　(1) $\int_0^{\pi} \frac{1-\cos 2x}{2}\,dx = \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}\right]_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}$。(2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1-\sin^2 x)\cos x\,dx = \left[\sin x - \frac{\sin^3 x}{3}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3}$。

解法 216　$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx$ は $I_n = \frac{n-1}{n}I_{n-2}$

こう出たら　$\sin^n x$、$\cos^n x$ の定積分で、n が一般または次数が高い。

こう解く

$\sin^n x = \sin^{n-1} x\cdot\sin x$ として部分積分すると $I_n = (n-1)(I_{n-2} - I_n)$、よって $I_n = \frac{n-1}{n}I_{n-2}$ $(n \geqq 2)$。$I_0 = \frac{\pi}{2}$、$I_1 = 1$ から順に求める。

例題　$I_4 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x\,dx$、$I_5 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x\,dx$ を求めよ。

解　$I_4 = \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot I_0 = \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$。$I_5 = \frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\cdot I_1 = \frac{8}{15}$。

⚠ $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx$ も同じ値になる（$x = \frac{\pi}{2} - t$ と置換）。

解法 217　対称性を使う：偶関数・奇関数と $x=\pi-t$

こう出たら　$\int_{-a}^{a}$ の積分、$\int_0^{\pi} xf(\sin x)\,dx$ の形の積分。

こう解く

f が奇関数なら $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx=0$、偶関数なら $2\int_0^{a} f(x)\,dx$。

$I=\int_0^{\pi} xf(\sin x)\,dx$ は $x=\pi-t$ と置換すると $I=\int_0^{\pi}(\pi-t)f(\sin t)\,dt$。2式を足して $I=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx$。

例題　$I=\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$ を求めよ。

解　$\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}=\frac{\sin x}{2-\sin^2 x}$ は $\sin x$ の式なので $I=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$。$\cos x=t$ とおくと $\int_{-1}^{1}\frac{dt}{1+t^2}=\frac{\pi}{2}$（$t=\tan\theta$ で置換）。

よって $I=\frac{\pi^2}{4}$。

解法 218　区分求積法は $\frac{1}{n}\sum f\left(\frac{k}{n}\right)\to\int_0^1 f(x)\,dx$

こう出たら　$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$ のような和の極限。

こう解く

$\frac{1}{n}$ をくくり出し、残りを $\frac{k}{n}$ だけの式 $f\left(\frac{k}{n}\right)$ にする。$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,dx$（和が $k=0$ から $n-1$ でも同じ）。

例題　$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$ を求めよ。

解　$\frac{n}{n^2+k^2}=\frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}$ より、与式 $=\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$（$x=\tan\theta$ で置換）。

⚠ 和が $\sum_{k=1}^{2n}$ なら積分区間は $0\leqq x\leqq 2$ になる。$\frac{k}{n}$ の動く範囲と積分区間を対応させる。

📝 まとめ

項目	公式・方法
基本の不定積分	$\int x^{\alpha}dx=\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}+C\ (\alpha\neq-1)$、$\int\frac{dx}{x}=\log\lvert x\rvert+C$、$\int e^x dx=e^x+C$、$\int a^x dx=\frac{a^x}{\log a}+C$
三角関数	$\int\sin x\,dx=-\cos x+C$、$\int\cos x\,dx=\sin x+C$、$\int\frac{dx}{\cos^2 x}=\tan x+C$
$\frac{f'}{f}$ 型	$\int\frac{f'(x)}{f(x)}dx=\log\lvert f(x)\rvert+C$
部分積分	$\int fg'\,dx=fg-\int f'g\,dx$
置換の定番	$\sqrt{a^2-x^2}\to x=a\sin\theta$、$\frac{1}{x^2+a^2}\to x=a\tan\theta$
$\sin^n x$ の積分	$I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}$、$I_0=\frac{\pi}{2}$、$I_1=1$
区分求積法	$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,dx$
上端が関数	$\frac{d}{dx}\int_a^{g(x)} f(t)\,dt=f(g(x))g'(x)$

26 積分法の応用 数学III

解法 219 面積は「上 − 下」を交点から交点まで

こう出たら　2曲線（三角関数・指数関数・対数関数など）で囲まれた部分の面積。

こう解く

交点の x 座標を求め、区間ごとに上下関係を確認して $S=\int_a^b\{(\text{上の式})-(\text{下の式})\}\,dx$。途中で上下が入れかわるなら区間を分ける。

例題　$\frac{\pi}{4}\leqq x\leqq\frac{5\pi}{4}$ で、2曲線 $y=\sin x$、$y=\cos x$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

解　この区間で $\sin x\geqq\cos x$。$S=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}(\sin x-\cos x)\,dx=\left[-\cos x-\sin x\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}=\sqrt{2}-(-\sqrt{2})=2\sqrt{2}$。

解法 220 $x=g(y)$ の形なら y で積分

こう出たら　曲線と y 軸で囲まれた部分、または x で積分すると区間が分かれてしまう面積。

こう解く

$S=\int_c^d g(y)\,dy$（$c\leqq y\leqq d$ で $g(y)\geqq 0$）。$y=\log x$ なら $x=e^y$ のように x について解く。

例題　曲線 $y=\log x$、x 軸、y 軸、直線 $y=1$ で囲まれた部分の面積を求めよ。

解　$x=e^y$ $(0\leqq y\leqq 1)$ より $S=\int_0^1 e^y\,dy=e-1$。

解法 221 媒介変数表示の曲線の面積は $\int y\,dx=\int y\frac{dx}{dt}\,dt$

こう出たら　サイクロイドなど、$x=f(t)$, $y=g(t)$ で表された曲線と x 軸で囲まれた部分の面積。

こう解く

$S=\int_a^b y\,dx$ を置換積分して $S=\int_\alpha^\beta g(t)f'(t)\,dt$（$x=a,b$ に対応する t が α,β）。t の増加とともに x が増加しているかを確認する。

例題　サイクロイド $x=t-\sin t$, $y=1-\cos t$ $(0\leqq t\leqq 2\pi)$ と x 軸で囲まれた部分の面積を求めよ。

解　$\frac{dx}{dt}=1-\cos t\geqq 0$。$S=\int_0^{2\pi}(1-\cos t)^2\,dt=\int_0^{2\pi}\left(1-2\cos t+\frac{1+\cos 2t}{2}\right)dt=2\pi+\pi=3\pi$。

解法 222 体積は「断面積 $S(x)$ を積分」

こう出たら　回転体でない立体（円柱を斜めに切った立体など）の体積。

こう解く

軸（x 軸）を1つ決め、それに垂直な平面で切った断面積 $S(x)$ を求めて $V=\int_a^b S(x)\,dx$。断面が三角形や長方形などの簡単な図形になるように軸を選ぶのが鍵。

例題　底面の半径が 1 で十分高い直円柱を、底面の直径 AB を通り底面と 45° の角をなす平面で切る。底面と切り口の平面ではさまれた部分の体積を求めよ。

解　AB を x 軸（$-1\leqq x\leqq 1$）にとる。x 軸に垂直な平面で切ると、断面は直角をはさむ2辺がともに $\sqrt{1-x^2}$ の直角二等辺三角形。$V=\int_{-1}^1\frac{1}{2}(1-x^2)\,dx=\frac{2}{3}$。

解法 223　x 軸のまわりの回転体は $\pi\int y^2dx$

こう出たら　曲線と x 軸の間の部分を x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積。

こう解く

$V=\pi\int_a^b\{f(x)\}^2dx$。2曲線の間（$f(x)\geqq g(x)\geqq 0$）なら $V=\pi\int_a^b\left[\{f(x)\}^2-\{g(x)\}^2\right]dx$。

例題　曲線 $y=\sin x\ (0\leqq x\leqq\pi)$ と x 軸で囲まれた部分を x 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

解　$V=\pi\int_0^{\pi}\sin^2 x\,dx=\pi\int_0^{\pi}\frac{1-\cos 2x}{2}dx=\frac{\pi^2}{2}$。

⚠ 2曲線の間は $\pi\int(f-g)^2dx$ ではない。また、x 軸の上下にまたがる図形は、下側を折り返して外側の曲線だけを使う。

解法 224　y 軸のまわりは $\pi\int x^2dy$（必要なら置換）

こう出たら　y 軸のまわりに回転してできる立体の体積。

こう解く

$V=\pi\int_c^d x^2\,dy$。x を y で表せればそのまま積分。表しにくければ $y=f(x)$ として $dy=f'(x)\,dx$ と置換し、$V=\pi\int x^2f'(x)\,dx$（区間も x の値に直す）。

例題　曲線 $y=\log x$、x 軸、y 軸、直線 $y=1$ で囲まれた部分を y 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

解　$x=e^y\ (0\leqq y\leqq 1)$ より $V=\pi\int_0^1 e^{2y}\,dy=\frac{\pi}{2}(e^2-1)$。

解法 225　バウムクーヘン型 $V=2\pi\int_a^b xf(x)\,dx$

こう出たら　y 軸のまわりの回転体で、x を y で表しにくい（$y=\sin x$ など）。

こう解く

$0\leqq a\leqq x\leqq b$ で $f(x)\geqq 0$ のとき、曲線 $y=f(x)$ と x 軸の間の部分を y 軸のまわりに回転した立体の体積は $V=2\pi\int_a^b xf(x)\,dx$（半径 x、高さ $f(x)$ の薄い円筒を足し合わせる）。

例題　曲線 $y=\sin x\ (0\leqq x\leqq\pi)$ と x 軸で囲まれた部分を y 軸のまわりに1回転してできる立体の体積を求めよ。

解　$V=2\pi\int_0^{\pi}x\sin x\,dx=2\pi\left([-x\cos x]_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\cos x\,dx\right)=2\pi\cdot\pi=2\pi^2$。

⚠ 記述式では、公式の根拠（薄い円筒の体積の和、または置換積分による導出）を一言添えるのが安全。

解法 226　曲線の長さは $\int\sqrt{1+(y')^2}\,dx$

こう出たら　曲線の長さを求める。

こう解く

$y=f(x)\ (a\leqq x\leqq b)$ なら $L=\int_a^b\sqrt{1+\{f'(x)\}^2}\,dx$。媒介変数表示なら $L=\int_{\alpha}^{\beta}\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt$。根号の中が**完全平方**になるように作られた問題が多い。

例題　曲線 $y=\frac{e^x+e^{-x}}{2}\ (0\leqq x\leqq 1)$ の長さを求めよ。

解　$y'=\frac{e^x-e^{-x}}{2}$ より $1+(y')^2=\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2$。$L=\int_0^1\frac{e^x+e^{-x}}{2}dx=\frac{1}{2}\left(e-\frac{1}{e}\right)$。

⚠ サイクロイド $x=t-\sin t,\ y=1-\cos t$ の1周分は $\sqrt{2-2\cos t}=2\sin\frac{t}{2}$ より $\int_0^{2\pi}2\sin\frac{t}{2}\,dt=8$。根号をはずすときは符号に注意。

解法 227　位置の変化は $\int v\,dt$、道のりは $\int |v|\,dt$

こう出たら　数直線上を速度 $v(t)$ で動く点の、位置の変化量と道のり（実際に動いた距離）。

こう解く

時刻 a から b までの位置の変化量は $\int_a^b v(t)\,dt$、道のりは $\int_a^b |v(t)|\,dt$（$v(t)$ の符号で区間を分ける）。平面上の道のりは $\int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt$。

例題　数直線上を速度 $v(t)=\cos \pi t$ で動く点について、$t=0$ から $t=2$ までの位置の変化量と道のりを求めよ。

解　変化量は $\int_0^2 \cos \pi t\,dt=\left[\frac{\sin \pi t}{\pi}\right]_0^2=0$。道のりは、$|\cos \pi t|$ のグラフの対称性より $4\int_0^{\frac{1}{2}} \cos \pi t\,dt=\frac{4}{\pi}$。

📝 まとめ

項目	公式
面積	$S=\int_a^b\{f(x)-g(x)\}\,dx$、$y$ で積分 $S=\int_c^d g(y)\,dy$
媒介変数の面積	$S=\int y\,dx=\int_\alpha^\beta y\frac{dx}{dt}\,dt$
体積	$V=\int_a^b S(x)\,dx$（$S(x)$ は断面積）
x 軸回転	$V=\pi\int_a^b y^2\,dx$
y 軸回転	$V=\pi\int_c^d x^2\,dy$、バウムクーヘン型 $V=2\pi\int_a^b xf(x)\,dx$
曲線の長さ	$L=\int_a^b \sqrt{1+(y')^2}\,dx=\int_\alpha^\beta \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\,dt$
道のり	数直線上 $\int_a^b |v(t)|\,dt$

解法索引

1. 数と式

001　因数分解は「最も次数の低い文字」で整理

002　複2次式は「平方の差」を作る

003　対称式の値は $x+y,\ xy$ に直す

004　無理数の整数部分・小数部分

005　二重根号は「足して a、かけて b」

006　絶対値は「中身＝0」で場合分け、または距離で見る

007　文字係数の1次不等式は係数の符号で3通り

2. 2次関数

008　下に凸の最小値は「軸が区間の左・中・右」の3通り

009　下に凸の最大値は「軸と区間の中央」を比べる

010　区間が動くときは「区間をスライドさせて」場合分け

011　解の配置は「判別式・軸・端点の値」の3条件

012　「すべての実数 x で成り立つ」は x^2 の係数と判別式

013　「区間でつねに成り立つ」は（最小値）>0 に言いかえる

014　解の個数は「定数を分離」して横線との交点を数える

015　条件つきの2変数は「1文字消去＋残る文字の変域」

016　置き換えたら、まず新しい文字の変域を求める

3. 図形と計量

017　正弦定理と余弦定理の使い分け

018　3辺から面積：$\cos \to \sin \to S$、内接円は $S=\frac{1}{2}r(a+b+c)$

019　角の二等分線の長さは「面積の和」で

020　円に内接する四角形は「対角の和 180°」で対角線を2通りに表す

021　$\sin\theta+\cos\theta$ の値は2乗して $\sin\theta\cos\theta$ へ

022　三角形の形状は「辺だけの式」にして因数分解

023　鋭角・鈍角は「最大辺の2乗」と「他の2辺の2乗の和」の比較

024　空間図形は「平面を取り出す」。等しい3辺があれば外心

4. データの分析

025　四分位数は「前半・後半の中央値」、外れ値は $1.5\times$ 四分位範囲

026　箱ひげ図から「言えること」は順位で考える

027　分散は「2乗の平均 − 平均の2乗」。合併も2乗の平均を経由

028　データの修正・追加は「合計」と「2乗の合計」を直す

029　変量変換 $y=ax+b$：平均は同じ式、分散は a^2 倍

030　共分散・相関係数は「偏差の表」を作って計算

031　仮説検定は「偶然と仮定して、その確率が基準以下か」

5. 場合の数

032　「隣り合う」はまとめる、「隣り合わない」はすき間に入れる

033　円順列は「1つを固定」して残りを並べる

034　同じものを含む順列：最短経路と「順序が決まった並び」

035　0 を含む数字の並べ方は「最高位」と「条件のある位」から

036　組分けは「区別のない同じ人数の組の数」の階乗で割る

037　部屋割りは重複順列、空き部屋なしは「引いて足す」

038　重複組合せは「○ と | の並べ方」

039　「〜でない」「少なくとも」は余事象と包除原理

040　図形の個数は「頂点の選び方」から条件に合わないものを除く

6. 確率

041　確率は「すべて区別して」数える

042　「少なくとも1回」は余事象

043　反復試行は ${}_nC_r\,p^r(1-p)^{n-r}$

044　最大値が k =「すべて k 以下」−「すべて $k-1$ 以下」

045　じゃんけんは「誰が勝つか」と「どの手で勝つか」を選ぶ

046　条件付き確率 $P_A(B)=\frac{P(A\cap B)}{P(A)}$：結果から原因を問う

047　点の移動は「進む回数」を未知数にして反復試行へ

048　確率の最大は「隣どうしの比」と 1 を比べる

049　期待値は「確率分布の表」を作って（値 × 確率）の和

7. 図形の性質

050　角の二等分線は「辺の比」：内角は内分、外角は外分

051　面積比は「底辺の比」、角を共有すれば「2辺の積の比」

052　メネラウスの定理は「頂点 → 分点 → 頂点」と一周する

053　チェバの定理は「3本の線が1点で交わる」とき

054　重心・内心・外心の性質を使い分ける

055　方べきの定理は「点から円までの2つの長さの積」が一定

056　接線と弦のつくる角は「反対側の円周角」に等しい

057　2円の共通接線の長さは「中心を結ぶ線分」を斜辺とする直角三角形で

058　多面体はオイラーの多面体定理 $v-e+f=2$

8. 整数の性質

059　約数の個数・総和は素因数分解から

060　最大公約数はユークリッドの互除法

061　1次不定方程式 $ax+by=c$ は「1組見つけて引き算」

062　最大公約数 g が与えられたら $a=ga',\ b=gb'$ とおく

063　$xy+ax+by=c$ は「積 ＝ 整数」の形に変形

064　分数の和の方程式は「大小を仮定して不等式で絞る」

065　余りで分類：$n=3k,\ 3k+1,\ 3k+2$

066　大きな累乗の余りは合同式で「1 か −1」を探す

067　$n!$ に含まれる素因数 p の個数は $\left[\frac{n}{p}\right]+\left[\frac{n}{p^2}\right]+\cdots$

9. 式と証明

068 二項定理は「一般項」を書いて x の指数を比べる
069 3項以上の展開は多項定理 $\frac{n!}{p!\,q!\,r!}$
070 二項係数の和は $(1+x)^n$ に数を代入
071 大きな数の余り・下の桁は二項定理で展開
072 恒等式は「係数比較」か「数値代入＋確認」
073 比例式は「$=k$ とおく」
074 不等式の証明は「差をとって平方の和」
075 相加平均と相乗平均は「積が一定」で使い、等号を確認

10. 複素数と方程式

076 複素数は「実部」と「虚部」を比べる
077 解の種類・符号は「判別式」と「解と係数の関係」
078 解と係数の関係で、対称式の値と新しい方程式
079 共通解は「解を α とおいて最高次を消去」
080 2次式で割った余りは $ax+b$ とおいて剰余の定理
081 $(x-\alpha)^2$ で割った余りは「$x-\alpha$ のかたまり」で展開
082 高次方程式は因数定理で解を1つ見つける
083 実数係数なら「虚数解の共役も解」
084 ω は $\omega^3=1$、$\omega^2+\omega+1=0$ で次数を下げる

11. 図形と方程式

085 直線に関する対称点は「中点が直線上」＋「垂直」
086 円と直線は「中心と直線の距離 d」と半径 r を比べる
087 円外の点からの接線は「接点を (a,b) とおく」
088 2つの図形の交点を通る図形は $f+kg=0$
089 k の値にかかわらず通る定点は「k について整理」
090 軌跡は「動点を (x,y) とおき、条件を式にする」
091 パラメータで動く点は「パラメータを消去」＋「範囲」
092 領域における最大・最小は「$=k$ とおいた直線を動かす」
093 直線の通過領域は「パラメータの方程式が実数解をもつ条件」

12. 三角関数

094 扇形は $l=r\theta$, $S=\frac{1}{2}r^2\theta=\frac{1}{2}rl$
095 加法定理は「sin と cos の値を両方そろえて」から
096 $a\sin\theta+b\cos\theta$ は合成して1つの sin に
097 $\sin^2$, $\sin\cos$, $\cos^2$ の式は2倍角で次数を下げて合成
098 sin と cos が混在する2次式は1種類にそろえて2次関数へ
099 $\sin\theta+\cos\theta=t$ とおくと $\sin\theta\cos\theta=\frac{t^2-1}{2}$
100 三角方程式・不等式は「1種類にそろえて因数分解 → 単位円」
101 解の個数は「t 1つに対応する θ の個数」に注意
102 2直線のなす角は tan の加法定理

13. 指数関数・対数関数

103 $a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}$ 型は2乗・3乗して対称式に
104 累乗根の大小は「同じ累乗」にして比べる
105 指数方程式・不等式は $2^x=t$ $(t>0)$ とおく
106 4^x+4^{-x} を含む式は $t=2^x+2^{-x}$ $(t\geqq 2)$
107 対数の計算は底をそろえる：$\log_a b=\frac{\log_c b}{\log_c a}$
108 対数方程式・不等式は「真数条件」と「底と1の大小」
109 対数関数の最大・最小は $\log_2 x=t$ とおいて2次関数
110 桁数・最高位の数字・小数第何位は常用対数で
111 「何回で超えるか」は両辺の常用対数をとる

14. 微分法（数学II）

112 曲線外の点を通る接線は「接点を t とおく」
113 接線の本数＝接点の個数（3次関数）
114 3次関数が極値をもつ ⇔ $f'(x)=0$ の判別式 $D>0$
115 極値の条件から係数を決めたら、最後に十分性を確認
116 極大値と極小値の差は積分で一気に
117 文字定数を含む方程式の実数解の個数は「定数分離」
118 区間での最大・最小は「極値と端点」をすべて比べる
119 区間の端が文字なら「グラフを固定して区間を動かす」
120 「つねに $f(x)\geqq 0$」は（最小値）$\geqq 0$

15. 積分法（数学II）

121 放物線と直線で囲まれた面積は $\frac{1}{6}$ 公式
122 放物線と2本の接線で囲まれた面積は $\frac{1}{12}$ 公式
123 3次関数と接線で囲まれた面積は $\frac{1}{12}(\beta-\alpha)^4$
124 絶対値の積分は「中身の符号」で区間を分ける
125 $\int_0^1 |x-a|\,dx$ は a の位置で3通り
126 区間が定数の定積分は「$=k$ とおく」
127 上端が x の定積分は「微分」と「$x=a$ の代入」
128 積分の中に x があれば、外に出してから微分
129 面積の最小は「$\beta-\alpha$ の最小」に帰着

16. 数列

130 Σ の計算は公式と「差に分けて消える和」
131 （等差）×（等比）の和は $S-rS$
132 階差数列は $a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}b_k$
133 $a_{n+1}=pa_n+q$ は $\alpha=p\alpha+q$ の解で等比数列へ
134 q^{n+1} で割る・逆数をとる → 基本形に帰着
135 3項間漸化式は $x^2=px+q$ の解で変形
136 和 S_n が与えられたら $a_n=S_n-S_{n-1}$
137 群数列は「第 n 群の最初の項」から攻める
138 数学的帰納法は「$n=k$ の仮定を必ず使う」

17. 統計的な推測

139 期待値・分散は性質を使って計算を減らす
140 連続型確率変数は「面積＝確率」
141 二項分布は $E = np$、$V = np(1-p)$
142 正規分布は標準化 $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ してから表を引く
143 n が大きい二項分布は正規分布で近似
144 標本平均は $E(\overline{X}) = m$、$\sigma(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
145 母平均の推定（信頼度95%）は $\overline{X} \pm 1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
146 母比率の推定は $p_0 \pm 1.96\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}$
147 仮説検定は「帰無仮説のもとで、めったに起きないか」

18. 平面ベクトル

148 交点の位置ベクトルは「2通りに表して係数比較」
149 直線 AB 上の点 ⇔ 係数の和が 1
150 内積は「$|\ \ |^2$ を展開」して引き出す
151 三角形の面積はベクトルの公式で
152 $|\vec{a} + t\vec{b}|$ の最小は t の2次関数
153 $\overrightarrow{\mathrm{PA}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{PB}}$ は中点 M で $\mathrm{PM}^2 - \mathrm{MA}^2$
154 点の存在範囲は「係数の和を 1 にそろえる」
155 $|\vec{p} - \vec{c}| = r$ は円：係数でくくって中心を見つける
156 外心は「$\overrightarrow{\mathrm{OP}} \cdot \vec{a} = \frac{1}{2}|\vec{a}|^2$」の2式で

19. 空間ベクトル

157 平面 LMN 上の点 ⇔ 係数の和が 1
158 空間図形の計量は「基本の内積」をそろえてから
159 4点が同一平面上 ⇔ $\overrightarrow{\mathrm{AD}} = s\overrightarrow{\mathrm{AB}} + t\overrightarrow{\mathrm{AC}}$
160 直線と座標平面の交点は「t で表して代入」
161 垂線の足 H は「平面上の点」＋「2本と垂直」
162 四面体の体積は「法線ベクトルで高さ」
163 球面は平方完成、平面との交わりは円
164 直線上で定点に最も近い点は「t の2次関数」か「垂直」

20. 複素数平面

165 回転は「$\cos\theta + i\sin\theta$ をかける」
166 z^n は極形式にしてド・モアブルの定理
167 $z^n = \alpha$ の解は「偏角 $+2k\pi$」で n 個
168 $z^n = 1$ の虚数解 ω は「和が 0」「共役は逆数」
169 $|z-\alpha| = k|z-\beta|$ は $z\bar{z}$ で展開
170 $w = f(z)$ の描く図形は「z を w で表して代入」
171 角・垂直・一直線は $\frac{\gamma-\alpha}{\beta-\alpha}$ で判定
172 正三角形は「$\pm\frac{\pi}{3}$ 回転」
173 実数条件・純虚数条件は共役 $\bar{z}$ で

21. 2次曲線・媒介変数・極座標

174 放物線 $y^2 = 4px$ は「焦点 $(p, 0)$、準線 $x = -p$」
175 楕円は「距離の和 $= 2a$」、焦点 $(\pm\sqrt{a^2-b^2}, 0)$
176 双曲線は「距離の差 $= 2a$」、漸近線 $y = \pm\frac{b}{a}x$
177 1次の項がある2次曲線は平方完成して平行移動
178 2次曲線と直線は連立して判別式
179 楕円上の点は $(a\cos\theta,\ b\sin\theta)$ とおく
180 媒介変数を消去したら「x, y の範囲」を確認
181 極座標は $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta,\ r^2 = x^2 + y^2$
182 焦点が極にある2次曲線 $r = \frac{ed}{1+e\cos\theta}$

22. 極限

183 $\frac{\infty}{\infty}$ は最高次で割る、$\infty - \infty$ は有理化
184 r^n の極限は $|r|$ と 1 の大小で場合分け
185 直接求められない極限は「はさみうち」
186 漸化式の極限は $|a_{n+1} - \alpha| \leqq r|a_n - \alpha|$
187 無限等比級数の収束は「$a = 0$ または $|r| < 1$」
188 無限級数は部分和 S_n を求めてから極限
189 三角関数の極限は $\frac{\sin\square}{\square} \to 1$ の形を作る
190 e の定義 $(1+h)^{\frac{1}{h}} \to e$ の形に合わせる
191 分母 →0 で極限が有限なら、分子 →0

23. 微分法（数学III）

192 積・商の微分は形を覚えて機械的に
193 合成関数は「外の微分 × 中の微分」
194 指数・対数の微分：$(\log|x|)' = \frac{1}{x}$
195 対数微分法：$x^{\sin x}$ や積・累乗の多い式
196 陰関数は「y を x の関数とみて」両辺を微分
197 媒介変数表示の微分は $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$
198 微分係数の定義の形を作る極限
199 つなぎ目での微分可能性は「連続」＋「左右の微分係数が一致」
200 第 n 次導関数は「計算 → 推測 → 帰納法」

24. 微分法の応用

201 曲線外の点からの接線も「接点 $(t, f(t))$」
202 a^b と b^a の大小は $\frac{\log x}{x}$ の増減で
203 グラフの概形は「増減・凹凸・漸近線」の3点セット
204 不等式の証明は「差をとって微分」、だめなら2回
205 実数解の個数は定数分離 ＋ 極限でグラフの端まで
206 三角関数を含む最大・最小は増減表で端点と比較
207 図形の最大・最小は「変数を1つ決めて関数に」
208 速度・加速度は「微分」、速さは「大きさ」
209 平均値の定理で「差」を「微分係数」に

25. 積分法（数学III）

210 $\frac{f'(x)}{f(x)}$ 型は $\log|f(x)|$

211 置換積分は「dx も積分区間も置き換える」

212 $\sqrt{a^2-x^2}$ は $x=a\sin\theta$、$\frac{1}{x^2+a^2}$ は $x=a\tan\theta$

213 部分積分は「微分して簡単になる方を f に」

214 $e^x\sin x$ は部分積分2回で「同じ形」を出して解く

215 $\sin,\cos$ のべきは「偶数次は半角、奇数次は1つ残して置換」

216 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^n x\,dx$ は $I_n=\frac{n-1}{n}I_{n-2}$

217 対称性を使う：偶関数・奇関数と $x=\pi-t$

218 区分求積法は $\frac{1}{n}\sum f\left(\frac{k}{n}\right)\to\int_0^1 f(x)\,dx$

26. 積分法の応用

219 面積は「上 − 下」を交点から交点まで

220 $x=g(y)$ の形なら y で積分

221 媒介変数表示の曲線の面積は $\int y\,dx=\int y\frac{dx}{dt}\,dt$

222 体積は「断面積 $S(x)$ を積分」

223 x 軸のまわりの回転体は $\pi\int y^2dx$

224 y 軸のまわりは $\pi\int x^2dy$（必要なら置換）

225 バウムクーヘン型 $V=2\pi\int_a^b xf(x)\,dx$

226 曲線の長さは $\int\sqrt{1+(y')^2}\,dx$

227 位置の変化は $\int v\,dt$、道のりは $\int|v|\,dt$